



REGIONE DEL VENETO

ID 2365

Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino» per le pubbliche amministrazioni del SSN



22/09/2025

Lotto 3

Servizi Applicativi - Piattaforme applicative, portali e app - Nord

Appalto specifico avente ad oggetto la realizzazione del progetto regionale di sviluppo del Sistema Informativo Territoriale, a favore di tutte le aziende sanitarie della Regione del Veneto

GPI | Al maviva | Accenture | ATS | Al maviva DigitalTec | AI4HEALTH | Doctolib
| A-thon | TAS | IQVIA | ISED | Onit Sanità | Postel

PREMESSA

La mandataria **Almaviva – The Italian Innovation Company S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via di Casal Boccone, n. 188/190, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 08450891000, P. IVA 08450891000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), Via di Casal Boccone, n. 188/190, in persona del Procuratore Speciale Andrea Leonardo nato a Roma il 8/11/1983 C.F. LNRNDR83S08H501F, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa,

la mandante **GPI S.p.A.**, con sede legale in Trento (TN), Via Ragazzi del'99, n. 13 - 38123, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01944260221, codice fiscale n. 01944260221, domiciliata ai fini del presente atto in Trento (TN), Via Ragazzi del'99, n. 13, e

la mandante **ACCENTURE S.p.A.** a socio unico (società soggetta a direzione e coordinamento di Accenture International B.V.) con sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet, 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza - Lodi al n. 13454210157, codice fiscale n. 13454210157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Privata Nino Bonnet, 10, e

la mandante **ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS S.r.l.** a socio unico (società soggetta a direzione e coordinamento di Accenture International B.V.), con sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet, 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi al n. 03646450969, codice fiscale e partiva iva n. 03646450969, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Privata Nino Bonnet, 10, e

la mandante **ALMAVIVA DIGITALTEC S.r.l.**, con sede legale in Napoli (NA), Via F. Lauria snc Centro Direzionale Isola F8, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 08776181219, codice fiscale n. 08776181219, domiciliata ai fini del presente atto in Napoli (NA), Via F. Lauria, e

la mandante **AI4HEALTH S.r.l.** con sede legale in Modena (MO), Via Zucchi, 21, iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 03893370365, codice fiscale n. 03893370365, domiciliata ai fini del presente atto in Modena (MO), Via Zucchi, 21, e

la mandante **DOCTOLIB S.r.l.** con sede in Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 19, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11537360965, codice fiscale 11537360965, ai fini del presente atto in Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 19, e

la mandante **A-THON S.r.l.**, con sede legale in Villorba (TV), Via Roma 2/D, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso al n. 04237590262, codice fiscale n. 04237590262, domiciliata ai fini del presente atto in Villorba (TV), Via Roma 2/D, e

la mandante **IQVIA SOLUTIONS ITALY S.r.l.** con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi, n. 29, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.00868270158, codice fiscale n. 00868270158, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Fabio Filzi, n. 29, e

la mandante **TAS S.p.A.** con sede legale in MILANO (MI), Via Serviliano Lattuada n. 25, CAP 20135, iscritta al Registro delle Imprese di al n. 10929260965 codice fiscale n. 10929260965, domiciliata ai fini del presente atto in MILANO (MI), Via Serviliano Lattuada n. 25, e

la mandante **I.S.E.D. Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A.** con sede legale in Roma (RM), Via Coponia n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 391679, codice fiscale n. 01243570585, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), Via Coponia n. 8, e

la mandante **ONIT Sanità S.r.l.** con sede legale in Cesena (FC) Cap 47522, Via dell'Arrigoni 308, iscritta al Registro delle Imprese di Romagna-Forel-Cesena e Rimini al n. 04057301006, codice fiscale n. 04057301006, domiciliata ai fini del presente atto in Cesena (FC) Cap 47522, Via dell'Arrigoni 308, e

la mandante **POSTEL S.p.A.** con sede legale in Roma, Viale Europa 175, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04839740489, codice fiscale n. 04839740489, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Europa 175, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in 23.06.2022, dott.ssa Sandra de Franchis repertorio n. 18571, racc. n. 9019 come modificato con atto dal notaio in 22.11.2022, dott.ssa Sandra de Franchis repertorio n. 19319, racc. 9411

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

dichiara espressamente che tutti i servizi offerti posseggono integralmente le caratteristiche, funzionalità ed i requisiti "minimi" stabiliti nel Capitolato Tecnico sia AQ che AS nonché le soluzioni e migliorie dell'Offerta Tecnica di I fase e prende atto ed accetta che tali caratteristiche, funzionalità e requisiti "minimi" sono richiesti a pena di esclusione; si impegna ad eseguire le attività relative alla prestazione dei servizi richiesti nella documentazione di AS nel rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti richiesti nel corpo del Capitolato Tecnico sia dell'Accordo Quadro che dell'Appalto Specifico e delle altre parti della documentazione di gara di I e II fase e conseguentemente

FORMULA LA PRESENTE OFFERTA TECNICA, DESCRITTA NELLA RELAZIONE CHE SEGUE

Sommario

PREMESSA	1
1. SOLUZIONE SPECIFICA PER IL GOVERNO DELLA FORNITURA E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ..	1
1.1 Modello organizzativo	1
1.1.1 Soluzione organizzativa per rispondere tempestivamente alle variazioni del contesto progettuale ed organizzativo	1
1.2 Gestione complessiva della soluzione	5
1.2.1 Processo di risk management.....	5
1.3 Team Mix.....	6
1.3.1 Servizi di presidio.....	6
1.4 Impiego o assunzione (da parte di eventuale RTI nel suo complesso) di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge	7
1.5 Assenza di verbali di discriminazione di genere (da parte di ogni singolo componente dell'eventuale RTI).....	7
2. SOLUZIONE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI PROGETTO, PROTOTIPI E/O BUSINESS CASE E/O POC, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE, SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI PER GARANTIRE IL CORRETTO RISULTATO DELLE ELABORAZIONI	7
2.1 Descrizione della soluzione proposta nel suo complesso.....	7
2.1.1 Componenti della soluzione proposta.....	7
2.1.2 Modalità di integrazione	8
2.1.3 Tecnologie adottate.....	8
2.1.4 Interfacce con gli altri sistemi.....	9
2.1.5 Funzionalità offerte.....	9
2.1.6 Sistema di Prescrizione Elettronica	13
2.2 Servizio di Gestione Applicativi e Base Dati	14
2.2.1 Modalità operative per la Conduzione Applicativa.....	14
2.2.2 Modalità operative per l'Assistenza	15
2.3 Impatti infrastrutturali della soluzione.....	17
2.3.1 Completezza, aderenza e conformità con quanto richiesto nel Modello di Offerta Tecnica/Capitolato Tecnico	17
2.3.2 Interoperabilità con sistemi già in uso, riducendo la necessità di sostituzioni o aggiornamenti invasivi	17
2.3.3 Appropriatelyzza, efficacia e sostenibilità del dimensionamento delle risorse computazionali offerto	18
2.4 CASO N. 1 - Percorso di dimissione protetta di un paziente da reparto di ricovero con richiesta di attivazione alla COT di un percorso di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	18
2.4.1 Descrizione funzionale del caso d'uso.....	19
2.4.2 Migliorie aggiuntive	20
2.4.3 Aderenza agli standard di riferimento	21
2.4.4 Indicatori per valutare i benefici attesi.....	21
2.4.5 Interoperabilità coi sistemi esistenti	22
2.5 Caso N. 2 - Percorso di accesso ambulatoriale di un paziente al Consultorio per attivazione di un percorso di coppia nell'ambito dell'area della salute riproduttiva	23
2.5.1 Descrizione Funzionale del caso d'uso	24

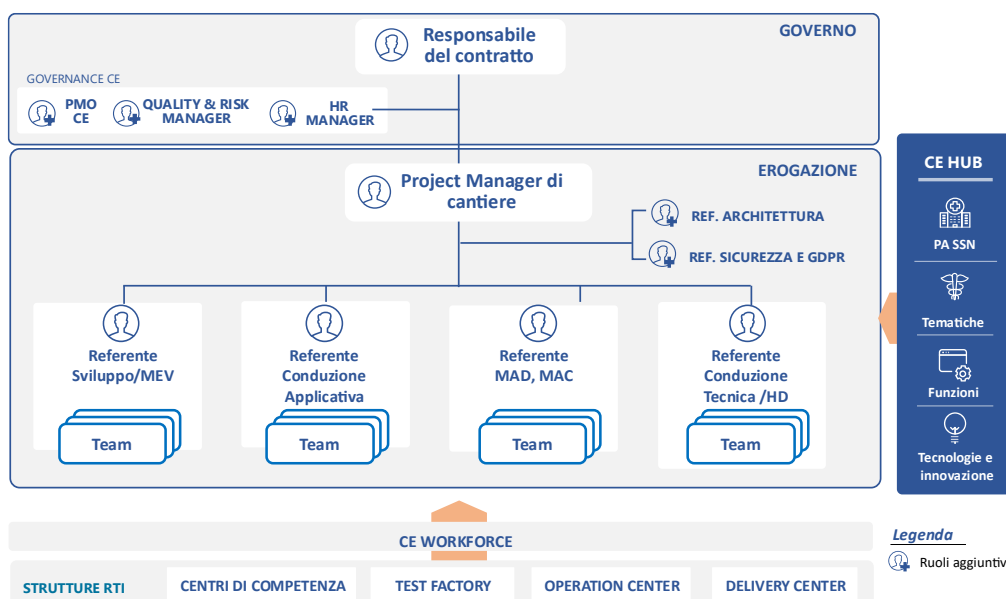
2.5.2	Migliorie Aggiuntive	24
2.5.3	Aderenza agli standard di riferimento	25
2.5.4	Indicatori per valutare i benefici attesi.....	26
2.5.5	Interoperabilità coi sistemi esistenti	26
2.6	Caso N. 3 - Percorso di accesso ambulatoriale di un paziente al Centro Salute Mentale con assunzione in cura da parte dello psichiatra	28
2.6.1	Descrizione Funzionale del caso d'uso	28
2.6.2	Migliorie Aggiuntive	29
2.6.3	Aderenza agli standard di riferimento	30
2.6.4	Indicatori per valutare i benefici attesi.....	31
2.6.5	Interoperabilità coi sistemi esistenti	32
2.7	Requisiti non funzionali: (1) efficienza ed efficacia; (2) disponibilità; (3) estendibilità e scalabilità.....	34
2.7.1	Efficienza ed efficacia	34
2.7.2	Disponibilità.....	35
2.7.1	Estendibilità e scalabilità	35
2.8	Requisiti non funzionali: (1) tracciabilità ed esibizione; (2) accessibilità e usabilità	36
2.8.1	Tracciabilità ed esibizione	36
2.8.1	Accessibilità e usabilità	36
2.9	Gestione della sicurezza delle informazioni.....	37
2.9.1	Completezza, aderenza e conformità con quanto richiesto.....	37
2.9.2	Qualità ed efficacia della soluzione proposta	37
2.9.3	Disaster Recovery.....	38
3.	TRASFERIMENTO DI KNOW HOW NEL CORSO DEL CONTRATTO ED AL SUO TERMINE	38
3.1	Exit Strategy	38
4.	DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA	40

1. SOLUZIONE SPECIFICA PER IL GOVERNO DELLA FORNITURA E L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

1.1 Modello organizzativo

L'immagine rappresenta l'organizzazione che intendiamo adottare per la gestione del contratto esecutivo (CE) e del modello di approvvigionamento rispetto agli Enti Sanitari (ES) interessati dal contratto. Il modello organizzativo che proponiamo si sviluppa sulla base dell'organizzazione descritta in AQ e si caratterizza per una chiara identificazione di ruoli e responsabilità, punti di riferimento stabili per i Referenti dell'iniziativa regionali, aziendali, di Azienda Zero (di seguito i Referenti) e per un sistema di relazioni che facilita la comunicazione e il coordinamento tra i vari livelli.

Per garantire un'efficiente implementazione e gestione della piattaforma oggetto della fornitura proponiamo un modello organizzativo, articolato nei livelli di Governo ed Erogazione, con ruoli/strutture aggiuntivi offerti per rispondere alle esigenze delle Aziende.



1.1.1 Soluzione organizzativa per rispondere tempestivamente alle variazioni del contesto progettuale ed organizzativo

La soluzione che proponiamo per rispondere tempestivamente a variazioni del contesto progettuale ed organizzativo e a rimodulare rapidamente risorse e processi in funzione di variazioni dei fabbisogni si caratterizza per:

- la messa in campo di **competenze specialistiche** nei GdL, che assicurano l'erogazione dei servizi in linea con i requisiti di tempo e qualità;
- la previsione di **Referenti dei servizi**, a presidio delle attività oggetto di erogazione e governo della fornitura
- il ricorso a **meccanismi di coordinamento**, sia interni al RTI che con gli stakeholder;
- l'adozione di **metodologie e strumenti** per l'erogazione, la governance e il monitoraggio dei servizi.

COMPETENZE SPECIALISTICHE

Per la fornitura abbiamo individuato un **gruppo di lavoro di erogazione dei servizi** con caratteristiche pienamente rispondenti ai profili professionali richiesti e in grado di soddisfare le esigenze progettuali: conoscenze e competenze negli ambiti tematico-funzionali e tecnologici oggetto della fornitura e nella realizzazione e gestione di soluzioni integrate con sistemi sanitari.

L'esperienza e competenza dei team operativi negli ambiti tematici, funzionali e tecnologici oggetto di gara consente loro di comprendere le esigenze degli ES nel momento in cui sono espresse e di evitare, di conseguenza, rielaborazioni successive, riducendo i tempi del rilascio e garantendo sempre un prodotto in linea con le aspettative.

I Gruppi di lavoro (GdL) sono articolati nelle aree operative di Sviluppo, MEV, Conduzione applicativa, MAD-MAC, conduzione tecnica:

I team dei servizi realizzativi sono composti dinamicamente all'attivazione di ogni obiettivo con competenze multidisciplinari e profili comb-shaped, costituiti da figure con competenze diversificate rispetto all'obiettivo governate da un **Responsabile intervento**. Le risorse dedicate all'erogazione dei servizi di implementazione e gestione apportano alla fornitura numerosi benefici aggiuntivi, in termini di:

- competenze specialistiche e continuamente aggiornate sulle Soluzioni sanitarie e specializzate sulle componenti funzionali e architetture (es. interoperabilità, BPMN, cloud) a disposizione dei team operativi;
- numerose certificazioni a garanzia dell'applicazione di metodologie e modalità operative specifiche di Project Management, Sviluppo e Test del software, Sicurezza delle informazioni (PMI, PMP, PRINCE2®, SCRUM, ISTQB, ITIL, Agile, CISSP);
- garanzia di rispondenza agli standard in Sanità (es. FHIR, HL7);
- conoscenza del Cliente Azienda Zero e di alcuni degli ES nel perimetro, grazie ad altri contratti

I Gruppi di Lavoro impegnati stabilmente nella fornitura possono beneficiare di strutture specifiche che forniscono consulenza e supporto in caso di necessità (es: introduzione di una nuova tecnologia):

- **CE Hub**, pool di specialisti con competenze funzionali, di PA-SSN, tematiche, tecnologiche e metodologiche a supporto dei Referenti dei Servizi e dei GdL dei diversi servizi per un'efficace risposta alle esigenze della fornitura.
- **CE WorkForce**, bacino di risorse che possono essere rapidamente ingaggiate favorendo la scalabilità a livello di team e fornitura. Le risorse della Workforce sono individuate in relazione alle esigenze, sulla base del monitoraggio attivo dei piani di lavoro e di carico. Il HR Manager, coordinatore dello staffing, si allinea periodicamente con i Referenti dei Servizi per assicurare, a fronte dell'allocazione di ulteriori risorse sui servizi, che la Workforce sia nuovamente alimentata, in modo da mantenere costante la disponibilità di risorse a fronte di esigenze successive.
- **Centri di competenza**, strutture di eccellenza delle nostre aziende in grado di offrire un surplus di risorse ad alta specializzazione, che possono intervenire on site e da remoto su tutti i prodotti e le tecnologie dei contesti operativi e sulle tecnologie emergenti.

- Strutture stabilmente a presidio della fornitura, di interesse per la fornitura in particolare: ▶ **Test Factory**, per il testing del software; ▶ **Operation Center**, a supporto del team di GABD e MAC; ▶ **Delivery Center** comunità tematiche, funzionali e tecnologiche che alimentano i team di lavoro allocati sui Contratti.

RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNO ED EROGAZIONE

Il **Responsabile del contratto** (o RUAC) assicura una vista organica sul Contratto e il governo di tutte le attività con un focus sul valore a 360° per il cliente. Il RUAC rappresenta l'interfaccia per il DEC e garantisce il rispetto degli adempimenti contrattuali; recepisce le esigenze dei Referenti (Demand management) e assicura la rispondenza della Soluzione, implementata sulla base dei requisiti rilevati in fase di assessment, assicurando che l'intervento progettuale sia coerente con le priorità top-down recepite.

A supporto del Responsabile del contratto opera il **Team di Governo**, che comprende i ruoli aggiuntivi offerti senza oneri per l'Amministrazione, descritti di seguito:

- **PMO (+)**, che presidia centralmente gli aspetti di pianificazione e rendicontazione, controllo avanzamento lavori e consumo del budget del contratto, garantendo il puntuale monitoraggio e rispetto degli adempimenti previsti, in modo conforme alle best practice PMI sulla gestione, il controllo e l'organizzazione dei progetti;
- **Quality & Risk manager (+)**, che ▶ provvede alla misurazione e rendicontazione delle metriche e dei livelli di qualità della fornitura; ▶ presidia l'utilizzo di metodi e strumenti di verifica e validazione del SW prodotto o modificato, la definizione e il monitoraggio dei quality gate del SW in coerenza con le indicazioni AgID; ▶ verifica la conformità dei prodotti software realizzati alle Linee guida AgID su acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni;
- **HR Manager (+)**, che ha le responsabilità di staffing dei team e assicura la formazione professionale delle risorse durante il periodo di fornitura, mantenendo sempre allineate le competenze ai fabbisogni delle Aziende contraenti.

Al **livello di Erogazione** troviamo i gruppi di lavoro dedicati alle attività/servizi della fornitura e le figure di coordinamento:

- **Project Manager (PM) di cantiere**, figura di elevata esperienza nella gestione di progetti di pari complessità per le Amministrazioni del SSN, rappresenta l'interfaccia unica operativa per ciascuna Azienda e per Azienda Zero per tutti i servizi; è garante dell'implementazione e gestione della piattaforma, agevolando la comunicazione e lo scambio di informazioni, a garanzia di efficienza ed efficacia dei servizi in ciascun ambito erogati. Riporta direttamente al Responsabile del contratto, fornendogli una visione complessiva dello stato di avanzamento delle attività.
- **Referente Architettura**, esperto sul framework di riferimento, in particolare sui servizi offerti dai Cloud service Provider (CSP) e sulle linee guida di progettazione e di sicurezza delle PA, interviene a supporto delle decisioni di natura architeturale;
- **Referente Sicurezza & GDPR (+)**, figura aggiuntiva con una profonda esperienza sui temi di Defence & Intelligence Cyber Security, maturata in contesti articolati in ambito pubblico e privato, che fornisce le linee guida in materia di sicurezza, coordina le attività di prevenzione e risposta ad attacchi e minacce alla soluzione oggetto della fornitura e propone gli opportuni aggiornamenti tecnologici.
- **Referenti tecnici dei servizi** (di seguito anche Referente/i del/i Servizio/i o RS), coordinatori dei servizi oggetto di fornitura (Sviluppo e MEV, Conduzione applicativa, MAD-MAC, Conduzione Tecnica e Presidio); hanno partecipato a numerosi progetti di sviluppo e gestione di soluzioni in ambito Health, della relativa integrazione con altre componenti dei Sistemi Informativi Ospedalieri e sono quindi in grado di promuovere processi già implementati per ottimizzare l'impiego di strumenti e tecnologie. Coordinano le risorse per garantire che siano raggiunti tutti gli obiettivi richiesti.

SOLUZIONE ORGANIZZATIVA E MODALITÀ OPERATIVE PER IL SERVIZIO DI MEV

Gli interventi di evoluzione sono affidati ai team realizzativi di Sviluppo e MEV, che collaborano, in particolare in fase di test, con il Team di MAD-MAC e con il Responsabile Sicurezza, secondo l'approccio **DevSecOps**.

In generale, Il **RUAC** e il **Project Manager di cantiere** assicurano:

- il recepimento delle esigenze espresse da Azienda Zero e dagli EESS secondo un approccio top-down,
- la condivisione con i Referenti dei servizi di Sviluppo e MEV e di gestione (CA) della Soluzione,
- la verifica della rispondenza attraverso il ciclo realizzativo, dall'Assessment alla Diffusione presso gli ES.

Ciascun obiettivo di MEV è affidato a un **Responsabile di intervento** che guida un gruppo di lavoro, dimensionato secondo l'esigenza specifica, nell'ambito dei team di Sviluppo e MEV. Il **Project Manager di cantiere**, con il supporto del PMO, garantisce il **puntuale rispetto degli adempimenti contrattuali** attraverso il costante monitoraggio dell'esecuzione, avvalendosi di PPM Express per il governo dell'iniziativa progettuale presso i singoli ES a livello di fornitura nel suo complesso.

Il **Responsabile Sicurezza** assicura integrazione della sicurezza in ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del software, secondo il modello operativo basato sui concetti di ▶ **privacy by design**, e di ▶ **privacy by default** per garantire che la protezione dei dati personali sia un driver per la definizione e implementazione dell'intervento di MEV. L'intervento di MEV segue le specifiche funzionali raccolte e declinate nel **Piano di intervento** dell'obiettivo. Sugeriamo per ciascun intervento il ciclo di sviluppo più idoneo preferendo, ove possibile e in accordo con Azienda Zero e Referenti di AS, modalità di sviluppo Agile e Co-design con il coinvolgimento dell'ES per ottenere la massima aderenza alle esigenze degli utenti e per sfruttare appieno l'approccio CI/CD.

Per la gestione del **ciclo di vita del software** proponiamo l'utilizzo di un tool di **Application Lifecycle Management (ALM) Azure DevOps**, che permette di gestire in un unico flusso e con un unico strumento tutte le attività legate alla produzione del software, dalla definizione dei requisiti, scrittura e modifica del codice, test, fino al deploy finale, implementando appieno i principi del **DevSecOps**.

Per il **Configuration management** prevediamo la gestione del versioning dei package progressivamente rilasciati a fronte di interventi sul software, con:

- **Git**: repository condiviso, utilizzato per mantenere e versionare la baseline software di produzione, anche detta "code-line" o "trunk", e una serie di diramazioni (branch) in funzione del numero di obiettivi MEV contemporanei da gestire.
- **GitLab**: software client per la gestione del repository Git e per l'integrazione di tutte le modifiche effettuate sugli stessi componenti. Ciò avviene quando i programmatori lavorano su di uno stesso obiettivo, in caso di **obiettivi**

contemporanei e in caso di **manutenzioni correttive**.

Per le verifiche statiche sulla qualità del codice nell'ambito delle attività di MEV utilizziamo gli strumenti:

SonarQube: strumento open source per valutare robustezza, sicurezza, manutenibilità di un modulo software. Analizza le violazioni occorse e l'effort richiesto per risolverle focalizzandosi su: ▶ Bug: difetto di programmazione da risolvere subito per scongiurare malfunzionamenti del sistema ▶ Vulnerabilità: un punto del codice aperto ad attacco; ▶ Codesmell: non conformità alle regole di programmazione, scarsa leggibilità e manutenibilità.

Cast MRI: effettua la scansione del codice realizzato con i principali linguaggi di programmazione e rileva la presenza di lacune di qualità fornendo indicazioni su come rimuoverle; evidenzia la presenza di violazioni considerate critiche dal CISQ rispetto alle caratteristiche di Manutenibilità, Robustezza, Efficienza e Sicurezza.

Per l'analisi dinamica ci avvaliamo dei seguenti tool di **test automation**:

JUnit & NUnit: tool open source per l'esecuzione di unit test (java.net);

Selenium: prodotto opensource per l'esecuzione automatica di test funzionali;

JMeter: tool dedicato all'esecuzione di test di carico, vale a dire load test, stress test, stability test e failover test;

Validatori W3C (validator e achecker) per le verifiche sull'accessibilità del software;

Owasp ZAP: effettua verifiche dinamiche sulla sicurezza del codice; è in grado di riprodurre tecniche e attacchi di hacking reali

SOLUZIONE ORGANIZZATIVA E MODALITÀ OPERATIVE PER IL SERVIZIO DI MAD - MAC

Gli interventi di MAC e MAD sono affidati a un team dedicato, coordinato dal **Referente MAD- MAC** che risponde al **Project Manager di cantiere**. Il Referente garantisce la realizzazione degli interventi di manutenzione adeguativa e la risoluzione dei malfunzionamenti e delle interruzioni di servizio rilevate nei tempi previsti, secondo le procedure e le metodologie adottate.

L'approccio metodologico per l'erogazione degli interventi di manutenzione sul software realizzato/modificato durante la fornitura è basato, come da best practice riconosciute, sulle indicazioni di **ITIL 4**, in particolare sulla **Service Value Chain**, con l'obiettivo di erogare un servizio che abbia come costante riferimento la qualità e l'efficienza della baseline applicativa in esercizio. ITIL 4 garantisce, inoltre, la migliore combinazione delle pratiche **Lean e DevSecOps** che incrementano l'agilità e la velocità nel gestire gli interventi di correttiva.

L'attività prevede l'interazione con il Service Desk di I livello tramite il tool OTRS in uso al servizio per l'attivazione, l'erogazione del supporto richiesto e la successiva verifica del soddisfacimento dell'esigenza dell'utente.

Il servizio è coordinato dal Referente MAD/MAC e comprende tutte le attività per la gestione dei malfunzionamenti del software. Le modalità operative adottate consentono di rilevare e risolvere nel minor tempo possibile le anomalie, limitando l'impatto sulle attività degli utenti finali, attraverso l'impiego di procedure specifiche e interventi organizzativi per la gestione degli incident e dei problem a più alta priorità. In relazione alle attività svolte in questo ambito, il team verifica l'aggiornamento della documentazione specifica della gestione applicativa (ad esempio FAQ), predispone materiale aggiuntivo (ad esempio documenti di sintesi, demo, presentazioni) e lo rende disponibile sulla KB attraverso il Portale della fornitura. La gestione dei malfunzionamenti si attua attraverso un processo organizzato, articolato nelle attività descritte di seguito.

1. **Segnalazione Malfunzionamento:** la segnalazione può essere aperta in modalità proattiva dal team di Gestione Applicativa all'interno del servizio di GABD o a seguito di una segnalazione dell'utente attraverso il servizio di assistenza. Il ticket diventa un intervento di correttiva e viene valutato dal team del servizio MAC.
2. **Analisi e attivazione intervento:** in fase di analisi sarà valutata la tipologia di intervento richiesto, l'impegno e i tempi richiesti per risolvere l'anomalia e, se del caso, sarà attivato il vendor di prodotto. Durante la lavorazione dell'intervento di correttiva il ticket si arricchisce di informazioni che possono essere utili anche in futuro: ad esempio problematiche affini già risolte, identificativo delle risorse competenti, test manuali ed automatici disponibili per le funzionalità impattate, soluzione applicata.
3. **Esecuzione intervento:** è la fase di rimozione dei difetti da parte del team di MAC, eventualmente per il tramite del partner che fornisce la patch per il software con licenza, e ripristino degli elementi impattati dal malfunzionamento. Si riproduce il malfunzionamento, impiegando ambiente operativo e dati quanto più possibile simili o riconducibili a quelli dell'ambiente di esercizio, e isolando le componenti software che hanno originato l'errore. La fase comprende le attività proprie dell'intervento di correttiva, condotte, in generale, secondo le catene di **Continuous Integration e Continuous Delivery** che si attivano in seguito alle commit dei repository GIT configurati, vale a dire: ▶ definizione della soluzione, ▶ esecuzione delle modifiche, ▶ esecuzione dei test sui singoli moduli modificati (unit test), ▶ verifica della qualità del software, ▶ rilascio in ambiente di sviluppo del fornitore
4. **Integrazione e test:** con l'ausilio di analizzatori di codice il team controlla che la nuova versione del software rispetti tutti i parametri di qualità previsti. In particolare, le modifiche potranno essere accettate soltanto nel caso in cui producano valori di qualità uguali o superiori a quelli della versione del software attualmente presente in esercizio. Qualora si rilevi invece un peggioramento del livello di qualità si procederà con la rivisitazione degli interventi effettuati. La fase è inoltre dedicata al System Test, con particolare attenzione ai test automatici
 - **confermativi** per accertare che il difetto individuato sia stato effettivamente rimosso;
 - **di non regressione** per verificare che la modifica effettuata non abbia influenzato involontariamente il comportamento di altre parti del sistema.
5. **Consegna e chiusura segnalazione:** in caso di esito positivo del test delle modifiche apportate, il software e la documentazione sono consegnati alle strutture preposte all'installazione in collaudo e passaggio in esercizio sfruttando, ove possibile, procedure automatizzate. I tempi per il rilascio in ambiente di produzione sono definiti in base alle caratteristiche dell'intervento (errori bloccanti / non bloccanti), contemporanei interventi adeguativi o migliorativi, livelli di servizio stabiliti e minimizzando il tempo di indisponibilità degli applicativi per gli utenti. Completato l'intervento si comunica la chiusura agli utenti e ai referenti della Committente e si procede alla chiusura del ticket sul sistema di trouble ticketing. La documentazione delle attività svolte confluisce nella knowledge base per permettere una risoluzione immediata, nel caso dovessero ripresentarsi gli stessi malfunzionamenti o di simile natura.

Parte fondamentale dell'approccio metodologico del RTI per la riduzione dei malfunzionamenti è costituito dalle attività di **monitoraggio proattivo**, volte a individuare potenziali interruzioni o degrado nel livello qualitativo del servizio prima che queste vengano riscontrate dagli utenti. Per anticipare e ridurre le segnalazioni, il team si fa carico di monitorare le segnalazioni ricevute, di proporre interventi correttivi e di attivare proattivamente il servizio di manutenzione correttiva a seguito di anomalie rilevate direttamente attraverso le analisi preventive di anomalie e analisi predittive. Il team condivide dunque i risultati con i gruppi di sviluppo per l'implementazione di opportune migliorie per misurare il tasso di crescita dei valori nel tempo. Il Team procede esaminando il comportamento della soluzione attraverso i log di monitoraggio, i feedback degli utenti, i report prestazionali e di test e le altre possibili fonti che possano segnalare il rischio di degrado delle funzionalità o delle performance delle applicazioni.

Le attività di Manutenzione sono quindi svolte **sia in modo reattivo**, in risposta a segnalazioni di anomalie (MAC) o richieste di cambiamento adeguativo (MAD), **sia in modo proattivo** che, con azioni di prevenzione, presidio, miglioramento o risoluzione di problemi ricorrenti, consenta di indagare sulle relazioni di causa effetto in una prospettiva più ampia e fornisca soluzioni di valore aggiunto in termini di stabilità, riduzione degli incidenti ricorrenti, minimizzazione degli impatti causati dagli incidenti stessi e scoperta dei problemi occulti non ancora evidenziatisi in incidenti.

MECCANISMI DI COORDINAMENTO

I rapporti con gli stakeholder coinvolti nella fornitura sono gestiti sulla base del **Piano delle interazioni**, documento che definisce i tempi, gli attori e le modalità con cui devono avvenire le comunicazioni sia internamente alla nostra organizzazione sia con gli attori esterni interessati. Il Piano definisce anche i meccanismi di escalation, secondo il modello SIAM (Service Integration e Management) di ITIL. Tutte le interazioni possono tenersi secondo modalità **▶ programmata**, a cadenza prestabilita, ovvero su schedulazione di eventi in base all'esigenza estemporanea; **▶ collaborativa**, secondo un flusso continuo e non pianificato tipico della modalità Agile, per lo scambio e la condivisione della conoscenza tra i team e ruoli del RTI e gli stakeholder esterni. Le interazioni danno luogo a incontri fisici o virtuali, grazie all'uso condiviso di tool di lavoro disponibili sul Portale della Fornitura come MS Office 365/MS Teams, che permettono la condivisione di file, contenuti audio/video, il tagging di persone a cui è richiesto un contributo e le notifiche automaticamente generate.

Le modalità d'interazione si differenziano in base alle caratteristiche dell'attività, in modo da massimizzarne l'efficacia. In particolare, prevediamo:

- riunioni, sia per interazioni programmate sia collaborative;
- tavoli tecnici, soprattutto per interazioni programmate o ricorrenti, che in genere richiedono una preparazione dell'incontro, una scelta di partecipanti e una più formale chiusura/rendicontazione;
- condivisione documentazione, con accessi opportunamente profilati al Repository documentale, per interazioni periodiche (es. invio dati rilevazione livelli di servizio) o ad evento, ove necessario, seguita da riunioni o tavoli tecnici (es. in caso di rilevazione di scostamenti dai livelli di servizio attesi);
- e-mail e lista di distribuzione per consentire una sequenza di interazioni anche tra più attori. Nativamente tracciabili e integrabili con gli strumenti di comunicazione adottati per la fornitura, queste modalità si prestano a supportare sia le interazioni continuative standard, sia le situazioni di alert non grave;
- collaborazione e comunicazioni telefoniche / chat / video conferenza / community ad hoc, per abilitare con rapidità ed efficacia interazioni nelle situazioni di alert di gravità media o alta e l'attivazione di meccanismi di escalation con immediato allineamento sulle informazioni core e sull'avanzamento della criticità.

Portale della Fornitura - strumento principale a supporto del progetto, facilita le attività di governo e monitoraggio della Fornitura e al contempo fornisce l'accesso alla documentazione, ai contenuti formativi, ai tool di collaborazione. Costituisce il punto unico di accesso per la gestione delle attività e per il controllo della qualità dei servizi erogati. Implementato su una piattaforma Cloud, integra: **▶ un front-end pubblico realizzato su tecnologia open source Drupal;** **▶ prodotti MS Office365;** **▶ uno strumento di monitoraggio (Power BI);** **▶ funzionalità di knowledge management (SharePoint);** **▶ MS Planner.**

Il Portale è strutturato nelle aree mostrate in figura, già descritte in dettaglio in AQ. Le aree Project Management, Collaborazione e Monitoraggio, Deliverable consentono di avere una visione, sia sintetica che di dettaglio, su andamento e qualità dei servizi a livello di singola Azienda e di contratto nel suo insieme.

MONITORAGGIO PERIODICO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEI SERVIZI

L'attività è svolta da:

Responsabile Quality & Risk, che **▶ definisce la pianificazione di dettaglio delle attività di verifica**, le modalità operative, gli strumenti di raccolta dei dati utilizzati e i KPI da monitorare nel corso della fornitura, **▶ adotta checklist per la valutazione complessiva dei prodotti erogati e della documentazione fornita.**

PMO, che controlla che le attività di verifica siano svolte correttamente e secondo quanto pianificato, supervisionando continuamente gli avanzamenti delle attività per tutti gli interventi in corso.

Project Manager di cantiere e Referenti dei Servizi, che comunicano prontamente eventuali criticità o scostamenti rispetto a quanto pianificato.

Monitoraggio periodico sulla base di un sistema avanzato di metriche e indicatori - oltre ai Livelli di Servizio (LDS) contrattuali adottiamo Critical Success Factor (CSF): insieme di fattori e condizioni per raggiungere determinati obiettivi all'interno di un progetto. La definizione dei CSF, delle metriche di misurazione e delle soglie ad essi associate si basa sulle best practice e linee guida di riferimento e sulle nostre esperienze maturate nel settore pubblico. I CSF non sono inseriti nel Piano di Qualità e non hanno rilevanza contrattuale; sono misurati tramite KPI per un'analisi proattiva congiunta tra il RTI e i Committenti al fine di individuare aree di miglioramento.

Monitoraggio periodico del livello di soddisfazione del cliente - questo tipo di monitoraggio si attua attraverso la somministrazione ad un campione di ES da convenire con Azienda Zero, di questionari di User Satisfaction per rilevare il livello di soddisfazione sulla qualità dei servizi. La misurazione è basata sulla tecnica del Net Promoter Score

AREA	TECNOLOGIE
Area Comunicazione	CMS OS Drupal
Area Informativa	SharePoint
Area Project/Program Management	MS Planner, PPM Express
Area Collaborazione e Monitoraggio	Teams, SharePoint, Yammer, Power BI
Area Osservatori	Power BI
+ Area Deliverable	SharePoint

utilizzata per misurare la fedeltà, la soddisfazione e l'entusiasmo del cliente. Il risultato dei questionari è valutato tramite un PCI (Parametro di Controllo Interno – indicatore utilizzato solo dal Fornitore per intercettare l'insorgenza di eventuali disservizi) che viene misurato mensilmente con le stesse modalità del LdS VQF – Valutazione Qualità della Fornitura richiesto in AQ ma con una soglia più sfidante: $\geq 85\%$. Il Responsabile Quality & Risk al termine della raccolta dei feedback misura i risultati ottenuti, analizzando il trend e isolando le eventuali criticità o le carenze emerse in relazione ai servizi erogati.

Per quel che concerne la rendicontazione, riportiamo le informazioni raccolte durante le verifiche periodiche in report da condividere con i Referenti durante i SAL mensili o su specifica richiesta. Sono prodotti in particolare:

Rapporto degli indicatori di qualità della Fornitura, che riporta l'avanzamento degli indicatori previsti dal modello di controllo, con analisi dell'andamento nel tempo e una proiezione per i periodi successivi in modo da prevenire criticità e anticipare soluzioni correttive.

Stato avanzamento lavori, che riepiloga i principali indicatori di avanzamento delle attività, finalizzato a rendicontare e consuntivare le attività stesse in ottica di fatturazione.

1.2 Gestione complessiva della soluzione

La fornitura si contraddistingue per alcuni fattori di complessità (ad esempio concorrenza di obiettivi, elevata riservatezza dei dati e delle informazioni, varietà e numerosità di utenti) che richiedono una particolare attenzione alla gestione del rischio e al grado di flessibilità, in termini di soluzioni organizzative e operative. Per affrontare tale complessità di contesto, mettiamo in campo metodologie, competenze e strumenti a supporto:

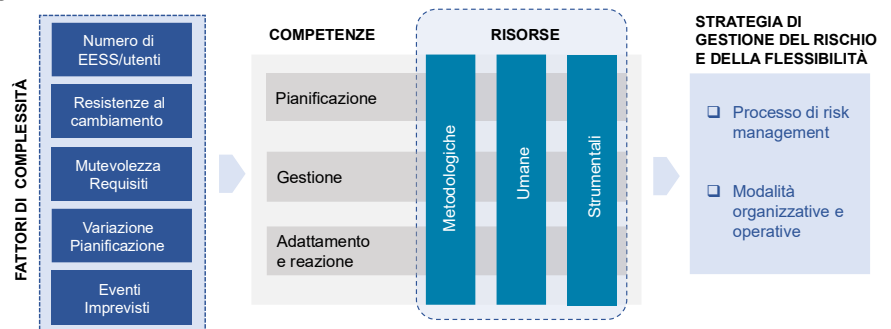
della rilevazione delle esigenze e pianificazione delle attività operative, sulla base dei requisiti e vincoli posti da Azienda Zero e ES, per garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici nel rispetto dei tempi e dell'impegno delle risorse previsto, minimizzando e gestendo quotidianamente i rischi di progetto;

della capacità di adattamento per essere in grado di reagire, nel più breve tempo possibile, al verificarsi di situazioni impreviste e imprevedibili.

In particolare, prevediamo l'utilizzo di **risorse**:

- **metodologiche**, orientate alla pianificazione e gestione del rischio;
- **umane**, rappresentate dal bacino di risorse del RTI in possesso di adeguato know-how, solido background di esperienze e soluzioni sperimentate in contesti progettuali ampi e complessi;
- **strumentali**, che consentono la pianificazione e il monitoraggio delle attività.

Attraverso la combinazione di competenze, metodologie e strumenti abbiamo definito una strategia di gestione della flessibilità incentrata su ▶ un processo di monitoraggio finalizzato alla prevenzione, identificazione e adozione di misure adeguate a fronteggiare situazioni di criticità; ▶ modalità organizzative e operative volte a garantire un alto grado di flessibilità nella gestione dei team.



1.2.1 Processo di risk management

Il processo di risk management si basa sulla metodologia **Enterprise Risk Management (ERM)** che prevede la "capitalizzazione" delle esperienze pregresse maturate in circostanze analoghe. La conoscenza di contromisure e tecniche già adottate e di eventi rischiosi già accaduti in altre realtà operative diviene il fondamento di una base di conoscenza a disposizione del progetto. Il processo è finalizzato a ▶ intercettare in maniera tempestiva eventuali rischi (relativi alla sicurezza delle informazioni o derivanti, ad esempio, da improvvisi picchi di attività in seguito alla diffusione di più soluzioni in contemporanea); ▶ attuare opportune azioni di mitigazione; ▶ garantire il rispetto degli SLA contrattuali. Le fasi in cui si articola il processo sono mostrate in figura e descritte di seguito in dettaglio.

Identificazione e classificazione dei rischi:

l'attività, eseguita in fase di presa in carico, consiste nella redazione di una prima versione del Piano del trattamento dei rischi, al fine di classificare tutte le

possibili sorgenti di rischio e definire un ordine di priorità nelle azioni da eseguire in caso di manifestazione concreta del rischio. I rischi che possono emergere durante lo svolgimento delle attività sono registrati nel Piano e oggetto di monitoraggio continuo, mappati e classificati in funzione della probabilità di accadimento e delle ripercussioni che potrebbero generare all'interno della fornitura, secondo la matrice della figura di fianco. Ciascun rischio è tracciato attraverso: ▶ un ID univocamente assegnato; ▶ una descrizione dettagliata; ▶ l'impatto, cioè il modo in cui condiziona l'attività; ▶ il soggetto Responsabile di tenerlo sotto controllo e mettere in atto l'eventuale azione di risposta; ▶ le azioni di prevenzione; ▶ le azioni di mitigazione, esternalizzazione o accettazione in caso di accadimento del rischio.

Rilevazione degli eventi di rischio: fase prettamente esecutiva in cui, tramite il costante monitoraggio di determinati parametri (es: numero di accessi non autorizzati alle informazioni, tempo medio di risoluzione di un ticket, ulteriore riapertura della stessa segnalazione) effettuato dal team di GABD, si comparano i rischi identificati nella fase precedente con gli eventi verificati nell'arco temporale di osservazione e si individuano le tipologie di azione da intraprendere. In tale fase si avanza la versione del Piano del trattamento dei Rischi, associando la/e azione/i di prevenzione, mitigazione, esternalizzazione o accettazione.

Analisi e implementazione azioni: è la fase di messa in campo delle azioni individuate nella fase precedente, volte a garantire il mantenimento dei livelli di servizio contrattuali e la continuità dei servizi.

Verifica degli esiti: una volta implementate le azioni, ▶ sono predisposte delle sessioni di verifica per il controllo degli esiti in termini di riallineamento ai piani operativi e/o ai livelli di servizio previsti nel contratto di fornitura; ▶ si revisionano i risultati delle azioni, condividendo con l'ES la versione finale del Piano del trattamento dei Rischi.

Di seguito un ipotetico estratto del piano.



ID – Rischio	R01 - Picchi di attività a seguito di variazioni normative in corso d'opera	Impatto	MEDIO	Responsabile	RSS
AZIONI PREVENZIONE					
Adozione di un processo di sviluppo Agile con relativo Product Backlog					
AZIONI: MITIGAZIONE					
Ripianificazione delle attività dello sprint presente e degli sprint futuri					
Attivazione di una task force comprendente anche risorse dei gruppi di Gestione Applicativa, sviluppo e gruppi sistemistici					
Spostamenti estemporanei di risorse abitualmente operative in altre aree					
ID – Rischio	R02 – Accessi non autorizzati alle informazioni gestite su Public Cloud	Impatto	ALTO	Responsabile	RS, CSP
AZIONI PREVENZIONE					
Esecuzione di test dinamici di sicurezza, penetration test durante le attività di sviluppo					
AZIONI: ESTERNALIZZAZIONE					
Delegare al Cloud Service Provider la risoluzione della problematica					

Legenda: RSS: Referente Servizio di Sviluppo e MEV, RS: Referente Sicurezza e GDPR, CSP: Cloud Service Provider

Il processo prevede il coinvolgimento del Referente Qualità & Risk, per l'applicazione della metodologia ERM, e del Project Manager di cantiere, per rilevare costantemente i rischi potenziali e probabili relativi all'operatività quotidiana. A seconda della tipologia dei rischi possono essere coinvolti inoltre: ► il Referente Sicurezza e GDPR per i rischi legati alla sicurezza; ► i Referenti tecnici dei servizi, dedicati all'attivazione delle azioni di contenimento dei rischi verificati durante l'erogazione delle attività.

I vantaggi per gli ES derivanti dall'applicazione del processo di Risk Management descritto sono numerosi; tra i più significativi:

- preparare in anticipo le risorse su problemi potenziali e/o prevedibili consente loro di risolverli nel momento in cui si manifestano ed è meno costoso rimuoverli;
- i Referenti degli ES e di Azienda Zero accedono alle informazioni sui rischi in tempo reale attraverso il Piano del trattamento dei Rischi, aggiornato costantemente;
- la pianificazione anticipata delle azioni di prevenzione e di mitigazione consente stime più accurate in termini di tempo, risorse e denaro;
- la definizione di chiare procedure di escalation assicura di avere sempre disponibili le risorse giuste al momento giusto.

1.3 Team Mix

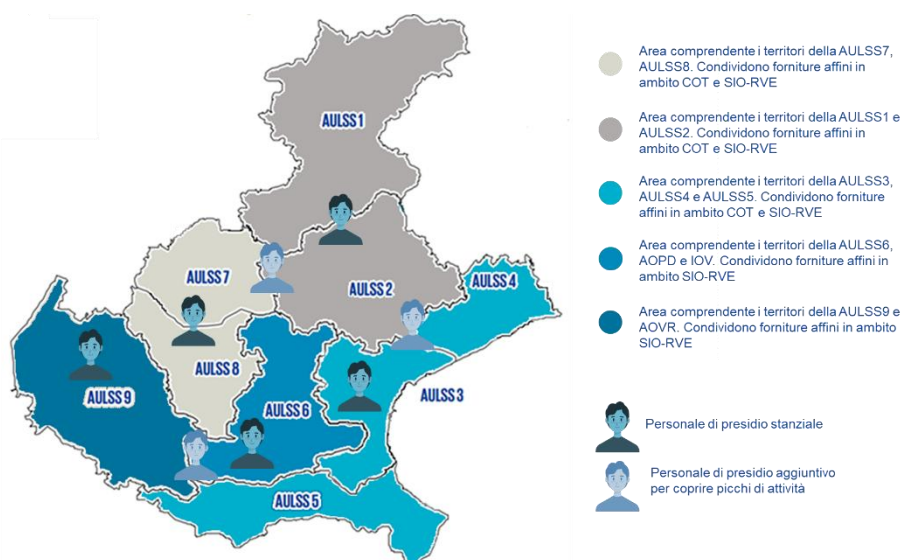
In relazione alle figure professionali coinvolte nella erogazione delle fasi progettuali il RTI ha selezionato un gruppo di lavoro con caratteristiche migliorative rispetto ai profili professionali richiesti e in grado di soddisfare le esigenze progettuali, con conoscenze e competenze negli ambiti tematico-funzionali e tecnologici oggetto della fornitura e nella realizzazione e gestione di piattaforme integrate con sistemi sanitari. Il Gruppo di lavoro offerto è, quindi, fortemente migliorativo rispetto ai requisiti delle figure professionali previsti nell'AQ. Tutte le risorse hanno maturato una esperienza professionale e nel ruolo di gran lunga superiore (almeno 5 anni aggiuntivi di esperienza professionale e almeno 3 nel ruolo specifico) all'esperienza richiesta nell'allegato relativo ai profili professionali di AQ. Tutte le risorse hanno pluriennale esperienza in ambito PA e in ambito sanitario e hanno inoltre numerose certificazioni, ciascuna per il ruolo specifico. Ad esempio:

- I Responsabili tecnici dei servizi possiedono tutti almeno una certificazione tra ITIL o in ambito Project and Service Management
- Il PM di cantiere è in possesso di almeno due certificazioni in ambito Project o Service Management
- Il System Integration and testing specialist previsto da AQ è in possesso di almeno due delle certificazioni richieste I developer sono in possesso di almeno 2 certificazioni di cui una sui linguaggi e l'altra metodologica in ambito DevOps. I dettagli dei CV delle Risorse dispiagate per il presente AS sono illustrati nel relativo allegato CV a questa Offerta Tecnica.

1.3.1 Servizi di presidio

Sin dalla fase di delivery, l'RTI istituirà un team di persone aggiuntivo con il compito di supportare il team di specialisti negli operation sui singoli ES. Dopodiché, al termine della fase di avvio in esercizio delle soluzioni, sulla scorta dell'esperienza acquisita sul campo, come conoscitori delle specificità del territorio, tali figure verranno iniziate ad erogare i servizi di presidio. Nella configurazione a regime l'RTI propone un team di n. 8 risorse di presidio, da destinare alle attività on site nei locali degli ES. Con riferimento alla mappa di Regione Veneto di seguito, si propone la seguente organizzazione delle risorse, la quale tiene conto delle affinità tra le attuali forniture in essere nei vari ES (es. omogeneità di fornitura in ambito COT e SIO-RVE), nonché della geografia del territorio:

- **N. 5 figure di presidio stanziali**, 1 per ogni area geografica contrassegnata da uno specifico colore: una persona da allocare sui territori della AULSS1 e AULSS2; una persona per i territori della AULSS3, AULSS4 e AULSS5; una persona per i territori della ULSS6 (compresi i



servizi da assicurare ad AOPD e IOV); una quinta sui territori della AULSS9 (compresi i servizi da assicurare alla AOVV).

- **N. 3 figure di presidio aggiuntive**, da impiegare in caso di necessità. Tali persone potranno essere impiegate in maniera tale che, al bisogno, ogni ES possa godere fino a 2 risorse di presidio. Orientativamente, le tre risorse di presidio aggiuntive verranno dislocate come di seguito: 1 risorsa impiegata sui territori della AULSS1, AULSS2, AULSS7 e AULSS8; 1 risorsa dislocata sui territori della AULSS2, AULSS3, AULSS4, 1 sui territori della AULSS5, AULSS6, AULSS8 e AULSS9.

Dal punto di vista organizzativo il servizio si struttura in maniera tale per cui i 5 FTE stanziati possano venire affiancati da 3 risorse aggiuntive, garantendo così di poter fra fronte ad eventuali picchi di attività, nonché assicurare anche continuità di servizio in caso di assenza prolungata di una risorsa. Le risorse di presidio saranno coordinate da un service manager, il quale avrà l'onere di pianificare l'allocazione delle risorse sul territorio, coordinata e supervisionata con Azero, tenendo conto delle necessità dei singoli ES. Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza dei profili impiegati come risorse destinate al presidio.

Identificativo CV	Titolo di studio	Certificazioni d'ambito	Seniority in ambito pubblico	Seniority in ambito privato
PR_01	Diploma di perito informatico	ISIPM, Foundations of Project management	>10 anni	
PR_02	Laurea magistrale in bioingegneria e ingegneria medica		1 anno e 10 mesi	
PR_03	Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale	Certificato Requirements Engineer FL - IREB	1 anno e 9 mesi	
PR_04	Diploma Maturita' Tecnica Commerciale		>10 anni	
PR_05	Laurea in Ingegneria Biomedica		>10 anni	
PR_06	Diploma Maturita' Tecnica Industriale - Elettronica Industriale		>10 anni	>5 anni
PR_07	Laurea in Ingegneria Informatica		>10 anni	
PR_08	Laurea in Editoria e Pubblicità		>5 anni	1 anno

1.4 Impiego o assunzione (da parte di eventuale RTI nel suo complesso) di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge

Impiego di persone con disabilità in quota eccedente ☐ Sì ☒ No

1.5 Assenza di verbali di discriminazione di genere (da parte di ogni singolo componente dell'eventuale RTI)

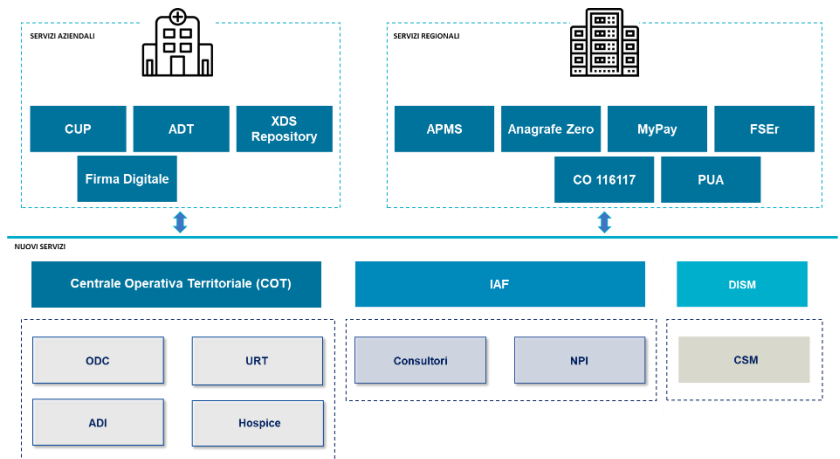
Assenza di verbali di discriminazione di genere ☒ Sì ☐ No

2. SOLUZIONE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI PROGETTO, PROTOTIPI E/O BUSINESS CASE E/O POC, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE, SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI PER GARANTIRE IL CORRETTO RISULTATO DELLE ELABORAZIONI

2.1 Descrizione della soluzione proposta nel suo complesso

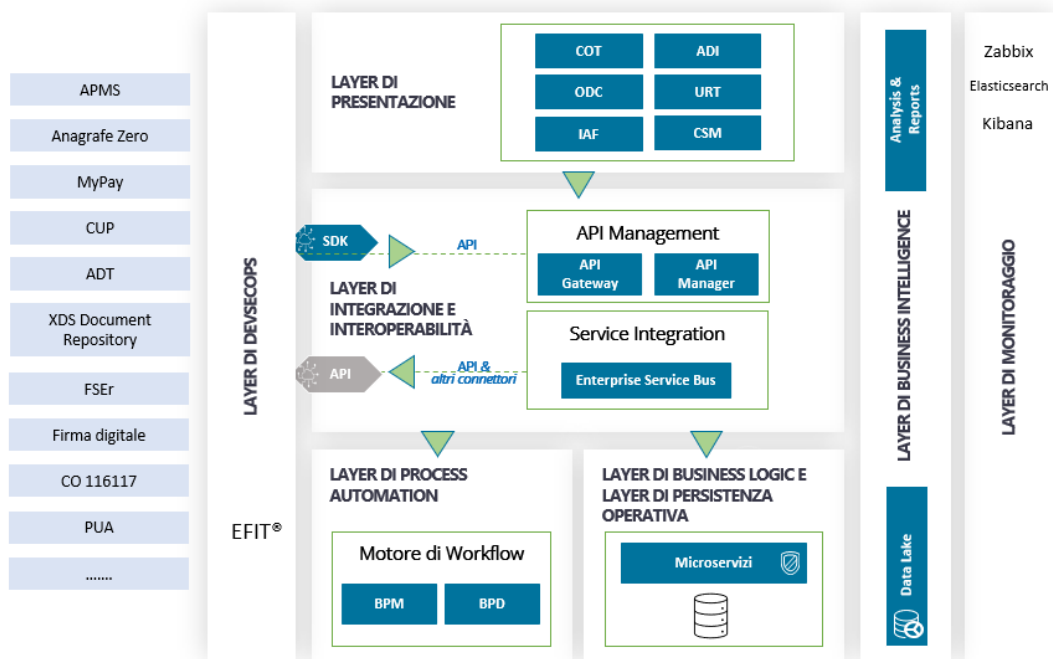
2.1.1 Componenti della soluzione proposta

La soluzione proposta prevede la fornitura delle seguenti componenti di base: sistema di **Centrale Operativa Territoriale (COT)**, cartella di **Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)**, cartella per le **Strutture di Ricovero a carattere intermedio** e l'**Hospice** rappresentati dalla suite applicativa "ePersonam" di Advenias S.r.l.; sistema di cartella clinica per i servizi di **IAF**, **Consultorio**, **Età evolutiva**, **Neuropsichiatria Infantile** e **Centro Salute Mentale (CSM)** rappresentato dalla suite applicativa "SisTer" di GPI S.p.A. Il modulo di prescrizione elettronica si colloca trasversalmente rispetto ai moduli sopra menzionati, ponendosi a servizio dei medesimi. La soluzione proposta dal RTI per il SI.Ter è basata su un approccio allo sviluppo di tipo granulare, in cui le applicazioni software richieste dal CT sono distribuite sotto forma di singoli microservizi applicativi indipendenti ma interoperanti mediante API e web services, con gestione dinamica delle singole componenti efficientata dall'uso di strategie avanzate di containerizzazione. L'intera soluzione è di tipo web based e cloud native e non richiede alcun plugin e/o componente aggiuntivo sul client dell'utente finale per essere eseguita, ma può essere utilizzata sfruttando un qualsiasi web browser HTML 5 aggiornato.



2.1.2 Modalità di integrazione

Da un punto di vista architetturale, il modello complessivo della soluzione può essere schematizzato in un'architettura **multi-layer** nella quale tutti i livelli cooperano mediante API REST, come rappresentato nella figura di seguito. Sono presenti tre layer trasversali alle componenti modulari oggetto di fornitura: il layer di Business Intelligence, che assolve al debito informativo richiesto dal CT consentendo di svolgere attività di analisi e reporting; il layer di monitoraggio, che garantisce la sorveglianza delle performance applicative del Si.Ter con riguardo all'infrastruttura di riferimento; il layer di DevSecOps, che racchiude gli strumenti e le metodologie utilizzate dal RTI per promuovere lo sviluppo agile dei moduli applicativi costituenti.



2.1.3 Tecnologie adottate

Si descrivono, di seguito, le tecnologie di riferimento utilizzate.

- **Layer di Presentazione:** questo livello comprende i frontend delle applicazioni web a cui accedono gli utenti. Le principali tecnologie e framework utilizzati sono Angular, JavaScript, HTML5 e CSS3. In maniera coerente con l'approccio di sviluppo della logica di Business, anche lo strato di presentazione dell'applicazione è progettato in maniera modulare, grazie all'impiego di microfrontend. I singoli moduli applicativi sono realizzati utilizzando il Framework Angular e la libreria JavaScript React in modalità Single-Page-Application. Il sistema è stato progettato con forti elementi di evoluzione e innovazione (microservices, Cloud e Digital & Mobile first, responsiveness, user centric, ecc.). L'architettura a micro-servizi si basa su tecnologie conformi al W3C, linguaggio di programmazione Java con framework SpringBoot.
- **Layer di Interoperabilità:** gli asset principali di questo layer sono **WSO2-Micro Integrator**, come orchestrazione dei messaggi, per la gestione dei flussi tra i diversi sistemi (in ingresso e in uscita), supportando protocolli e formati standard (REST, HL7, JSON, XML); **Microservizi**, sviluppati in ambiente containerizzato, responsabili di funzioni specifiche come gestione dati, logging, trasformazione HL7, trasformazione FHIR, interfacciamento e controllo; **RabbitMQ**, utilizzato per la messaggistica asincrona tra microservizi, garantendo affidabilità, buffering e disaccoppiamento tra le componenti; **Drools**, motore Trasformazione Engine per la definizione di logiche di trasformazione e validazione dati nei diversi formati sanitari; All'interno della stessa interfaccia grafica sarà possibile verificare l'esito della singola transazione ed eventualmente ritrasmetterla in caso di errore di comunicazione (ad es., time-out, server non raggiungibile etc.) o mismatch tra le transcodifiche di messaggi per consentire la corretta conclusione del workflow operativo.
- **Layer di Process Automation:** in questo layer viene dispiegato il microservizio Motore di Workflow responsabile di definire e disegnare processi clinici o percorsi di cura, anche complessi, come, ad esempio, un percorso di dimissione/ammissione protetta od un percorso di presa in carico ambulatoriale del paziente. Il componente si basa su Camunda v7, il quale fornisce un engine di flusso di lavoro conforme allo standard BPMN (Business Process Model and Notation) e un motore decisionale conforme allo standard DMN (Decision Model and Notation), incorporato tramite API RESTful.
- **Layer di Business Logic:** esso comprende tutte le componenti di backend del Si.Ter e comunica con il layer di Presentazione mediante interfacce standard basate su API REST. Questo strato comprende i microservizi centrali della piattaforma. Qui risiede la logica delle micro-funzionalità e si promuove il concetto di isolamento delle funzionalità per scalabilità e disaccoppiamento. Sfruttando le caratteristiche delle architetture a microservizi, gli stessi sono realizzati con diversi linguaggi e tecnologie: Java (OpenJDK v11 e v21), con i framework Spring 3 e Spring Boot 2.x per i servizi core, NodeJS per servizi con posture function based diversi linguaggi e tecnologie: Java (OpenJDK v11 e v21), con i framework Spring 3 e Spring Boot 2.x per i servizi core, NodeJS per servizi con posture function based. Il sistema permette la realizzazione di più nodi applicativi al fine di gestire le più comuni problematiche di: Load balancing (bilanciamento del carico per le infrastrutture più complesse); Fail over (continuità di servizio nel caso di blocco del server applicativo).
- **Layer di Persistenza Operativa:** questo strato costituisce la soluzione di data storage comprensiva di database (SQL e NoSQL) e file systems/object storage. La tipologia di persistenza operativa è strettamente dipendente dal dominio funzionale, DB relazionali per le Suite applicative e NoSQL per la persistenza dei messaggi (ideale per HL7 FHIR, dei log e degli audit, nonché per l'archiviazione dei dati a supporto dei processi di knowledge base).
- **Layer di Business Intelligence:** questo layer include essenzialmente la componente di Data Lake ed è implementato mediante soluzioni di Big Data tra loro integrate dalla componente Almayiva Helios.Data. Essa permette di gestire reportistica e Business Intelligence self-service, integrando dati eterogenei da diverse fonti. Capace di

adattarsi alle esigenze di ogni organizzazione grazie alla sua modularità e scalabilità, permettendo agli utenti di creare analisi, dashboard e strumenti di self analysis.

- **Layer di DevSecOps:** l'intera piattaforma si basa su un modello operativo denominato EFIT® che, partendo dalle pratiche Agile come SAFe®, Lean IT ed ITIL v4, si caratterizza per la sua attenzione agli aspetti ambientali, garantendo la contemporanea massimizzazione del valore per il Cliente, la riduzione dei costi e la riduzione della impronta ecologica nel ciclo di vita applicativo. La piattaforma si fonda su numerosi prodotti, profondamente integrati tra loro, e la cui architettura è visibile nello schema. Lo strumento di base su cui poggia la piattaforma è Azure DevOps, che offre tutte le funzionalità di base del DevOps completamente integrate tra loro. A supporto di quanto fornito dal prodotto, la piattaforma integra le board Scrum con i sistemi di gestione dei codici sorgenti, con i test plan e con le pipelines di CI/CD al fine di avere una vista completamente integrata di tutte le fasi del processo, garantendo la massima condivisione delle informazioni tra tutti gli attori coinvolti nel processo complessivo.

- **Layer di Monitoraggio:** la soluzione proposta per il monitoraggio infrastrutturale e applicativo permette di avere strumenti di early warning per rilevare in anticipo eventuali criticità in grado di portare al degrado delle performance. Tale soluzione permette inoltre di avere una base di conoscenza in grado di effettuare analisi dei trend e delle ricorrenze e comprendere come il Parco Applicativo ha risposto ad eventi di grande rilevanza. In particolare, la soluzione, si basa su Zabbix e sullo stack Elasticsearch, Kibana e Logstash. Essa permette la customizzazione delle dashboard, permette di configurare la visualizzazione in tempo reale dei messaggi e delle statistiche di elaborazione; permette la creazione di Report personalizzati, e la loro generazione su intervalli temporali definiti ed export; fornisce dettagli su flussi di integrazione e gestione errori; consente l'accessibilità dei dati tramite specifiche API per esportare statistiche verso sistemi esterni come piattaforme BI.

2.1.4 Interfacce con gli altri sistemi

Il governo di tutti i flussi di dati in entrata e in uscita verso/dal Si.Ter è garantito dal layer di Interoperabilità, rappresentato nel diagramma architetturale della soluzione, che comprende l'**ESB multi-formato, multi-standard e multi-protocollo** della soluzione: un motore di interoperabilità conforme allo standard FHIR ed ai profili di interoperabilità previsti da IHE (HL7, FHIR, XDS.b) che mette a disposizione specifiche API per l'accesso alle risorse, sia interne che esterne alla soluzione, in conformità ai documenti di specifiche tecniche regionali. Esso permette la realizzazione dei flussi di integrazione con i sistemi esterni quali richiesti dal CT, ma anche la cooperazione tra i singoli microservizi costituenti le applicazioni software oggetto di fornitura in modo sicuro, tracciabile e conforme ai formati e alle logiche previste: ► implementazione di microservizi: possibilità di svilupparli e configurarli in ambiente Java Spring Boot, incaricati di gestire operazioni specifiche come l'estrazione, la trasformazione e la trasmissione dei dati sanitari e amministrativi. ► Configurazione dei flussi di integrazione: definiti sulla base di flussi logici di interscambio tra il DIH e i sistemi target, utilizzando il motore di orchestrazione basato su WSO2 Micro Integrator. Tali flussi prevedono l'invio e la ricezione di messaggi tramite API REST e code RabbitMQ, con gestione di eventuali errori, ritardi o tentativi. ► Gestione della messaggistica asincrona: i servizi integrati utilizzano code RabbitMQ per l'invio asincrono dei messaggi, assicurando un elevato grado di affidabilità e decoupling tra i componenti applicativi. ► Trasformazione dei dati: i dati scambiati tra i sistemi vengono armonizzati tramite logiche di mapping e trasformazione conformi agli standard in uso (es. HL7, JSON, XML), grazie anche all'uso della libreria HAPI e del motore di regole Drools. A completare il layer di interoperabilità, l'API Gateway della piattaforma e l'API Manager, ovvero lo strumento per la gestione dinamica dell'intero ciclo di vita delle API.

2.1.5 Funzionalità offerte

AUTENTICAZIONE

L'autenticazione ai servizi della soluzione offerta avviene, per tutti i moduli applicativi costituenti, tramite il sistema **APMS (Application Profile Management System)**. All'apertura dell'interfaccia di login della soluzione che si desidera utilizzare, verrà effettuato un reindirizzamento ad una schermata dove l'utente dovrà selezionare, da menù a tendina, l'Identity Provider federato dell'ES su cui autenticarsi immettendo le proprie credenziali di dominio aziendali. È possibile, in tutti gli scenari, effettuare velocemente il cambio di sessione operatore e del contesto di operatività.

PROFILAZIONE, AUTORIZZAZIONE E VISIBILITÀ DEL DATO

La soluzione garantisce la visibilità dei dati nel pieno rispetto del principio di necessità grazie ad una gestione capillare delle profilazioni utente: ogni utente è associato ad una o più strutture e ad uno o più ruoli, per ognuno dei quali si definiscono i permessi relativi, ossia quali delle funzionalità messe a disposizione dal sistema possano essere abilitate per ciascun utilizzatore e quali dati siano visualizzabili (in lettura e/o in scrittura). La possibilità di profilazione a livello granulare consente di attivare esclusivamente le funzionalità e di mostrare i soli dati di competenza di ciascun operatore.

AUDITING

La soluzione offerta è compliant al profilo **ATNA** definito da IHE e può inviare i messaggi di Audit verso un ARR esterno e messo a disposizione da Azienda Zero sfruttando la transazione Record Audit Event [ITI-20]. Tutti i moduli del sistema sono in grado di inviare messaggi di log verso il sistema ARR che archiverà tali log e consentirà la visualizzazione degli eventi accaduti sui vari applicativi. Il sistema garantisce la tracciabilità di tutte le attività eseguite.

DIZIONARI E CODIFICHE CONDIVISI

La soluzione consente la gestione di tutti i **dizionari centralizzati** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sistemi di codifica, tabelle ISTAT, anagrafica delle strutture sanitarie e dei centri di costo, codifiche dei reparti di ricovero, catalogo prestazioni (con codifiche locali e ministeriali/regionali, ad es. NTR/CVP).

GESTIONE ANAGRAFE OPERATORI/STRUTTURE

Nell'ambito del presente progetto si garantisce la gestione dell'**anagrafe di operatori e strutture** mediante integrazione con i sistemi di attribute provider degli ES o mediante profilazione applicativa con un subset di dati minimi obbligatori, in piena rispondenza delle richieste di capitolato tecnico.

GESTIONE MODULISTICA E TEMPLATES

La soluzione proposta garantisce la disponibilità di funzioni specifiche fruibili mediante console dedicate da parte di utenti autorizzati come amministratori di sistema per la parametrizzazione e configurazione in autonomia del sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali funzionalità permettono di configurare ex novo o modificare

in autonomia: ▶ stampe (piani di lavoro, referti etc.); ▶ campi (campi visualizzabili, tipologia di compilazione, colori per evidenza, permisioni di modifica etc.); ▶ tabelle di codifica; ▶ ruoli e utenze.

GESTIONE PRIVACY E CONSENSI

La soluzione implementa livelli di gestione della **privacy** e della sicurezza del dato in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e nel rispetto delle Linee Guida definite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il sistema offerto assicura inoltre la **gestione dei consensi di natura amministrativa e clinica**. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la soluzione offerta garantisce la gestione consensi quali: ▶ **consenso al trattamento dei dati**; ▶ **questionario anamnestico e di rilevazione dei sintomi**; ▶ **consenso in caso di prestazioni erogate su pazienti minorenni**; ▶ **modulo presenza**. Il sistema offerto consente la gestione di tale documentazione, sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, con la possibilità di firma grafometrica dei moduli. Risulta inoltre possibile la condivisione dei consensi acquisiti verso ciascun modulo esterno di gestione consensi, proprio di ogni ES.

NOTIFICHE E ALERT

La soluzione è caratterizzata dalla presenza di un **sistema di notifiche e alert** trasversale a tutte le funzioni del sistema e configurabile in funzione delle specifiche esigenze dell'Amministrazione. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni alert configurabili sul sistema: ▶ evidenza di campi obbligatori non compilati all'atto del salvataggio; ▶ evidenza di errata immissione del dato con indicazione della corretta struttura del dato da inserire.

VISUALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CLINICI

Nell'ambito della presente offerta si garantisce la **visualizzazione dei documenti clinici e amministrativi** degli assistiti nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di privacy e tutela dei dati sensibili e degli specifici consensi rilasciati dai pazienti stessi. In piena rispondenza ai requisiti di CT, la soluzione proposta sarà interfacciata con il sistema di Visualizzatore Regionale per consentire la consultazione dei documenti del paziente presenti nel FSE.

REQUISITI SPECIFICI – SISTEMA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT)

Il sistema gestionale **"ePersonam"** di Advenias S.r.l. rappresenta un applicativo di governance amministrativo-clinica unico, in grado di soddisfare le esigenze delle strutture sanitarie grazie alla sua estrema modularità ed al suo elevato grado di integrazione con applicativi terzi. ePersonam è un applicativo tecnologicamente innovativo, basato totalmente su tecnologia web. La soluzione rispetta le linee guida previste da Agenas e aiuta a gestire il processo di ammissione, dimissione protetta e trasferimento del paziente fragile nei diversi setting presenti sul territorio. Essa è il frutto dell'esperienza maturata nel corso degli anni nelle molte installazioni operative presenti sul territorio italiano e, nel biennio 2023-2025, sul territorio di Regione del Veneto, dove è presente in tutte le aziende sanitarie eccetto Ulss 6 Euganea.

PERCORSO DI DIMISSIONE PROTETTA

La soluzione permette all'operatore del reparto di generare una richiesta di **dimissione protetta** per un paziente effettuando l'identificazione mediante ricerca in Anagrafe Zero o su sistema ADT. Nel caso in cui l'anagrafica venga importata da ADT, sarà possibile acquisire automaticamente, mediante integrazione con il sistema ADT in uso presso l'ES, informazioni quali l'unità operativa di degenza, la data di ammissione, la diagnosi all'ingresso, il nosologico del ricovero e la data di prevista dimissione. Accedendo al contenuto informativo della segnalazione è possibile intervenire sul contenuto delle seguenti sezioni: ▶ **"Generali"**, composta da due sub-sezioni "dati generali" (contenente informazioni generali sul ricovero e sul paziente e care giver) e "valutazioni generali" (patologie concomitanti e PDTA, rischio infettivo, allergie, anamnesi); ▶ **"Scale e VMD"**, ove è possibile configurare numerose scale (ad es., KARNOFSKY, ADL, IADL, BRADEN, MEWS, NECPAL etc.) in base agli specifici contesti e/o scenari di utilizzo, nonché alle esigenze dei singoli ES; ▶ **"Specifiche"**, contenente ulteriori schede specifiche quali, ad es., la scheda ODC nel caso di richiesta di ricovero in struttura intermedia o la scheda Cure Domiciliari nel caso di richiesta attivazione di un programma di assistenza domiciliare; ▶ **SVAMA**, ove l'operatore del reparto può precompilare le sezioni relative alla SVAMA generale, sanitaria, cognitivo-funzionale e sociale, oppure il modello di SVAMA semplificata, in base alle esigenze dei singoli ES (la soluzione offre, anche da questo punto di vista, elevato margine di configurabilità e personalizzazione). Terminato l'inserimento dei dati obbligatori, l'utente può procedere con la selezione del **setting proposto** e l'inoltro della segnalazione alla COT.

PERCORSO DI AMMISSIONE PROTETTA

La soluzione proposta permette di gestire informaticamente anche il workflow di **ammissione protetta** di un paziente proveniente da un setting territoriale (MMG/PLS, medico di continuità assistenziale, assistente sociale del comune, dipartimento di prevenzione, cure palliative, servizi distrettuali, centro servizi della Ulss etc.) verso una struttura di ricovero. Le fasi del processo sono completamente analoghe a quelle descritte nel paragrafo precedente per il percorso di dimissione protetta.

GESTIONE DI UNA SCHEDA DI SEGNALEZIONE

L'operatore della COT può ricercare le segnalazioni inoltrate dai reparti (caso di dimissione protetta) o dai servizi territoriali (caso di ammissione protetta) utilizzando il filtro sullo stato delle richieste. Il sistema offre numerosi stati impostabili e configurabili nei diversi step del processo per determinare l'avanzamento del workflow di gestione della richiesta: INSERITO, IN MODIFICA, INOLTATA, IN CARICO, IN VALUTAZIONE, VALUTATA, VALUTATO IDONEO, VALUTATO NON IDONEO, ESITATA, CHIUSA, ANNULLATA, EROGATA. Il sistema offre inoltre la possibilità di gestire **documenti allegati** alla segnalazione, quali ad esempio gli allegati A e B nel caso in cui il setting proposto preveda l'attivazione di VMD, secondo linee guida di cui alla DGR n.96 del 04/02/2025. L'operatore della COT può modificare il diario/consegne e valutare il contenuto della compilazione eseguita dal richiedente, completando le sezioni relative alla SVAMA generale, sanitaria, cognitivo-funzionale, sociale e UVMD. Dopo aver concluso la valutazione, l'utente può procedere con l'assegnazione di un **setting definitivo** alla richiesta indicando il servizio finale deputato all'erogazione del servizio (nel caso della figura a destra, un ODC).

EROGAZIONE DI UNA SEGNALEZIONE

Con l'assegnazione di un setting definitivo, la richiesta transita nello stato "CHIUSA". La soluzione proposta mette a disposizione degli operatori del setting definitivo una funzionalità di **lista di attesa**, sempre accessibile dalla

ASSEGNAZIONE

Seleziona Tipologia

Setting definitivo

Setting Definitivo

ODC FATEBENEFRAELLI (Odc Fatebenefratelli)

ANNULLA

ASSEGNA

homepage dell'applicativo, da cui monitorare le richieste in attesa di presa in carico da parte del servizio erogante. Accedendo alle funzionalità della cartella descritte dettagliatamente nel prosieguo del documento, l'operatore potrà svolgere tutte le attività quotidiane deputate alla gestione clinico-sanitaria del paziente. L'operatore della centrale potrà sempre monitorare lo stato di lavorazione delle richieste precedentemente smistate.

REQUISITI SPECIFICI – SISTEMA STRUTTURE DI RICOVERO A CARATTERE INTERMEDIO: ODC, URT, HOSPICE

In figura è rappresentato l'elenco dei servizi offerti da ePersonam relativamente alle funzionalità di CCE per strutture di ricovero a carattere intermedio: ▶ anagrafica; ▶ presa in carico; ▶ PAI, VMD e Patologie; ▶ attività quotidiane; ▶ diario; ▶ lesioni da pressione; ▶ prestazioni sanitarie; ▶ presidi per incontinenza; ▶ documenti; ▶ interventi infermieristici ed assistenziali; ▶ terapia informatizzata; ▶ parametri vitali e misurazioni; ▶ cadute; ▶ eventi; ▶ protezioni; ▶ ausili.

Nel contesto specifico del territorio di Regione del Veneto, la soluzione di CCE per OdC, URT e Hospice è già in uso presso aziende sanitarie quali Ulss 2 Marca Trevigiana, Ulss 3 Serenissima, Ulss 9 Scaligera.

DIARIO E COMUNICAZIONI

La soluzione mette a disposizione **cinque tipologie di diari**: ▶

medico (per medici); ▶ **sanitario** (per infermieri, fisioterapisti, psicologi, educatori, logopedisti, tecnici della riabilitazione, terapisti occupazionali); ▶ **assistenziale** (per operatori sociosanitari, educatori, assistenti di base, assistenti sociali, addetti all'animazione); ▶ **integrato**, che unisce i tre diari precedenti; ▶ **mio diario**, che contiene le sole annotazioni inserite dall'utente. È possibile visualizzare i diari a livello di struttura o per singolo ospite. In fase di inserimento di una nota all'interno del diario, l'operatore può selezionare uno dei tag presenti (chiuso, attenzione medico, warning, evidenza, solo per me) per etichettare il contenuto inserito. Il sistema offre la possibilità di inviare una email di notifica agli utenti cui la nota inserita si intende destinata. All'interno della CCE è disponibile un menu **"Valutazioni, PAI, VMD e Patologie"** accedendo al quale l'operatore può completare una scheda PI/PAI/PRI nelle sue quattro sezioni costituenti: ▶ area generale (scale VMD, bisogni/problemi, rischi); ▶ area medica; ▶ area sanitaria (infermieristica, alimentazione/idratazione, respirazione); ▶ area professionisti (comunicazione, logopedia, psico-relazionale/comportamento, area riabilitativa, terapia occupazionale, psicomotricità); ▶ area assistenziale (sociale, alvo/diuresi, alzata riposo/notte, sensoriale, igiene).

TERAPIA INFORMATIZZATA

Il modulo di terapia informatizzata di ePersonam permette di ricercare un farmaco in archivio per nome commerciale o per principio attivo. La banca dati farmaceutica di riferimento, Farmadati, è sempre sincronizzata con quella di AIFA. Per semplificare l'azione di ricerca da parte del medico, è possibile creare dei prontuari farmaceutici personalizzati contenenti i farmaci più comunemente utilizzati. Il sistema permette di indicare, per ciascun farmaco selezionato, la via di somministrazione (ad es., endovena, intramuscolo etc.) e la categoria (anticoagulante, antidiabetico etc.), oltre ad altre informazioni quali il formato della somministrazione, prima/dopo i pasti etc. È disponibile il modulo per la **ricognizione e riconciliazione farmacologica**, che permette di rilevare i farmaci in corso di assunzione da parte del paziente e di stabilire se interromperli, mantenerli o modificarne il dosaggio, permettendo di inserire la fonte delle informazioni acquisite in fase di ricognizione (paziente, care giver, confezioni farmaci, documentazione clinico-sanitaria etc.) e di specificare eventuali reazioni avverse/allergie/intolleranze emerse nel corso delle terapie farmacologiche precedenti nonché possibili effetti collaterali correlati all'assunzione di alimenti. È possibile visualizzare, scaricare e stampare il **Foglio Unico Terapie (FUT)** che offre evidenza immediata delle somministrazioni da eseguire per ogni paziente nelle singole date e fasce orarie della giornata.

MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI

Il sistema mette a disposizione dell'operatore una sezione **"Parametri vitali e misurazioni"** dove è possibile inserire le rilevazioni sia di parametri vitali semplici che di parametri composti.

FATTURAZIONE

La soluzione proposta include un **modulo amministrativo**, "Senior" di Advenias S.r.l., che permette di gestire in modo completo ed ottimale l'intero ciclo di fatturazione attiva e passiva. Esso consente di discriminare, in qualsiasi fase del ricovero, le giornate di degenza a carico del SSN da quelle aggiuntive per le quali, in base alla DGR n. 433/2017, è da prevedere una quota alberghiera a carico dell'assistito. Le logiche di calcolo delle tariffe attualmente implementate dalla soluzione sono già attualmente aderenti alle linee guida normative indicate dal Committente nel CT.

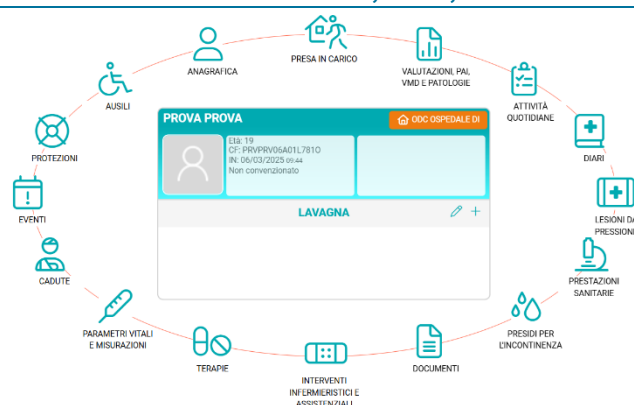
REQUISITI SPECIFICI – SISTEMA ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

I servizi offerti da ePersonam relativamente alle funzionalità per il percorso di assistenza domiciliare integrata includono: ▶ accettazione/presa in carico; ▶ pianificazione attività; ▶ cartella clinica; ▶ valutazioni; ▶ PAI, scale VMD; ▶ attività multiple; ▶ calendario per singoli operatori; ▶ firma digitale a domicilio; ▶ geolocalizzazione degli operatori in servizio; ▶ account per accesso vigilanza; ▶ integrazione con sistema cartografico Google Maps; ▶ monitoraggio degli operatori e degli interventi a domicilio in tempo reale.

Nel contesto specifico del territorio di Regione del Veneto, la soluzione proposta è già in uso presso le aziende sanitarie Ulss 2 Marca Trevigiana, Ulss 3 Serenissima, Ulss 4 Veneto Orientale, Ulss 9 Scaligera.

ATTIVITA'

La soluzione offre la possibilità di configurare tutte le specifiche attività e sub-attività da erogare attraverso uno strumento chiamato **"Pianificatore"**. Mediante un'agenda calendarizzata l'operatore può pianificare gli appuntamenti domiciliari assegnando un'attività su uno specifico paziente ad uno o più operatori, a seconda dei casi. È possibile modificare la pianificazione di un appuntamento in qualsiasi momento, così come variare i dati relativi all'intervento da svolgere o l'operatore di riferimento. Il software offre **due diverse modalità di gestione e pianificazione degli accessi**: una modalità classica e una modalità calendarizzata. Quest'ultima è quella preferita dagli utenti in quanto



consente di agire direttamente sul calendario, con un livello di usabilità pressoché identico a quello di un account di posta elettronica Gmail. E' disponibile l'integrazione con il sistema cartografico Google Maps per consentire agli operatori di geolocalizzare il domicilio dell'utente. Tramite la funzionalità **"Agenda operatore"**, l'operatore dell'ADI può dichiarare un'attività come "eseguita" mediante apposito flag ed inviarla al diario dell'assistito. Per registrare lo svolgimento dell'attività è disponibile, oltre alla versione desktop dell'applicativo disponibile anche per tablet e smartphone, una app mobile che consente una gestione smart del processo.

PAI

E' disponibile una sezione **"Valutazioni, PAI, VMD e Patologie"** accedendo alla quale l'operatore può completare il PAI dell'assistito nelle sue quattro sezioni costituenti: ▶ area generale (obiettivi/azioni, team, verifiche, scale VMD, bisogni/problemi, rischi); ▶ area medica; ▶ area sanitaria (infermieristica, alimentazione/idratazione, respirazione); ▶ area professionisti (comunicazione, logopedia, psico-relazionale/comportamento, area riabilitativa, terapia occupazionale, psicomotricità); ▶ area assistenziale (sociale, alvo/diuresi, alzata riposo/notte, sensoriale, igiene). Il sistema acquisisce in automatico le informazioni dalle sezioni del software in cui esse sono registrate senza che ci sia alcuna duplicazione del dato, come avviene per le numerose scale VMD. Le scale che generano un rischio vengono segnalate con un warning e confluiscono nell'area del PAI con l'indicazione delle attività che saranno intraprese.

ORDER ENTRY

La soluzione offre un modulo di **Order Entry** nativamente integrato ed integrabile, mediante API, con sistemi erogatori di terze parti.

TERAPIA INFORMATIZZATA

Si rimanda alla descrizione della funzionalità precedentemente fornita per i moduli di ODC, URT, Hospice.

DIARIO E COMUNICAZIONI

Si rimanda alla descrizione della funzionalità precedentemente fornita per i moduli di ODC, URT, Hospice.

CALENDARIO E SCADENZE

La soluzione offre **tre calendari per segnare scadenze e appuntamenti**: il calendario di struttura (pianificatore), il calendario degli utenti, il calendario degli operatori (agenda operatore). Tutti dispongono di una visualizzazione semplice ed ergonomica. E' sempre possibile per gli operatori inviare una email per ricordarsi della scadenza. Vi è infine la possibilità di filtrare il calendario delle scadenze per singola e specifica attività.

REPORT ATTIVITA' DOMICILIARI

La soluzione proposta include una sezione **"Reports"** dalla quale è possibile produrre e scaricare, nei formati PDF o .xlsx, molteplici report personalizzati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo si riportano: ▶ **report utenti** (totale ore lavorate per utente, riepilogo per utente per data/km percorsi, consuntivo, report firme, pianificazioni); ▶ **report operatori** (totale ore legato al periodo contrattuale; riepilogo totale legato al periodo contrattuale; riepilogo di dettaglio; attività di gruppo; riepilogo per data; riepilogo per data/struttura; riepilogo pianificato ed eseguito; rilevazione firme; festivi effettuati; assenze; carico giornaliero; export georeferenziazione; elenco prestazioni non elaborate; elenco prestazioni quotidiane; pianificazione per professionista; controllo schede ore servizi). Ulteriori report possono essere configurati in base alle esigenze dell'Amministrazione e dei singoli ES.

REQUISITI SPECIFICI – SISTEMA CONSULTORI, ETÀ EVOLUTIVA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (NPI)

L'applicativo software fornito, **"SisTer"** di GPI S.p.A., rappresenta la suite applicativa ad hoc studiata per la gestione dei servizi territoriali ed implementa un sistema completo di Cartella Clinica Elettronica (CCE) in grado di soddisfare le esigenze delle UU.OO. Infanzia, Adolescenza e Famiglia (IAF), nonché dei servizi di consultorio, NPI ed età evolutiva ad essere correlate. SisTer è un applicativo tecnologicamente innovativo, basato totalmente su tecnologia web, ed è iscritto al catalogo delle infrastrutture digitali e dei servizi cloud dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) essendo in possesso della **certificazione QC2** destinata ai servizi SaaS per la Pubblica Amministrazione che richiedono un livello di sicurezza elevato, con requisiti aggiuntivi per la protezione dei dati e la continuità operativa.

Nel contesto specifico del territorio di Regione del Veneto, la soluzione di GPI S.p.A. per consultori, età evolutiva e NPI è già in uso presso aziende sanitarie quali Ulss 2 Marca Trevigiana e Ulss 3 Serenissima.

SisTer è caratterizzato da un'elevata flessibilità di configurazione in termini di struttura delle informazioni e di processo. La gestione dei dati è organizzata secondo il seguente schema: ▶ **anagrafica** unica del cittadino a cui, oltre ai dati di base integrati con l'anagrafe regionale, sono associate informazioni sociosanitarie gestite internamente al sistema;

▶ **cartella del servizio**; ▶ **percorso di cura**; ▶ **Accessi e Visite**.

APERTURA CARTELLA

La cartella è il **contenitore dei percorsi di presa in carico** del paziente. In base alla struttura organizzativa dell'azienda è possibile configurare un servizio unico, ad es. "IAF e Consultori", configurando tipi di percorso specifici per le diverse tipologie di presa in carico, oppure configurare servizi specifici distinti, ad es. "Consultori", "NPI" e "Età Evolutiva". La caratteristica tipica del consultorio (comunque configurabile) è quella di permettere di gestire contemporaneamente più percorsi per le diverse aree. Nella cartella sono sempre visibili i percorsi attivi o storici relativi alle aree di presa in carico nel tempo.

APERTURA DEL PERCORSO

I percorsi del consultorio permettono la **presa in carico di un singolo utente (intestatario), di una coppia, di un piccolo gruppo (ad es., un nucleo familiare) oppure di un grande gruppo (ad es., corso preparato)**. L'accesso al percorso è vincolato sulla base del ruolo e della competenza territoriale dell'operatore, oppure ancora sulla base della sola équipe competente nel caso in cui il cittadino richiedesse l'oscuramento. L'apertura di un nuovo percorso può avvenire a seguito di: "accesso diretto", "prenotazione su agenda interna", "prenotazione CUP". Tutte le informazioni sono raggruppate in widget e **per ogni widget è disponibile un insieme di card specifiche**.

ACCESSI/VISITE

La gestione delle visite e delle prestazioni viene fatta con la card **"Accessi"**. Nel dettaglio vengono gestite tutte le informazioni sociosanitarie e le informazioni previste per il flusso SICO. Nel caso di percorsi intestati a più di una persona è possibile indicare se le prestazioni sono rivolte a tutti gli intestatari oppure solo ad alcuni. Le prestazioni possono essere registrate anche in multiutenza (da più di un operatore).

GESTIONE PERCORSO

Le principali card gestite nei percorsi del consultorio sono: ▶ gestione della richiesta, ▶ persone di riferimento, ▶ allegati, ▶ dati socio demografici, ▶ équipe di presa in carico, ▶ diario, ▶ anamnesi, ▶ parametri vitali, ▶ diagnosi (ICD9, ICDX, ICDX multiassiale), ▶ prestazioni, ▶ terapie (prescrizione e somministrazione), ▶ aree di intervento,

► ricoveri in strutture (ad es., centri diurni, residenziali, case protette etc.), ► referti, ► agenda con prenotazioni, ► worklist assistito, ► schede di valutazione. Per ogni card è possibile definire dei vincoli di processo, ovvero dei criteri per cui dopo la compilazione si può procedere alla fase successiva. SisTer dispone altresì di un configuratore di schede che possono essere associate ai diversi tipi di percorso nelle varie fasi.

CHIUSURA PERCORSO

La conclusione del percorso viene gestita con la card "**chiusura del percorso**". I **motivi di chiusura** sono parametrizzati in base al tipo di percorso ed al tipo di utente, inoltre, **per alcune tipologie di percorsi è possibile attivare degli automatismi** quali ad es.: ► apertura di un nuovo percorso (ad es., conclusione "percorso nascita" e attivazione "percorso crescita attività pediatrica"); ► invio notifiche interne.

REQUISITI SPECIFICI – SISTEMA CENTRO SALUTE MENTALE (CSM)

L'applicativo software fornito, "**SisTer**" di GPI S.p.A., rappresenta la suite applicativa ad hoc studiata per la gestione dei servizi territoriali ed implementa un sistema completo di Cartella Clinica Elettronica (CCE). Le principali caratteristiche funzionali sono già state descritte nel precedente paragrafo (Requisiti specifici Sistema Consultori).

Nel contesto specifico del territorio di Regione del Veneto, la soluzione di GPI S.p.A. per la Salute Mentale è già in uso presso aziende sanitarie quali Ulss 2 Marca Trevigiana, Ulss 3 Serenissima.

La gestione dei dati è organizzata secondo il seguente schema: ► **anagrafica** unica del cittadino a cui, oltre ai dati di base integrati con l'anagrafe regionale, sono associate informazioni sociosanitarie gestite internamente al sistema;

► **cartella del servizio**, che rappresenta il contenitore dei percorsi ovvero delle prese in carico del cittadino per il servizio Salute Mentale; ► **percorso**, ovvero la gestione delle informazioni relative ad un periodo di presa in carico del cittadino dove sono gestite le informazioni nelle varie fasi di **accoglienza, trattamento e conclusione**.

ACCOGLIENZA

L'**apertura di un nuovo percorso** può avvenire a seguito di: "accesso diretto", "prenotazione su agenda interna", "prenotazione CUP". Rispetto ad altri servizi spesso la **fase di accoglienza** e valutazione per la presa in carico di un cittadino è più complessa e più lunga. Il sistema permette di suddividerla in sottofasi corrispondenti al processo adottato dal servizio. Le diverse sottofasi dell'accoglienza vengono gestite con uno **stepper** che offre subito evidenza del punto in cui si è arrivati. Le card per le diverse sottofasi di cui si compone il processo di accoglienza sono molteplici e possono essere personalizzate in base alle esigenze dell'Amministrazione e/o degli ES. Spesso nell'ambito del CSM si configurano le seguenti card: ► **contatto**, che contiene le card di carattere amministrativo tra cui "richiesta e impegnativa di riferimento", "tutori e persone di riferimento", "documenti allegati", "équipe"; ► **sociale**, riservata all'assistente sociale e dove sono presenti le card "schede" (ad es., Honos, VGF, Vado AR etc.) e "colloqui"; ► **sanitario**, riservata agli infermieri e nella quale compaiono le card "schede" (primo contatto infermieristico, accertamento Infermieristico etc.), "parametri vitali" e "colloquio"; ► **valutazione clinica**, riservata ai medici e in cui sono presenti le card "ICD9", "ICDX", "parametri vitali", "anamnesi", "visite e prestazioni"; ► **esito**, dove è presente la card "esito valutazione". In base all'esito della valutazione si accede alla fase di trattamento o alla conclusione. Nella card "équipe", mostrata a sinistra, è possibile scegliere gli operatori che seguiranno il caso e, grazie alla card "lista percorsi" predisposta nell'area di lavoro dell'operatore, questi potranno avere evidenza in tempo reale delle assegnazioni. Per distinguere nel percorso le aree di intervento viene utilizzata una **card specifica dove vengono indicati la data di inizio presa in carico e l'operatore di riferimento**. Le tipologie di aree vengono configurate in base all'organizzazione del servizio (tipicamente DSM e DCA). L'utilizzo della card "**esito**" è riservato al medico per la definizione del tipo di presa in carico/non presa in carico. Il sistema permette di configurare le tipologie di esito; indicativamente per il servizio DSM vengono configurate **quattro tipologie di esito**, come rappresentato in figura: ► chiusura del percorso con consulenza; ► presa in carico (multidisciplinare); ► assunzione in cura (psichiatra); ► invio ad altri servizi.

TRATTAMENTO

Le principali card specifiche della salute mentale che ritroviamo nella **fase di trattamento** sono: ► **diagnosi (ICD9 e ICDX)**; ► **terapia**; ► **inserimento in struttura**; ► **cicli di prestazioni**. La card "terapia", mostrata in figura a destra, visualizza tutti i farmaci che sono stati prescritti, attivi o conclusi. L'inserimento di una terapia consente la ricerca dei farmaci per nome commerciale o per principio attivo. Nel caso sia prevista la somministrazione del farmaco direttamente dal servizio, vengono richieste tutte le informazioni che permettono al sistema di gestire la worklist di somministrazione. Sia dalla worklist che dal percorso del cittadino si può attivare il **FUT** per dare maggior evidenza dei dettagli delle prescrizioni e delle somministrazioni. E' altresì disponibile una **card "lista percorsi"** che viene configurata con ricerche specifiche concordate in base ai processi adottati, a titolo di esempio: "prese in carico da completare", "percorsi attivi", "percorsi senza prestazioni nel periodo", "terapie in scadenza". Viene fornita subito l'evidenza del totale dei dati trovati ed espandendo la ricerca si può visualizzare una griglia da cui è possibile accedere direttamente al percorso. La **card "worklist"** visualizza in griglia le attività previste nel periodo filtrato; tali attività possono essere prenotazioni su agenda, prenotazioni CUP, somministrazione di farmaci (su terapia interna), parametri, schede e scale di valutazione. Nella worklist i dati vengono visualizzati in base alla sede di appartenenza ed al ruolo dell'operatore. Tipicamente il medico visualizzerà le visite da effettuare mentre l'infermiere le prestazioni da erogare. La gestione delle visite e delle prestazioni viene fatta infine con la **card "accessi"**. Nel dettaglio vengono gestite la data e l'ora dell'evento (proposta dal sistema ma modificabile), la sede di erogazione, le prestazioni (filtrate in base al ruolo dell'utente) e le note di diario (in caso di prestazione ambulatoriale, SisTer permette di acquisire tutte le informazioni presenti nel piano di lavoro inviato dal sistema CUP dell'ES). Completata questa registrazione si accede ad una sezione dove sono presenti la **card "schede"**, che permette di registrare schede e scale di valutazione specifiche per il tipo visita, e la **card "parametri vitali"**, raffigurata a sinistra, dove l'operatore può procedere alla registrazione dei valori di parametri vitali di interesse del paziente.

CHIUSURA PERCORSO

La conclusione del percorso viene gestita con la card "**chiusura del percorso**". Le informazioni gestite sono: data e ora chiusura, motivo ed un campo note. I **motivi di chiusura** sono parametrizzati in base al tipo di percorso ed al tipo di utente, ad esempio: rinuncia dell'utente, invio nel privato, ricovero, invio al curante, trasferimento di residenza o domicilio, accesso improprio, chiusura amministrativa, soddisfazione del bisogno, parziale risoluzione del problema, altro. Inoltre, per alcune tipologie è possibile attivare degli automatismi, personalizzabili in base alle esigenze specifiche dell'Amministrazione e/o degli ES. Nel caso l'automatismo preveda l'apertura di un nuovo percorso nella card vengono richiesti tipo di percorso e sede di presa in carico.

2.1.6 Sistema di Prescrizione Elettronica

Il sistema software individuato dal RTI è pienamente conforme al DM del 2 novembre 2011 ed è un applicativo tecnologicamente innovativo, basato totalmente su tecnologia web, che consente di gestire l'intero **ciclo di vita della**

ricetta in formato digitale, farmaceutica o specialistica, mediante integrazione con il SAR di Regione del Veneto. Nell'ambito della presente offerta, l'applicativo sarà richiamato mediante chiamata di contesto dagli altri applicativi forniti dal RTI, e specificatamente dal modulo SisTer di GPI S.p.A. Sarà disponibile un'interfaccia di accesso per gli utenti amministratori di sistema tramite la quale le aziende sanitarie potranno configurare in autonomia nuovi utenti prescrittori e rinnovare periodicamente la password di Sistema TS per lo scarico dei lotti NRE. La soluzione proposta dal RTI integra l'anagrafica di Farmadati e, se disponibile, il Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO), assicurando dati aggiornati e conformità alle regole regionali o aziendali. Integra inoltre la versione più recente del Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP) per quanto riguarda l'emissione di ricette specialistiche.

Come elemento migliorativo, questo RTI offre la possibilità, concordemente con Azienda Zero, di predisporre e implementare, lato Si.Ter, le integrazioni tra il sistema oggetto di fornitura e il sistema di prescrizione elettronica già in esercizio, allo scopo di salvaguardare gli investimenti già effettuati ed evitare duplicazioni e ridondanze.

2.2 Servizio di Gestione Applicativi e Base Dati

Come da Capitolato Tecnico Speciale dell'AQ CONSIP "Servizi Applicativi in ambito SANITÀ DIGITALE", la Gestione Applicativa e Basi Dati (GABD) è parte integrante della Conduzione Applicativa e comprende attività come: **Gestione delle funzionalità in esercizio, Presa in carico di nuove funzionalità in esercizio, Supporto agli utenti, Pianificazione funzionale del servizio.**

Per completezza, nella descrizione si è scelto di fornire una rappresentazione completa dell'organizzazione e delle modalità operative afferenti all'ambito della GABD. Il servizio è attivo sull'intera soluzione Si.Ter, con un team dimensionato in base al carico di lavoro e alle competenze richieste per il rilascio e la gestione della soluzione, considerando specificità tecniche e organizzative degli Enti Sanitari (ES).

MODELLO ORGANIZZATIVO COMPLESSIVO

Il modello organizzativo che proponiamo si articola nei ruoli preposti alle attività come descritti in dettaglio di seguito: Il **Responsabile dei servizi del team di gestione applicativa e basi dati** sovrintende all'operatività dei gruppi di lavoro, coordinando le risorse del servizio e gestendo le attività relative, e rappresenta l'interfaccia verso il PM di cantiere e gli altri Responsabili dei Servizi. Agisce come punto di escalation in caso di criticità, attivando eventualmente le strutture previste nel modello organizzativo della fornitura (es. Competence Center). Garantisce la comunicazione con gli altri servizi, in particolare con quelli realizzativi, in caso di presa in carico di nuove funzionalità/componenti applicative. Ha la responsabilità di: ▶ **stabilire le priorità** degli interventi attivando azioni di potenziamento dei team nei periodi di picco e/o particolare criticità; ▶ **assegnare le attività** alle risorse in base alle competenze e alla specificità dell'attività/intervento; ▶ **garantire la comunicazione e le sinergie** con gli altri gruppi coinvolti complessivamente nella fornitura per facilitare la comprensione delle problematiche al fine della corretta gestione sino alla risoluzione e garantire costante e adeguato grado di conoscenza; ▶ **gestire le relazioni con i referenti dell'ES** e i fornitori dei servizi di conduzione tecnica infrastrutturale e SPOC; ▶ **riportare all'ES lo stato di avanzamento** del servizio; ▶ **concordare le modalità dei rilasci di nuove funzionalità/sistemi** assicurando la massima copertura tecnico-funzionale da parte delle risorse.

il **TGABD (Team di gestione applicativa e basi dati)** è preposto all'erogazione del servizio ed è attivato dallo SPOC di I livello per l'attività di Supporto agli utenti; o dai referenti dei servizi realizzativi per la Presa in carico di nuove funzionalità in esercizio, a fronte di nuovi rilasci in esercizio. In particolare, all'interno del Team di Sviluppo è presente un referente della configurazione e del deploy a garanzia di un ottimale rilascio, che rappresenta l'interfaccia del TGABD a fronte di nuovi rilasci.

Inoltre, si evidenziano le principali interazioni con le strutture di governo della fornitura:

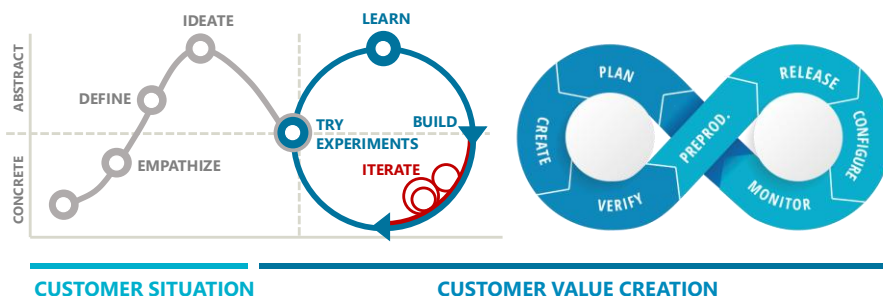
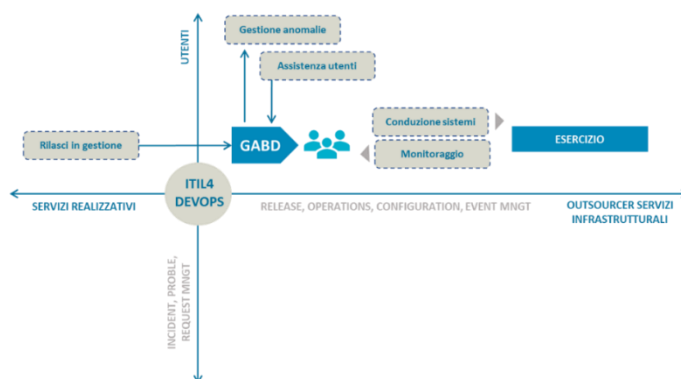
Staff Operativo: ▶ Referente Qualità & Risk garantisce il rispetto dei livelli di qualità concordati, ▶ Resource manager per una rapida gestione delle allocazioni delle risorse, ▶ PMO per una visione integrata dei piani di lavoro e degli adempimenti.

Staff Tecnologico: ▶ Security Manager per un costante focus sulla sicurezza dei dati da trattare.

2.2.1 Modalità operative per la Conduzione Applicativa

La Conduzione Applicativa prevede un insieme di attività complessivamente riconducibili alla **Presa in carico di nuove funzionalità in esercizio**: ▶ schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove funzionalità in funzione delle priorità dettate dal singolo ES, sulla base di esigenze organizzative delle attività di reparto, per minimizzare il rischio clinico eventuale; ▶ raccolta, analisi e successiva implementazione delle parametrizzazioni specifiche soluzione (parametri, tabelle), e conseguenti aggiornamenti della documentazione (es. manuale utente, manuale di gestione) ▶ aggiornamento continuo del fascicolo tecnico; ▶ supporto alla predisposizione dell'ambiente di esercizio, e quanto necessario a consentire l'inizio delle attività da parte degli utenti; ▶ gestione della nuova configurazione; ▶ affiancamento all'utente finale per istruirlo all'uso delle nuove funzionalità sia che già presenti in esercizio.

Il principale processo alla base della presa in carico di nuove funzionalità in esercizio è quello di **Release and Deploy**



Management che costituisce l'anello di congiunzione fra le attività Realizzative, di Conduzione Applicative di Gestione in Esercizio (OPS).

La proposta del RTI permette di ottimizzare le attività, grazie sia a una visione integrata di aspetti metodologici, strumentali e di processo che all'automazione delle operazioni manuali e delle azioni ripetitive assicurando, rilasci affidabili e a basso rischio.

Nell'ambito dei **Servizi Realizzativi** la metodologia impiegata è **DevSecOps**, utilizzata per integrare la progettazione e i test di sicurezza direttamente nel ciclo di delivery continua del software, essenziale per raggiungere i principi di equilibrio in termini di velocità, flessibilità e gestione dei rischi. Questo approccio è di tipo **continuo** rispetto allo sviluppo (build, test, release, deploy, operate, monitor) e copre l'intero ciclo di vita delle evolutive sviluppate sulle componenti della soluzione SI.Ter, e favorisce la comunicazione, la collaborazione e l'integrazione fra sviluppatori e team leader dei vari gruppi di lavoro, in particolare per gli aspetti relativi alla sicurezza, garantendo una maggiore velocità di risposta alle esigenze di cambiamento e un maggiore allineamento fra lo sviluppo e la governance. Azure DevOps è il framework che il RTI propone per coprire le varie fasi del processo di realizzazione e deploy delle evolutive (Boards, Pipelines, Repos, Test Plans, Artifacts).

Il Processo di Release e Deploy Management governa le attività di rilascio e messa in esercizio delle componenti (moduli funzionali, per l'approccio orizzontale) o della soluzione SI.Ter nella sua interezza (per l'approccio verticale), e la corretta esecuzione del rollout di change applicativi successivi (MEV, MAD). In tale contesto il Responsabile di Obiettivo, che assume il ruolo di **Release Manager**, gestisce le interazioni con il **TGABD** nell'ambito del processo di Release e Deploy. Per efficientare le interazioni fra i team dei servizi Sviluppo e di GABD, il TGABD individua al suo interno un **Referente di Avviamento Esercizio**, con l'obiettivo di proporsi come interlocutore privilegiato tra l'area applicativa e quella infrastrutturale, facilitando il controllo delle attività di rilascio delle modifiche evolutive per un ottimale "go live" e successiva gestione dell'infrastruttura a supporto della soluzione.

PIANIFICAZIONE FUNZIONALE DEL SERVIZIO

Il team esegue in questo ambito tutte le attività volte ad assicurare la disponibilità della soluzione SI.Ter e per il funzionamento della stessa negli ambienti di test/collaudato e produzione.

A questo scopo il TGABD assicura il **trasferimento di know how** funzionale applicativo necessario alla gestione del software in esercizio, anche attraverso "training on the job", a soggetti terzi individuati dall'ES. Rientrano tra questi l'Outsourcer infrastrutturale, che ha il compito di supportare Azienda Zero nelle attività di definizione, evoluzione e gestione dell'architettura tecnologica di riferimento e nella progettazione di nuovi ambienti tecnologici. Al fornitore dei servizi di Infrastruttura il TGABD fornisce: ► i parametri applicativi oggetto di monitoraggio e/o le modalità di configurazione dei sistemi di monitoraggio da questo gestiti, anche ai fini della misurazione delle performance; ► le informazioni necessarie alla configurazione della Cloud Management Platform in uso, per l'automazione delle attività di gestione e dei change infrastrutturali, e alla corretta e ottimale gestione della piattaforma sulla quale è allocata l'infrastruttura virtuale.

Periodicamente il team si allinea dunque con l'Outsourcer infrastrutturale, ad esempio per verificare il dimensionamento dell'infrastruttura a supporto della soluzione SI.Ter, garantendo gli interventi necessari per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di conseguenza i costi di esercizio. Oltre agli incontri specifici in occasione dei rilasci in esercizio, di cui detto in precedenza, il RTI prevede periodiche sessioni di allineamento con l'Outsourcer infrastrutturale con cadenza quindicinale, e sessioni di affiancamento (training on the job) per il trasferimento di know how necessario al corretto svolgimento del servizio per trasmettere il know-how funzionale applicativo e tecnico-sistemistico necessario alla gestione del software in esercizio.

INTERAZIONE CON GLI ALTRI SERVIZI/STRUTTURE

Il servizio di GABD ha un ruolo centrale nel processo di miglioramento continuo di tutti i servizi della fornitura, ed è pertanto chiamato a interazioni continue con tutti gli altri Team, interni al RTI o di Fornitori terzi.

Si tratta di interazioni sia reattive, che si innescano nello svolgimento delle routinarie attività, che proattive, anticipate nella descrizione dei diversi sotto-servizi in precedenza trattati, schematizzate di seguito:

Dai servizi di Sviluppo	Per ogni nuovo modulo funzionale/modifica evolutiva della soluzione SI.Ter che deve essere presa in carico viene assicurato il trasferimento di know-how dai gruppi realizzativi verso il TGABD già dalle primissime fasi progettuali, per garantire una piena comprensione dell'architettura del sistema sviluppato, delle strutture dati interessate dall'obiettivo, dei flussi dati provenienti da altri sistemi, delle modalità di alimentazione
Verso i servizi di Sviluppo	Per ogni nuovo modulo funzionale/modifica evolutiva della soluzione SI.Ter che deve essere presa in carico viene assicurato il trasferimento di know-how dal TGABD verso i gruppi realizzativi già dalle primissime fasi progettuali, per garantire una piena comprensione dei requisiti dell'architettura del sistema da sviluppare/modificare, delle strutture dati interessate dall'obiettivo, dei flussi dati provenienti da altri sistemi, delle modalità di alimentazione
Verso i servizi di MAC e di MAD	Oltre a inoltrare le richieste trasmesse dai SPOC e risultate di pertinenza di questi servizi dall'analisi effettuata, per anticipare e ridurre le segnalazioni il TGABD effettua il monitoraggio delle segnalazioni ricevute dall'Help Desk da cui può derivare la proposta di interventi inerenti ad anomalie rilevate direttamente e l'attivazione proattiva dei servizi. A questo scopo produce report periodici per evidenziare, fra l'altro: problemi ricorrenti nel tempo, utenti/uffici che chiamano con maggiore frequenza, componenti applicative che presentano maggiore necessità di supporto informativo o un maggior numero di incident
Verso l'Help Desk	Oltre all'aggiornamento dei ticket assegnati al TGABD (eventuale inoltro a MAC/MAD, stato interventi in corso, chiusura) per rendere più tempestive ed efficaci le risoluzioni delle service request già al primo livello gli operatori del HD sono opportunamente aggiornati sulle tematiche tecnico-funzionali-amministrative del software in esercizio
Verso l'outsourcer infrastrutturale	Alla presa in carico della soluzione SI.Ter e di interventi successivi il TGABD ha la responsabilità, insieme al Team di sviluppo/MEV o dal Team di MAC/MAD, di fornire supporto al Fornitore dei servizi di Gestione Sistemi per garantire il costante allineamento della soluzione implementata con gli obiettivi strategici della Committente e con l'evoluzione tecnologico-infrastrutturale. In parallelo con l'evoluzione della soluzione SI.Ter, è necessario garantire la coerenza tecnologica complessiva con l'architettura di riferimento sia nel caso di impianto di nuove soluzioni informatiche o di loro specifiche componenti (hardware, software e di rete), che nel caso di interventi di revisione architetturale e applicativa volti ad adeguarne e / o a migliorarne i servizi

2.2.2 Modalità operative per l'Assistenza

Il sotto-servizio interessa il supporto agli utenti specifico sulla soluzione di SI.Ter per l'uso appropriato delle funzioni

secondo le modalità previste nella documentazione della soluzione, in particolare i manuali d'uso.

Il TGABD eroga in particolare assistenza di II livello tecnico/funzionale agli utenti ed è responsabile della risoluzione delle richieste di intervento aperte dall'utente e ricevute dagli SPOC dei singoli ES, dell'intercettazione e registrazione dei problemi rilevati e dell'attivazione, se del caso, del servizio di MAC in caso di malfunzionamenti software.

Il team interviene inoltre su richiesta dell'ES per la **realizzazione di prodotti** e l'**erogazione di servizi "ad hoc"** per agevolare l'operatività degli utenti o supportare attività congiunturali, quali l'**estrazione di dati o report**, la redazione di specifici studi e relazioni.

Attraverso l'assegnazione di priorità è possibile aumentare la capacità di rispondere adeguatamente alle richieste di assistenza e di stabilire quali attività hanno carattere di urgenza (ad es., interventi correttivi di errori bloccanti gravi). Ogni richiesta è categorizzata e riportata opportunamente in una bacheca virtuale, rendendo più facile anche la gestione di picchi di attività in quanto, concentrando gli sforzi di tutti sulla risoluzione dei task a maggiore priorità, mettendo momentaneamente in stand-by le segnalazioni non bloccanti. Il team verifica l'aggiornamento della documentazione specifica per lo svolgimento delle attività comprese nel sotto-servizio (FAQ, procedure operative, ad esempio sulla manutenzione preventiva) e la relativa disponibilità sulla KB del Portale della fornitura.

APPROCCIO ALLA PROGETTUALITÀ, SOLUZIONE PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEI SERVIZI E RISOLUZIONE TEMPESTIVA DEI BLOCCHI DI SERVIZIO

Il sottoservizio interessa il supporto agli utenti per l'uso appropriato delle funzioni oggetto di fornitura, secondo le modalità previste nella documentazione della soluzione, in particolare i manuali d'uso. Il servizio che il RTI propone è **customer-centric**: il nostro obiettivo è rispondere tempestivamente e con professionalità anche a richieste non standard/complesse attraverso l'impiego di risorse che hanno esperienza diretta di assistenza a un'utenza diversificata. L'attività prevede dunque l'interazione con SPOC (*Single Point Of Contact*) per l'attivazione, tramite i tool in uso al servizio, l'erogazione del supporto richiesto e la verifica del soddisfacimento dell'esigenza dell'utente. **Si prevede di istituire uno SPOC per l'assistenza di secondo livello come RTI, dotandosi di un opportuno software di trouble ticketing per garantire la tracciabilità delle segnalazioni, l'erogazione del supporto richiesto e la verifica del soddisfacimento dell'esigenza dell'utente.** In relazione alle attività svolte in questo ambito, il team verifica l'aggiornamento della documentazione specifica della gestione applicativa (ad esempio FAQ), predispone materiale aggiuntivo rispetto a quella a corredo della soluzione in esercizio (ad esempio documenti di sintesi, demo, presentazioni) e lo rende disponibile sulla KB attraverso il Portale della fornitura. Per anticipare e ridurre le segnalazioni, il team si fa carico di monitorare le segnalazioni ricevute, di proporre interventi correttivi e di attivare proattivamente il servizio di manutenzione correttiva in garanzia o altri fornitori terzi a seguito di anomalie rilevate direttamente attraverso le analisi preventive di anomalie e analisi predittive. Dall'analisi delle segnalazioni utente e richieste di assistenza si evince anche l'utilizzo reale e il grado di usabilità della soluzione, in termini di capacità di un sistema di essere compreso, appreso, utilizzato e attraente per gli utenti quando usato sotto condizioni specificate, come previsto dagli standard UNI-EN-ISO9000. Il team condivide dunque i risultati con i gruppi di sviluppo per l'implementazione di opportune migliorie per misurare il tasso di crescita dei valori nel tempo.

Il **servizio di assistenza** sarà erogato dal RTI mediante un modello di interazione bidirezionale con i sistemi di Help Desk/Service Desk adibiti all'assistenza di 1° livello già presenti presso le sedi dell'Amministrazione e degli ES. Lato backend, esso sarà articolato secondo lo schema di seguito riportato, dove il Livello 1 fa riferimento al servizio di assistenza/help desk dei singoli ES.

Livello 2: erogato da un team di figure professionali del RTI esperte ed operanti sul territorio nazionale. Tra i compiti di tale team figurano: ▶ ricezione e registrazione delle segnalazioni con assegnazione del livello di criticità e della soglia di priorità; ▶ coinvolgimento delle risorse di presidio per accelerare la raccolta di informazioni di contesto e la risoluzione dell'incident; ▶ integrazione bidirezionale con i servizi di Assistenza e Supporto propri di ciascuna componente RTI, ai quali è affidata la diagnosi dell'incident e definizione della strategia di risoluzione dell'anomalia; ▶ implementazione della soluzione dell'anomalia o, in caso avverso, escalation interna coinvolgendo personale specialistico, sulle applicazioni e sui microservizi erogati dalla piattaforma, organizzato in competence center specifici; ▶ alla risoluzione dell'anomalia, comunicazione al cliente con contestuale chiusura dell'incident.

Livello 2.1: erogato da un team di figure professionali del RTI e suoi sub-fornitori operanti sul territorio nazionale, con comprovata esperienza pluriennale in ambito Digital Healthcare e, specificatamente, sull'intera suite di soluzioni applicative oggetto di fornitura. Tale pool di professionisti è capace di operare sull'intero sistema. Il personale è raggruppato in competence center specifici per ogni ambito. ▶ Il competence center di **Technical Support** fornisce supporto applicativo altamente specialistico. Il personale sarà in grado di poter applicare interventi in emergenza e analizzare casualità di difficile troubleshooting per i livelli sovrastanti. ▶ Il competence center d'**Infrastruttura** fornisce supporto sistemistico sulle componenti che compongono i sistemi: es: VM, risorse HW, connettività interna, patch di sicurezza.



Livello 2.2: erogato da un team di professionisti del RTI e suoi sub-fornitori operanti sul territorio nazionale, con comprovata esperienza pluriennale in ambito Digital Healthcare. Tale pool di professionisti è capace di operare sull'intero stack di prodotto, incluso il codice sorgente. Tra i compiti di tale team figurano: ▶ troubleshooting profondo dell'anomalia a seguito di ingaggio; ▶ creare patch e fix del sistema su problemi noti e circoscritti in modalità operativa; ▶ dare supporto alle attività di testing in ambiente di staging; ▶ validare le fix e le nuove soluzioni sviluppate per poterle rilasciare infine in ambiente di produzione, in pianificazione coerente con i tempi di sviluppo. **Per tutte le componenti del sistema si prevede un servizio di assistenza diurna e un servizio di reperibilità necessario a coprire la fascia oraria dalle ore 08:00 alle 20:00, 365gg/anno.**

Entrambi i livelli di assistenza operano nel rispetto di SLA più stringenti rispetto a quelli previsti da AQ, come rappresentato nel paragrafo successivo.

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Il RTI garantisce gli SLA riportati in tabella per l'erogazione del proprio servizio di assistenza, con un netto miglioramento rispetto ai LdS previsti da AQ:

Tipo Problema	Descrizione	Tempo di Presa in Carico RTI	Tempo di risoluzione RTI	Tempo di risoluzione da AQ
Categoria 1 - Critica	Malfunzionamenti con sospensione dell'erogazione o grave degrado prestazionale della soluzione o di una o più funzioni della soluzione, con impatto su tutti gli utenti	30 minuti	2 ore lavorative	8 ore lavorative
Categoria 2 - Alta	Malfunzionamenti con sospensione dell'erogazione o grave degrado prestazionale della Soluzione o di una o più funzioni della Soluzione, con impatto su uno o più utenti dell'ES	1 ora lavorativa	4 ore lavorative	12 ore lavorative
Categoria 3 - Media	Malfunzionamenti con parziale degrado prestazionale della Soluzione o di una o più funzioni della Soluzione, indipendentemente dal numero di utenti dell'ES	2 ore lavorative	8 ore lavorative	2 giorni lavorativi
Categoria 4 - Bassa	Malfunzionamenti di tipo marginale per i quali l'utilizzatore è in grado di svolgere la normale attività ricorrendo ad altre modalità operative, indipendentemente dal numero di utenti dell'ES	2 ore lavorative	2 giorni lavorativi	4 giorni lavorativi

ACCESSO AGLI AMBIENTI DI PRODUZIONE PER MIGLIORARE LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E TROUBLESHOOTING

Come proposta migliorativa, in accordo con Azienda Zero e nel pieno rispetto delle policy previste per gli ambienti di Esercizio, il RTI si rende disponibile a effettuare in **maniera proattiva** un'attività di **log e predictive analysis** per il monitoraggio dei microservizi e di problem determination. Con il supporto degli strumenti opensource di mercato di Predictive Log Analysis, il RTI produce report periodici per evidenziare, fra l'altro: problemi ricorrenti nel tempo, utenti/unità di assegnazione che chiamano con maggiore frequenza, componenti della soluzione che presentano maggiore necessità di supporto informativo o un maggior numero di incident. Attraverso l'analisi preventiva e proattiva delle funzionalità in esercizio, il team contribuisce alla classificazione e registrazione delle informazioni sugli indicatori di qualità e alla produzione dei report relativi.

2.3 Impatti infrastrutturali della soluzione

2.3.1 Completezza, aderenza e conformità con quanto richiesto nel Modello di Offerta Tecnica/Capitolato Tecnico

L'infrastruttura complessiva di erogazione della soluzione è basata su un'**architettura cloud based** conforme a quanto richiesto dal CT. L'utilizzo dell'**approccio a microservizi** garantisce un elevato livello di compartimentazione tra le singole componenti applicative, consentendo un più efficiente e flessibile approccio allo sviluppo incrementale di nuove funzionalità applicative e un maggiore livello di sicurezza complessivo. Tale strategia di implementazione garantisce anche una più efficace **segregazione tra i componenti applicativi relativi ai singoli ES**: pur poggiando su un'infrastruttura comune e pur accedendo alla medesima istanza software, le funzioni ed i dati di pertinenza di ciascun ES sono divisi da quelli di tutti gli altri come, del resto, previsto dal principio della **multitenancy**. Ciò da un lato garantisce la sicurezza dei dati stessi e, dall'altro, impedisce la propagazione orizzontale degli effetti di una qualsiasi anomalia, circoscrivendola all'ambito operativo del singolo ES. Ogni integrazione tra i singoli moduli costituenti avviene attraverso l'utilizzo di protocolli non proprietari e principalmente basati su API. L'infrastruttura di erogazione della soluzione consta di componenti virtuali interamente distribuite sull'infrastruttura cloud messa a disposizione dall'Amministrazione, e primariamente identificata nel PSN, e che sovrintendono all'erogazione dei servizi COT, ODC/URT, Hospice, ADI, Consultorio, IAF e CSM. Il sistema è progettato per garantire l'**assenza di qualsiasi Single Point of Failure (SPOF) sia funzionale che strutturale** al fine di minimizzare l'impatto di eventuali fault software o hardware sull'erogazione dei servizi. Il sistema è progettato per poter essere implementato su differenti piattaforme di erogazione: può infatti essere implementato a partire da un pool di risorse bare-metal dedicate al progetto, all'interno di una piattaforma di virtualizzazione esistente o all'interno di cloud privato, ibrido o pubblico (ad es., PSN) con le caratteristiche necessarie all'implementazione del sistema stesso. La modularità del sistema e l'utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri tra i singoli componenti consente inoltre la **distribuzione del sistema su ambienti eterogenei anche geograficamente distribuiti**. La soluzione offerta è stata progettata al fine di sfruttare in maniera ottimale le caratteristiche della larghezza di **banda di rete** della rete MPLS regionale. L'utilizzo di transazioni basate principalmente su protocollo HTTPS riduce sensibilmente la larghezza di banda necessaria a garantire le prestazioni applicative richieste minimizzando inoltre l'impatto di anomalie di connettività, anche in presenza di linee di collegamento geografiche non dedicate al servizio. Si conferma che l'intera soluzione e l'utilizzo della stessa rientra negli standard previsti ed imposti per l'utilizzo della banda rete. Le prestazioni della soluzione applicativa rientrano nei valori previsti dai LdS.

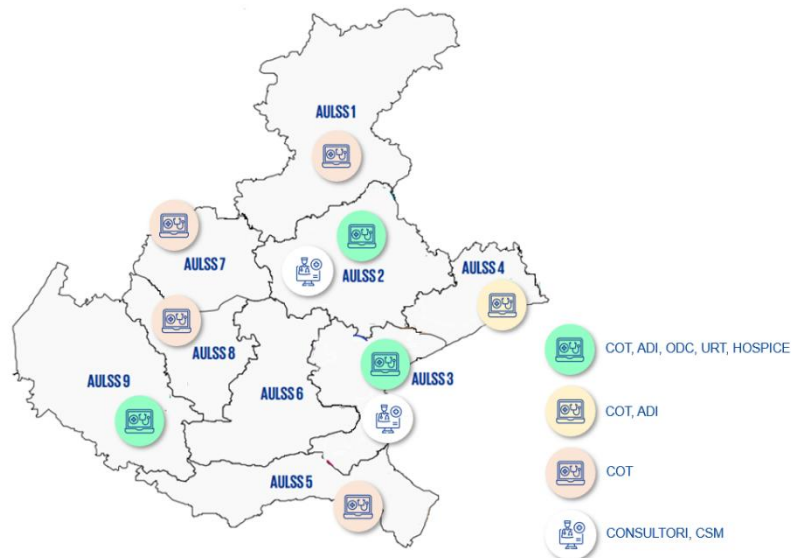
2.3.2 Interoperabilità con sistemi già in uso, riducendo la necessità di sostituzioni o aggiornamenti invasivi

La soluzione proposta si collocherà in uno **scenario di continuità rispetto alle soluzioni già in uso presso gli ES** e fornite dai fornitori facenti parte di questo RTI, secondo lo schema rappresentato in figura a lato, che rende immediata evidenza delle aziende sanitarie del territorio che già utilizzano la soluzione proposta dal RTI per le singole aree

funzionali oggetto dell'iniziativa. Compito del RTI sarà dunque quello di **uniformare la fornitura della propria suite per il SI.Ter su tutto il territorio di Regione del Veneto** estendendo i moduli applicativi già presenti mediante l'aggiunta incrementale delle nuove funzionalità richieste dal CT, come del resto insito nella logica a microservizi propria della soluzione proposta, garantendo la completa salvaguardia dei sistemi preesistenti.

La soluzione integrerà i seguenti sistemi già in uso presso l'ecosistema digitale di Azienda Zero e/o dei singoli ES in ottemperanza a quanto richiesto dal CT: ▶ **APMS (Application Profile Management System)**, per l'autenticazione degli operatori sui sistemi di Identity & Assertion Provider (IAP) in uso presso gli ES; ▶ **Anagrafe Zero**, relativamente alle transazioni [RVE-54] *Patient Query* per la ricerca anagrafica di un paziente, [RVE-55] *Patient Id Assignment* per l'inserimento di una nuova posizione anagrafica, [RVE-57] *Patient Info Updating* per l'aggiornamento dei tratti anagrafici primari/secondari di un paziente e [RVE-100] *Resource Subscription* per la sottoscrizione di una posizione anagrafica per la ricezione automatica delle notifiche di aggiornamento; ▶ **SAR (Sistema Accoglienza Regionale)**, per le transazioni [MEF-1] *Invio Prescritto* e [MEF-6] *Annulla Prescritto*, che concorrono al processo di dematerializzazione di una prescrizione farmaceutica o specialistica; ▶ **CUP** in uso presso gli ES, per l'acquisizione automatica delle liste di lavoro ambulatoriali per i servizi di consultorio, NPI, salute mentale e il successivo invio dei cambi di stato in "erogato", "non erogato", "non presentato"; ▶ **ADT** in uso presso gli ES, per la ricezione delle notifiche di ricovero, con riferimento specifico allo scenario di dimissione protetta da reparto; ▶ **XDS Document Repository** dei singoli ES, per la pubblicazione dei referti ambulatoriali prodotti dal SI.Ter, per la loro successiva indicizzazione nel FSEr attraverso l'infrastruttura XDS di cui all'Affinity Domain di Regione del Veneto; ▶ **Provider di firma digitale regionale**, per l'apposizione della firma digitale sui documenti prodotti dai moduli applicativi oggetto di fornitura; ▶ **FSE**, per la consultazione dei documenti presenti per un paziente mediante integrazione con il sistema Visualizzatore Sanità km Zero Fascicolo; ▶ **sistemi di pagamento e amministrativo-contabile**; ▶ **sistemi di logistica e magazzino**. Il RTI metterà a disposizione dell'Amministrazione un insieme di connettori di estrazione dati, integrati con i DWH d'interesse per la gestione del debito informativo relativamente alle tipologie di flussi di cui al §4.4 del CT. Il RTI redigerà un cronoprogramma dettagliato degli interventi realizzativi riguardanti le integrazioni sopra descritte, convenendo le tempistiche di sviluppo, testing, collaudo e rilascio con l'Amministrazione.

Quale elemento migliorativo, **la soluzione proposta dal RTI sarà nativamente integrata con il software di gestione del Punto Unico di Accesso (PUA)**, acquisito da Azienda Zero tramite altra procedura, e permetterà di integrare tutte le strutture di accesso ai servizi disponibili nel contesto territoriale dei singoli ES in maniera sinergica ed efficace, garantendo al contempo l'integrazione con il sistema di Centrale Operativa 116117.

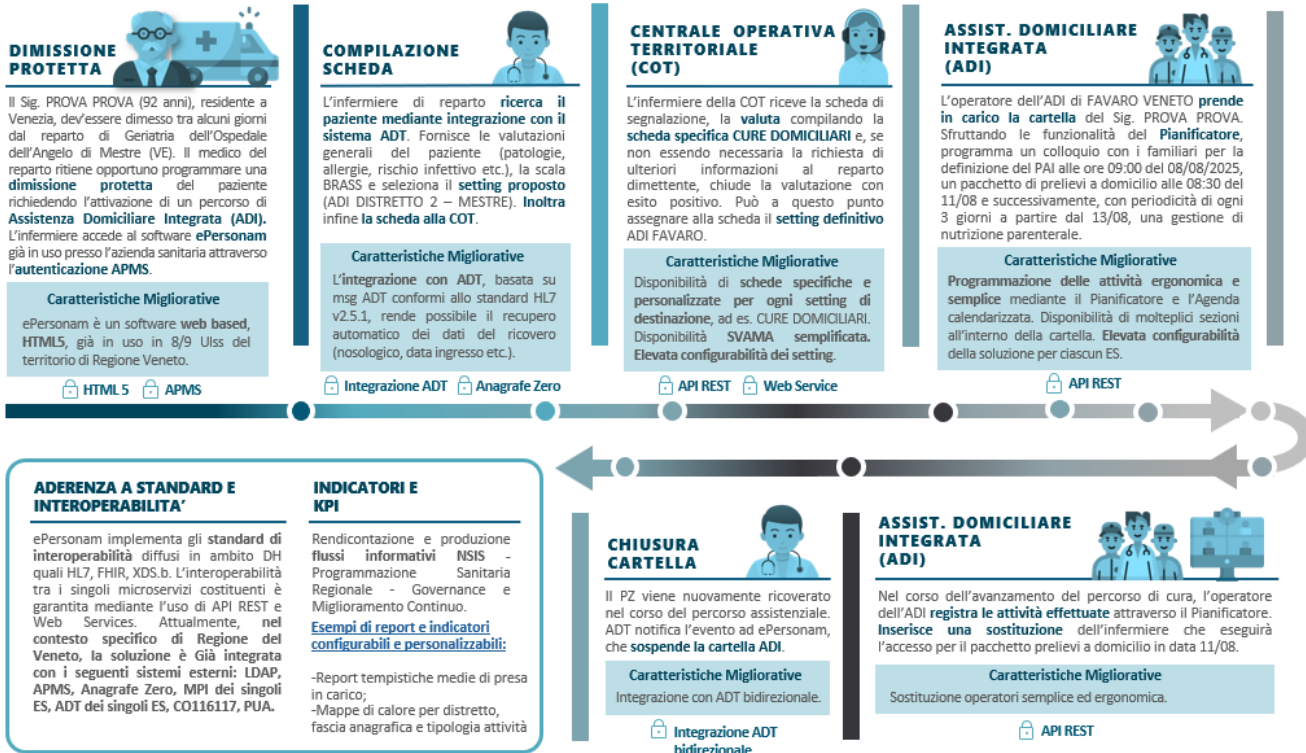


2.3.3 Appropriata, efficacia e sostenibilità del dimensionamento delle risorse computazionali offerte

L'infrastruttura di base da implementare consta di n.2 ambienti, come richiesto dall'Amministrazione, specificatamente: un **ambiente di produzione (PR)**; un **ambiente di test e collaudo (TEST)**. I due ambienti saranno disaccoppiati come da linee guida AgID. Per le attività di Labeling ed ogni eventuale altra attività che non potrà essere espletata all'interno dell'ambiente dell'Amministrazione (ad es., demo funzionale della soluzione proposta nelle more della distribuzione su PSN), il fornitore utilizzerà un proprio ambiente interno ottemperante alle misure minime di sicurezza previste dal CT. La formazione degli utenti e del personale potrà avvenire indistintamente, a seconda dei singoli casi e delle specifiche esigenze, sfruttando uno dei tre ambienti a disposizione del RTI. Il **dimensionamento delle risorse computazionali** sarà effettuato dal RTI a valle dell'aggiudicazione della procedura di gara, avendo cura di individuare, in tale contesto, il Cloud Service Provider (CSP) più opportuno tra quelli messi a disposizione dal Polo Strategico Nazionale (PSN), anche in base alle esigenze specifiche del Committente.

2.4 CASO N. 1 - Percorso di dimissione protetta di un paziente da reparto di ricovero con richiesta di attivazione alla COT di un percorso di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

Con riferimento al Patient Journey riportato in figura, il seguente caso d'uso descrive il percorso clinico-sanitario ed amministrativo di **dimissione protetta** di un paziente, Sig. Prova Prova, che viene dimesso dal reparto di Geriatria dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre (VE) con richiesta di attivazione di un programma di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) presso il Distretto 2 con sede a Favaro Veneto.



2.4.1 Descrizione funzionale del caso d'uso

L'infermiere del reparto di ricovero U.O. Geriatria, a seguito di consulto con il medico, decide di inserire in ePersonam una richiesta di dimissione protetta per il Sig. **Prova Prova**. Accede al programma autenticandosi tramite APMS, inserisce i tratti anagrafici primari del paziente nella maschera di identificazione anagrafica ed effettua una ricerca dalla lista dei degenti presenti sul sistema ADT dell'ES. Selezionato il paziente, l'operatore importa in automatico una serie di dati tra cui: reparto giuridico di ricovero, nosologico, data di inizio ricovero, data di prevista dimissione, diagnosi all'ingresso, medico di riferimento. L'infermiere di reparto richiede l'accesso al Visualizzatore "Sanità km zero Fascicolo" per consultare l'eventuale documentazione clinico-sanitaria del paziente prodotta presso altri ES, e non disponibile nel software di Dossier Sanitario Elettronico dell'azienda sanitaria. Cliccando sul tasto "Modifica" disponibile nella toolbar di destra della scheda, l'infermiere procede con l'inserimento delle informazioni obbligatorie per l'invio alla COT, in particolare: ► **Generali**: l'operatore accede alla sotto-sezione "Valutazioni generali" dove indica l'anamnesi, le patologie concomitanti, il rischio infettivo, le allergie del paziente; ► **Scale e VMD**: l'infermiere compila la scala BRASS. Completato l'inserimento delle informazioni obbligatorie, l'operatore indica un setting proposto (nel caso di figura, "**ADI Infermieristica**") e la centrale COT di riferimento per competenza geografica, rappresentata dalla centrale del Distretto 2 facente capo al territorio di Mestre, e con sede a Favaro. Cliccando su "Inoltra", la segnalazione viene inviata alla COT, con conseguente aggiornamento dello stato in "Inoltrata". L'infermiere del reparto dimettente, sia prima dell'inoltro della richiesta che successivamente e fino a che questa non sia chiusa da parte della COT, può aggiornare il contenuto del **diario** inserendo **note/consegne** utili per il destinatario e/o **allegando documenti** alla segnalazione.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE DA PARTE DELLA COT

centrale (4 risultati di 4 totali)

Segnalazioni	Stato	Assegnato a	Setting definitivo	Struttura inviante
12345678	PP	07/08/2025	In valutazione	ADI infermieristica
12345679	PP	07/08/2025	Valutata	ADI infermieristica

centrale (15 risultati di 27 totali)

ASSEGNAZIONE

Seleziona Tipologia: Setting definitivo

Setting Definitivo:

- ADI FAVARO (Adi Distretto 2)
- ADIMED (Mmg Adp Adimed D2)
- ADP (Mmg Adp Adimed D2)
- CP BASE FAVARO (Adi Distretto 2)
- CP SPECIALISTICHE D2 (Cure Palliative Specialistiche D2)
- HOSPICE FATEBENEFRAELLI (Hospice Fatebenefratelli)

ANNULLA ASSEGNA

L'operatore della COT cerca le nuove segnalazioni arrivate dai reparti sfruttando i filtri a propria disposizione, tra cui: stato, struttura inviante, setting proposto, struttura ricevente etc. Una volta individuata la segnalazione di dimissione protetta relativa al Sig. Prova Prova, clicca sul tasto "Valuta" raggiungibile dalla toolbar di destra per iniziare il **processo di valutazione della richiesta**. Dopo aver scorso il contenuto della richiesta e verificato le informazioni inserite dal reparto dimettente, l'infermiere compila scheda specifica relativa alle cure domiciliari ed **assegna la richiesta ad un setting definitivo e ad una centrale territoriale** di riferimento, mediante click sul tasto "Assegna". In questo caso, la richiesta viene assegnata dall'operatore della COT al setting definitivo "ADI FAVARO (ADI Distretto 2)", come visibile nella figura a destra. All'atto dell'assegnazione al setting definitivo, la richiesta si troverà nello stato "Chiusa". Da questo momento in poi, tutti gli operatori afferenti al setting definitivo di cui sopra potranno visualizzare la richiesta all'interno della lista utenti della cartella dell'ADI.

GESTIONE DEL PERCORSO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

L'operatore del servizio ADI di Venezia accede ad ePersonam e, dall'elenco degli utenti in attesa, può visualizzare la richiesta smistata dalla COT per il Sig. Prova Prova. Dalla toolbar disponibile nella maschera principale, l'operatore può accedere a diverse funzioni: ▶ **cambiare il tipo di ingresso/accoglienza** del paziente modificandolo, ad esempio, da Cure Domiciliari ad UCPDOM (o viceversa), adducendo una motivazione da apposito menu a tendina; ▶ **stampare la lettera di dimissione**; ▶ **cambiare il servizio deputato alla presa in carico del paziente** (ad es., da Cure Domiciliari ad UCPDOM o viceversa); ▶ **registrare i consensi al trattamento dei dati personali** dell'utente, con contestuale generazione di un report in formato pdf su carta intestata dell'ES già compilato o da compilare; ▶ **accedere alle sotto-sezioni della cartella ADI** del paziente, specificatamente: anagrafica; presa in carico; valutazioni, PAI, VMD e patologie; attività quotidiane; diario integrato; lesioni da pressione; prestazioni

sanitarie; presidi per l'incontinenza; documenti; interventi infermieristici e assistenziali; terapia informatizzata; parametri vitali e misurazioni; cadute; eventi; protezioni; ausili. L'operatore dell'ADI accede alla sezione **"presa in carico"** per attestare l'apertura della cartella assistenziale nella data corrente, specificando la durata prevista del percorso di assistenza domiciliare integrata e specificando ulteriori informazioni utili. Da questo momento in poi, l'operatore accede al "pianificatore" per **programmare le attività presso il domicilio del paziente** sfruttando

Calendario

← SETTEMBRE 2025 →

L M T G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

DESELEZIONA TUTTO

Oggi < >

15 - 21 set 2025

	15/09	16/09	17/09	18/09	19/09
Tutto il giorno					
08:00					
08:15					
08:30					
08:45					
09:00					
09:15					
09:30					
09:45					
10:00					
10:15					
10:30					
10:45					
11:00					
11:15					
11:30					
11:45					
12:00					
12:15					
12:30					
12:45					
13:00					
13:15					
13:30					
13:45					
14:00					
14:15					
14:30					
14:45					
15:00					
15:15					
15:30					
15:45					
16:00					
16:15					
16:30					
16:45					
17:00					
17:15					
17:30					
17:45					
18:00					
18:15					
18:30					
18:45					
19:00					
19:15					
19:30					
19:45					
20:00					
20:15					
20:30					
20:45					
21:00					
21:15					
21:30					
21:45					
22:00					
22:15					
22:30					
22:45					
23:00					
23:15					
23:30					
23:45					
24:00					

l'**agenda calendarizzata** disponibile nel sistema. Nel caso specifico di questo scenario, l'infermiere clicca sul calendario in corrispondenza dell'orario 08:30 per programmare, ogni 3 giorni a partire dal 15/09, un intervento della durata di 30' per medicazioni avanzate del paziente e, alle ore 08:00 del primo giorno, il primo colloquio con i familiari per la definizione del piano assistenziale individuale. In modo del tutto analogo sarà possibile calendarizzare, per l'intera durata del percorso, interventi di competenza medica, fisioterapia, sociale etc. L'operatore può, in qualsiasi momento, optare per una **visualizzazione in modalità "compatta" degli interventi programmati** al domicilio del paziente, in cui le attività sono rappresentate dall'alto al basso in ordine cronologico; in questo caso, la visualizzazione è quella rappresentata in figura a destra, che rende evidenza immediata di tutti gli accessi domiciliari programmati nel tempo. Dalla stessa schermata è possibile dichiarare un'attività come "erogata" cliccando su "registra attività" e, quindi, inserendo un set di informazioni, tra cui la distanza chilometrica percorsa, i km extra, la data/ora effettiva di inizio e di fine attività, eventuali note testuali.

2.4.2 Migliorie aggiuntive

MIGLIORIE FUNZIONALI

- Il software ePersonam già implementa i workflow di ammissione e dimissione protetta finalizzati all'attivazione dell'ADI in n. 3 ES di Regione del Veneto.
- Per quanto riguarda la profilazione, autorizzazione e visibilità del dato, il RTI si rende disponibile ad accogliere le richieste dell'Amministrazione riguardanti l'eventuale messa a disposizione di un **sistema di condivisione delle informazioni trasversale agli ES**. Ciò significa che, in base ai criteri di sicurezza e di privacy concordati con l'Amministrazione, le informazioni gestite nella cartella per un determinato ES potranno, su richiesta, essere rese disponibili anche ad altri ES.
- la **fruibilità dei dati storici** sarà nativamente garantita per tutti gli ES del territorio che già hanno in uso la soluzione del RTI nell'ambito della COT-ADI.

MIGLIORIE NON FUNZIONALI

- Il software ePersonam è attualmente **già in uso presso n. 8 ES di Regione del Veneto con riferimento alle funzionalità specifiche della COT, e presso n. 3 ES del territorio con riferimento alle funzionalità di cartella ADI** oggetto del caso d'uso. Ciò lo rende un prodotto già affine a tutte le esigenze che Azienda Zero intende perseguire attraverso la presente procedura di gara. D'altro canto, ciò farà sì che l'aggiunta delle nuove funzionalità, quali ad es. l'ADI, presso gli ES che attualmente ne fossero sprovvisti avvenga in maniera armonica senza nessun impatto sulle funzionalità ad oggi in utilizzo, ma semplicemente mediante l'estensione incrementale della soluzione in essere, nella completa salvaguardia delle integrazioni e del parco applicativo preesistente.

- È presente un **sistema di reportistica** accessibile, oltre che dal menu di servizio, anche dalla cartella per analizzare e monitorare i dati gestiti dalla soluzione.
- Il RTI potrà mettere a disposizione la **soluzione nella stessa infrastruttura poggianti del PUA** già diffuso, alla data di presentazione del presente documento di OT, presso n. 3 ES di Regione del Veneto (nelle more dell'estensione a tutte le aziende sanitarie entro il 2026). Ciò comporterà numerosi benefici per l'Amministrazione, tra cui la possibilità di disporre le integrazioni già disponibili per uno dei due ambiti tematici anche all'altro (ad es., il PUA già dispone della modalità di login via APMS che sarà, in tempo zero, estesa anche all'ambito COT-ADI etc.).
- Nel contesto specifico del territorio di Regione del Veneto, la soluzione consta attualmente di **numerose integrazioni con sistemi esterni realizzate da Almaviva S.p.A. nel corso delle esperienze progettuali precedenti** maturate nel biennio 2023-2025 (per l'elenco esaustivo e la descrizione di dettaglio di tali integrazioni, si rimanda al §2.3.2). Ad esempio, l'uso dell'autenticazione APMS fa venir meno l'esigenza di creare tunnel VPN site-to-site con i singoli ES ai fini dell'integrazione con i singoli LDAP, ma consente l'accentramento delle logiche di login degli utenti; la già presente integrazione con Anagrafe Zero rende possibile centralizzare le operazioni di ricerca degli assistiti, permettendo di gestire efficacemente anche i contatti e le posizioni sconosciute all'ES; l'integrazione bidirezionale con i gestionali di ADT in uso (nelle more dell'avvio del SIO Regionale come da cronoprogramma di Azienda Zero) rende possibile, da un lato, l'automatizzazione dell'inserimento delle informazioni relative all'evento di ricovero in fase di compilazione della scheda di dimissione protetta e, dall'altro, la sospensione del percorso di assistenza domiciliare integrata nel caso in cui l'utente venga ospedalizzato nel corso del suo percorso assistenziale. Il fatto che suddette integrazioni siano già state realizzate contribuirà a velocizzare la fase di delivery iniziale della soluzione, con ingente risparmio di tempo sia da parte dell'Amministrazione che del RTI stesso, garantendo la messa a disposizione di un sistema tecnologico pronto all'uso sin dal momento del suo rilascio su infrastruttura PSN.
- **L'integrazione nativa di ePersonam con il software in uso presso i Punti Unici di Accesso (PUA) dei singoli ES**, e realizzata nell'ambito della progettualità "Sistema Regionale 116117 di Regione del Veneto" in gestione ad Almaviva S.p.A., consente l'interfacciamento in tempo zero della COT e dell'ADI con la CO 116117, che potrà smistare ad ePersonam richieste relativi a bisogni di natura sociosanitaria coerentemente con i modelli organizzativi e gli scenari vigenti presso i singoli ES.
- Sin dalle esperienze progettuali precedenti maturate presso gli ES di Regione del Veneto, il RTI ha concesso al Cliente **elevati gradi di configurabilità e personalizzazione** della propria soluzione. Ad esempio, sarà possibile, per ciascun ES, impostare determinate schede come obbligatorie e propedeutiche all'assegnazione di un setting definitivo alla segnalazione (si faccia riferimento alla scheda Cure Domiciliari menzionata in questo use case). La cartella ADI mette a disposizione dell'operatore numerose modalità per favorire una programmazione snella ed efficace degli interventi da svolgere presso il domicilio del paziente: l'utente può scegliere se sfruttare il Pianificatore o se calendarizzare le attività attraverso l'agenda calendarizzata disponibile nella piattaforma, con un layout ed una grafica del tutto analoghi a quelli del calendario Google (provider dei servizi di posta elettronica dell'Amministrazione e degli ES).

2.4.3 Aderenza agli standard di riferimento

STANDARD	DESCRIZIONE	FUNZIONALITA'
HL7	Health Level Seven	ePersonam utilizza msg ADT conformi allo standard HL7 v2.5.1 per interrogare il sistema ADT in uso presso l'ES ed acquisire, al bisogno, i dati amministrativi relativi ad un evento di ricovero. Analogamente, il sistema ADT notifica mediante la stessa tipologia di msg ad ePersonam eventuali movimentazioni del paziente quali trasferimenti e dimissioni.
IHE XUA	Cross Enterprise User Assertion	Profilo utilizzato per l'autenticazione dell'operatore al servizio IAP di riferimento, mediante messaggistica SOAP, es. transazione [RVE-1b], propedeutica all'accesso ai servizi RVE.
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option	Profilo utilizzato per l'autenticazione dell'operatore a servizi RVE mediante messaggistica REST, es. [RVE-54] <i>Patient Query</i> .
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	Standard di riferimento per l'interoperabilità e la condivisione avanzata di informazioni, es. la transazione [RVE-100] <i>Resource Subscription</i> , utilizzata per innescare flussi di aggiornamento anagrafico con Anagrafe Zero.
RFC2616	IETF Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1	Standard di riferimento per lo scambio di dati tramite API REST, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-54] <i>Patient Query</i> , [RVE-121] <i>Get Access Token</i> e [RVE-130] <i>Chiamata Contesto</i> per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo.
RFC4627	The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)	Standard di riferimento per lo scambio di dati nel formato JSON tramite API REST, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-121] <i>Get Access Token</i> e [RVE-130] <i>Chiamata Contesto</i> per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo.
RFC7519	Json Web Token (JWT)	Standard di riferimento per la generazione di JSON Web Token per l'autorizzazione dell'utente all'accesso ad un determinato servizio, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-121] <i>Get Access Token</i> e [RVE-130] <i>Chiamata Contesto</i> per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo.

2.4.4 Indicatori per valutare i benefici attesi

Nell'ambito funzionale specifico oggetto del caso d'uso, il RTI propone la messa a disposizione di molteplici report e indicatori/KPI, a seconda dell'area tematica, per il monitoraggio e la governance regionale/aziendale dell'attività svolta:

- Il **monitoraggio capillare della presa in carico della popolazione**, attraverso l'analisi degli accessi domiciliari per tipologia di assistenza, fascia d'età e area territoriale, consente di garantire che i servizi raggiungano l'intera popolazione target senza lasciare scoperture.
- La **garanzia di equità e uniformità di accesso ai servizi** passa per la verifica delle differenze di accesso tra comuni e gruppi di utenti e permette di ridurre disuguaglianze, assicurando pari opportunità di cura e inclusione sociale.
- L'**incremento della produttività e della sostenibilità del servizio**, per mezzo del monitoraggio degli indici di produttività e performance consente un utilizzo ottimale delle risorse, aumentando la capacità di risposta del sistema e migliorandone la sostenibilità.
- Il **miglioramento dell'efficienza e della continuità dei processi** è ottenuto con l'osservazione degli eventi chiave (richiesta, valutazione, PIC, erogazione, sospensione, conclusione) e dei tempi correlati, consentendo di costruire indicatori di efficienza, con benefici in termini di rapidità, trasparenza e continuità operativa.

- La **valorizzazione e la tracciabilità dei servizi erogati** è resa possibile dalla rilevazione delle prestazioni, degli accessi, degli episodi di cura e degli assistiti e rende visibile e misurabile la produzione del servizio, favorendo una programmazione più mirata e di qualità.
- Il **miglioramento della qualità di vita** è rilevabile attraverso l'analisi degli indicatori di risultato, anche rispetto a patologie e diagnosi; ciò permette di dimostrare l'efficacia del programma assistenziale, contribuendo a ridurre ospedalizzazioni evitabili e a migliorare la salute dei pazienti.

Report e Indicatori	1 - Monitoraggio	2 - Equità	3 - Produttività e sostenibilità	4 - Efficienza	5 - Tracciabilità	6 - Miglioramento degli outcome assistenziali
Numero di accessi per tipologia	✓				✓	
Numero di accessi per fascia d'età	✓				✓	
Numero di accessi per comune	✓				✓	
Numero di accessi per periodo temporale	✓				✓	
Numero di attività di dettaglio per periodo temporale	✓				✓	
numero di assistiti per periodo temporale	✓				✓	
numero di attività per ruolo/mansione per periodo temporale	✓				✓	
numero di attività per singolo operatore per periodo temporale	✓				✓	
numero di accessi per periodo temporale per comune	✓				✓	
numero di attività per periodo temporale per comune	✓				✓	
Numero di accessi per periodo temporale	✓				✓	
numero di attività di dettaglio per periodo temporale	✓				✓	
numero di assistiti per periodo temporale	✓				✓	
numero di attività per ruolo/mansione per periodo temporale	✓				✓	
numero di attività per singolo operatore per periodo temporale	✓				✓	
numero di accessi per periodo temporale per comune	✓				✓	
numero di attività per periodo temporale per comune	✓				✓	
Tempo medio in giorni tra richiesta e valutazione		✓		✓		
tempo medio in giorni tra richiesta e presa in carico		✓		✓		
tempo medio in giorni tra richiesta ed erogazione prima attività		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e chiusura		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e valutazione		✓		✓		
tempo medio in giorni tra richiesta e presa in carico		✓		✓		
Personale per ruolo professionale impiegato in termini di ore settimanali/mensili/annuali			✓			
costo produttivo per unità operativa			✓			
Risoluzione delle lesioni da pressione, delle ferite complesse o ulcere cutanee						✓
recupero funzionale nella frattura di collo del femore o in altre lesioni						✓
adeguata gestione alimentazione assistita o funzioni escretorie con cateteri o stomie						✓
permanenza domiciliare senza ricovero ospedaliero nelle dimissioni protette						✓
valori dei parametri di controllo per monitorare l'insorgenza di complicanze in patologie croniche come il diabete, le cardiopatie, le broncopneumopatie ostruttive e le altre cronicità						✓

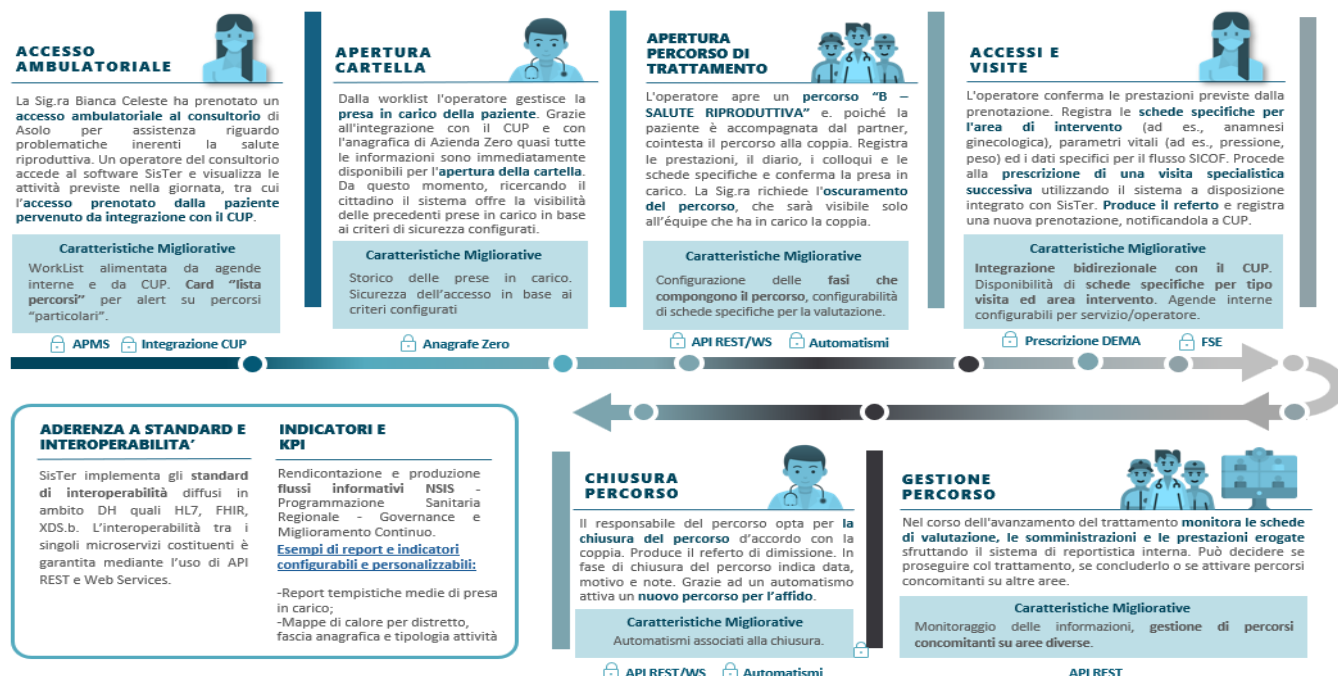
2.4.5 Interoperabilità coi sistemi esistenti

SISTEMA	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTEGRAZIONE
Sistema di autenticazione regionale APMS	L'RTI vanta il know-how necessario per assicurare l'implementazione dell'integrazione della soluzione proposta con il modulo di autenticazione APMS, grazie all'esperienza acquisita su altre progettualità regionali, quali il Sistema Regionale 116117. La soluzione ePersonam di Advenias ha già sostenuto l'iter regionale di Labeling e Collaudo per l'implementazione di un servizio di autenticazione integrato con i moduli Cognito/APMS, secondo quanto disposto dalla transazione [RVE-142] Initialize Authentication Flow, dai documenti di specifica "SGI-WP1-Specifiche di integrazione autenticazione APMS-Team di sviluppo-v1.2", "Specifiche tecniche autenticazione per tutte le iniziative digitalizzazione DEA v1.1.pdf", in conformità alle specifiche Sicurezza delle informazioni "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza v2.17"
Sistema regionale A.Re.A e l'eventuale sistema IMS aziendale,	Emulando quanto fatto in ambito COT in Regione Veneto, ci si rende disponibili ad integrare i moduli applicativi con sistemi IMS di base dei singoli ES, (es. Active directory). Laddove il SIO-RVE risulta in esercizio ci si rende disponibili all'implementazione dei connettori d'integrazione con il sistema A.Re.A. secondo le specifiche regionali "Specifiche tecniche Attribute Provider v1.8".
Anagrafe Regionale	L'RTI vanta il know-how necessario per assicurare l'implementazione dell'integrazione della soluzione proposta con il servizio Anagrafe Zero, grazie all'esperienza acquisita su altre progettualità regionali, quali il Sistema Regionale 116117. La soluzione ePersonam di Advenias ha già sostenuto l'iter regionale di Labeling e Collaudo per l'implementazione di un servizio d'integrazione secondo il doc di specifica "Specifiche tecniche - Anagrafe Zero v2.9". Nel dettaglio l'applicativo supporta la transazione [RVE-54] Patient Query, innescabile secondo diverse parametrizzazioni, come pure le transazioni legate a sottoscrizione e notifica di modifiche anagrafiche. Sulla scorta dell'esperienza acquisita in ambito COT in Regione Veneto, laddove il SIO-RVE non risulti ancora in funzione, ci si rende disponibili ad implementare/riutilizzare connettori d'integrazione con le anagrafi dei singoli ES, secondo messaggistica HL7 v2.5, o sulla consultazione servizi custom, quali ad esempio: web service, viste/tabelle di frontiera.
Condivisione documentale e alimentazione FSEr	Verrà implementata un'integrazione tra ciascun modulo produttore di documenti clinici del SI.Ter con i servizi XDS Repository di ciascun ES. Nei contesti pre-SIO ci si rende disponibili all'implementazione di integrazioni custom sulla base di specifiche Affinity domain fornite dai rispettivi ES. Laddove possibile verranno implementate transazioni standard ITI-41 per invii e replace dei documenti clinici prodotti, aderenti alle specifiche di affinity domain regionali "Progetto FSEr - Specifiche tecniche Affinity Domain v2.30". Ci si rende infine disponibili, quale elemento migliorativo, all'implementazione di un servizio di Metadata Update

	e Remove Document con l'attore XDS Registry-FSEr secondo transazione standard [ITI-57], utile sia per aggiungerne metadati, sia per la cancellazione logica di documenti clinici. Le modalità di innesco di tali servizi saranno concordabili con i rispettivi ES titolari dei dati.
Recupero e import informazioni e dati	Ci si rende disponibile, su indicazione dei singoli ES, all'implementazione di un servizio per il recupero documentale su profilo IHE XDS.b dai rispettivi repository, mediato dalla ricerca sul registry FSEr. Verranno altresì rese disponibili alla suite Advenias le eventuali componenti CDA2 dei documenti recuperati. Verrà implementata l'integrazione con il repository FHIR regionale, al fine di permettere il recupero di informazioni di interesse clinico. Se necessario verrà messo a disposizione un apposito consumer XDS per la consultazione dei documenti recuperati, in grado di integrarsi anche con repository FHIR d'interesse. Esso permette inoltre di aggregare e normalizzare risorse cliniche (Patient, Encounter, Observation, Condition, ecc), facilitando una visualizzazione coerente e contestualizzata al front-end, sfruttando appositi widget configurabili specificatamente sulle risorse FHIR. Ci si rende disponibili all'implementazione di appositi connettori di sottoscrizione e notifica in conformità con il profilo IHE DSUB, al fine di ottimizzare e automatizzare laddove possibile le attività di import dei dati.
Accesso ad applicativi terzi e visualizzatori	Si prevederà l'invocazione di servizi di terze parti, quali il portale Sanità Km0 e la Telemedicina RVE, mediante le logiche di chiamata di contesto, tipicamente le transazioni [RVE-121] e [RVE-130], contenute nel documento di specifica "Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE v1.3", come pure ai moduli SIO-RVE, laddove in esercizio, secondo le modalità descritte nel documento "Specifiche tecniche transazioni ausiliarie integrazione SIO v2.10", implementando le transazioni [RVE-177] e [RVE-178]. Laddove il SIO-RVE non fosse in esercizio, verrà data possibilità di instaurare integrazioni con i sistemi legacy dei singoli ES, in primis con i rispettivi DSE.
Accesso ai moduli del SI.Ter da applicativi terzi	Il RTI garantirà l'esposizione, da parte di tutte le applicazioni costituenti, dei servizi richiesti al fine di garantirne l'accesso da applicativi terzi e visualizzatori esterni, secondo le linee guida di cui al documento "Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE v1.3", anche in questo caso, esponendo dei servizi secondo quanto disposto dalle transazioni [RVE-121] e [RVE-130].
Order Entry/richiedente	La soluzione proposta consta, relativamente alle componenti applicative ODC, URT, Hospice, ADI, Consultori, CSM, di sistemi di Order placer che consentono di generare ordini e richieste di esami/consulenze a servizi terzi, quali: LIS, RIS, Dipartimentali clinici.
Ricezione ordini/erogatore	Il SI.Ter esporrà i servizi d'integrazione necessari alla ricezione ed erogazione di prenotazioni e ordini in aderenza ai documenti di specifica regionale "Specifiche tecniche integrazione RIS v2.14" e "Specifiche tecniche - Integrazione dipartimentali v2.12", nel dettaglio, la transazione standard [RAD-2] in fase di ricezione, e [RAD-3] in fase di erogazione. Laddove il SIO-RVE non fosse ancora in esercizio, verranno assicurate le integrazioni con i servizi order palcer di ciascun ES prediligendo integrazioni di tipo HL7 v2.5.
DWH	La suite Advenias verrà integrata con i sistemi DWH e BI aziendali, e regionali, tramite la piattaforma di data Lake Almaviva Helios.Data qualora ritenuto opportuno, secondo specifiche da definire durante la fase esecutiva.
Sistemi di pagamento e amministrativo contabile	Sui moduli della suite che prevedono una componente amministrativo/contabile, ci si rende disponibili ad implementare le integrazioni necessarie con i sistemi di pagamento quali casse automatiche e Mypay.
Prescrizione	Il servizio di prescrizione elettronica sarà integrato con i moduli del SI.Ter, e invocabile mediante chiamata di contesto. Verrà data facoltà ai singoli ES di scegliere se mantenere la soluzione di prescrizione attualmente in uso oppure se integrare la soluzione proposta nella presente offerta. In entrambi i casi verrà assicurata l'integrazione con il SAR secondo le disposizioni contenute nei documenti "Dematerializzazione della ricetta rossa progetto FSEr v2.29", "Dematerializzazione della ricetta rossa farmaceutica progetto FSEr v1.2", nonché "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza v2.17" per gli aspetti di autenticazione. Infine, sarà integrato con i servizi ministeriali per lo scarico lotti NRE.
Magazzino, micrologistica e distribuzione diretta farmaci	Ci si rende disponibili all'implementazione di integrazioni dei moduli del SI.Ter con il dipartimentale DEA Logistical e con il SIO-RVE, laddove presente, secondo le specifiche contenute nel doc "Specifiche Tecniche - Integrazione Magazzino e Logistica v3.0".
SIO - ADT/Pronto Soccorso	La soluzione ePersonam in uso sulle COT supporta l'integrazione con i gestionali di ADT in uso presso i singoli ES. In base alla disponibilità degli ES, può essere basata alternativamente sull'uso di messaggistica conforme allo standard HL7 v2.5, o sulla consultazione servizi custom, quali ad esempio: web service, viste/tabelle di frontiera. Laddove il SIO-RVE risulta in uso si provvederà ad implementare le integrazioni necessarie secondo le specifiche contenute nel documento "Specifiche tecniche - COT v1.0".

2.5 Caso N. 2 - Percorso di accesso ambulatoriale di un paziente al Consultorio per attivazione di un percorso di coppia nell'ambito dell'area della salute riproduttiva

Il seguente caso d'uso descrive il percorso amministrativo e clinico-sanitario di **accesso ambulatoriale al servizio di Consultorio** di una coppia di utenti per informazioni e assistenza riguardo a problematiche legate all'infertilità, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita eventualmente disponibili, nella garanzia della tutela della salute riproduttiva della coppia.



Lo scenario prevede la gestione del percorso, dalla fase iniziale di accoglienza con compilazione delle schede specifiche per l'area di lavoro, all'esito della valutazione in "presa in carico", al trattamento con compilazione delle card specifiche fino alla chiusura finale del percorso.

2.5.1 Descrizione Funzionale del caso d'uso

Quando l'operatore del consultorio accede a SisTer, in base al proprio ruolo e alle strutture abilitate, ed apre l'area di lavoro dove trova le card "lista percorsi" e "worklist". Nella worklist visualizza le attività del giorno, tra cui il primo accesso ambulatoriale della paziente in esame. Può procedere quindi con l'**apertura della cartella**: nella prima fase **inserisce tipo percorso** ("B – SALUTE RIPRODUTTIVA"), il motivo ("Consulenza"), l'inviante ("medico di medicina generale", necessario per il flusso SICOF). Nella seconda fase **conferma la prestazione ambulatoriale** (visita di primo accesso da CUP) e **gestisce i soggetti coinvolti**, associando alla paziente il compagno Sig. Rossi Rosso: il percorso diventa quindi di coppia. L'ultima fase riguarda la registrazione delle prestazioni, la compilazione del diario clinico e l'inserimento delle informazioni richieste dal SICOF. Completato l'inserimento, il sistema apre la dashboard della fase di accoglienza con ulteriori card gestibili dall'operatore; poiché la paziente richiede l'oscuramento, il percorso sarà visibile solo all'equipe in carico.

Piano di cura **BIANCA, CELESTE** - TSTCSL93H10A361S - 06/11/1993

GESTIONE DEL PERCORSO

Per accedere al percorso della paziente l'operatore può ricercare l'anagrafica della medesima, accedere alla prestazione presente all'interno della worklist oppure cliccare sulla card "Lista Percorsi" configurata per filtrare percorsi in uno specifico stato (ad es., PIC da completare). La struttura del percorso varia in base alle aree: in "Salute Riproduttiva" è possibile gestire parametri vitali, anamnesi (familiare, ginecologica etc.), allegati, diagnosi principali e concomitanti, schede e scale di valutazione (ad es., la scheda specifica dell'esame obiettivo per la visita ginecologica etc.). Il medico ritiene opportuno rivalutare la paziente a seguito dello svolgimento di una serie di esami ematochimici, per cui prescrive una visita ginecologica di controllo e la inserisce nell'agenda interna del servizio ambulatoriale, notificandone contestualmente la prenotazione al CUP dell'ES. A distanza di tempo, una volta completato il ciclo di visite e trattamenti, il responsabile accede alla fase di chiusura tramite l'apposita card, indicando data, ora, motivo ("conclusione concordata del trattamento") e note. Con la **chiusura**

è possibile attivare automaticamente un nuovo percorso, in questo scenario specifico un percorso per l'adozione o l'affido.

GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

Con la card "Accessi" vengono registrate le prestazioni erogate in ogni visita. Il sistema propone le prestazioni coerentemente con l'area di intervento e col ruolo dell'operatore. In questo caso d'uso, trattandosi di una coppia, le prestazioni possono essere erogate ai due cittadini oppure solo ad uno di essi. Il sistema prevede la gestione di schede specifiche per ogni area che possono essere registrate durante ogni visita. I dati delle schede sono comunque visibili anche nel percorso ed il contenuto può essere tabellato per un'analisi comparativa delle visite. Se le prestazioni sono state prenotate da CUP alla fine della visita viene restituito l'erogato effettivo. Nella visita l'operatore può produrre un referto ed inviarlo al FSEr.

2.5.2 Migliorie Aggiuntive

Il software SisTer è attualmente **già in uso presso le aziende Ulss 2 Marca Trevigiana (Consultori e DSM) e Ulss 3 Serenissima (Consultori e DSM)**. Ciò lo rende un prodotto già affine a buona parte delle esigenze che Azienda Zero intende perseguire attraverso la presente procedura di gara. Presso altre aziende quali Ulss 9 Scaligera (Consultori, DSM), Ulss 5 Polesana (Consultori e DSM), Ulss 7 Pedemontana (Consultori e DSM) è presente il vecchio sistema Territoriale di GPI comunque compatibile e di facile migrazione sul nuovo sistema. SisTer è un prodotto studiato per gestire le cartelle dei servizi territoriali, ed in particolare per adeguarsi ai processi di presa in carico e trattamento specifici per le varie aree. Questa caratteristica unita all'esperienza già maturata nelle attuali installazioni, garantiranno un passaggio armonico dalla configurazione attuale a quella con le nuove funzionalità oggetto della presente gara, ed una proposta basata sulle esperienze già maturate per gli ES che attualmente ne sono sprovvisti.

MIGLIORIE FUNZIONALI

- La configurazione dei tipi di percorso viene proposta in base alle caratteristiche di processo e di contenuto per ogni singola fase. Dopo l'introduzione del flusso SICOF spesso la configurazione dei percorsi ribadisce le 6 macroaree, questa però non è una regola, ogni ES può individuare le tipologie più idonee al proprio processo; questo avviene senza creare problemi sulla produzione del flusso.
- SisTer è costituito da **insieme di card** implementate per rispondere all'esigenza di raccogliere informazioni specifiche per servizio. Utilizzando la funzione "Card Manager" è possibile definire tramite interfaccia grafica la struttura del percorso configurando le fasi del processo di lavoro e delle relative card. Le card sono patrimonio comune a tutti i servizi e sono customizzabili per gestire comportamenti diversi. Oltre a quelle indicate per gestire il servizio Consultorio sono disponibili anche: *Gestione della richiesta di accesso al servizio, cicli di Prestazioni, parametri vitali e misurazioni, eventi socio sanitari, slim dashboard configurate per riassumere i principali dati clinici raccolti nel*

percorso (es. misurazioni su ecografie), dati sociodemografici extra flusso (oltre a quelli obbligatori previsti dal flusso possono essere aggiunti altri adottati dal servizio), referti, agende, ausili, terapie, diagnosi.

- SisTer dispone di una **funzionalità per gestire le schede di test e di valutazione**. Tutte le schede implementate sono patrimonio comune ai vari servizi e sono customizzabili per gestire informazioni specifiche. Oltre a quelle indicate, per il servizio consultorio sono già disponibili: Scheda Contraccezione, Esame Obiettivo, Visita ostetrica, visita ginecologica, ecografie.

- Oltre alla configurazione della struttura di un percorso è possibile configurare agevolmente i controlli di processo e la generazione di eventi nelle diverse fasi, a titolo di esempio:

- Apertura percorso: ribadendo automaticamente i dati raccolti in precedenti percorsi e proponendoli in stato da validare, controllando eventuali prese in carico attive su altre aziende, inviando alert o comunicazioni;
- Esito valutazione: controlli di coerenza sulla presa in carico, invio alert e comunicazioni;
- Conclusione: attivazione automatica di nuovi percorsi in base al tipo di chiusura impostato.

- **Agende interne per servizio o persona** con possibilità di riservare slot specifici per le integrazioni col CUP ed impedire la sovrapposizione delle prenotazioni;

- **Gestione dei referti con template personalizzabili** per tipo servizio e tipo percorso e con gestione dei documenti a maggior tutela (es. presa in carico minori in fascia protetta);

MIGLIORIE NON FUNZIONALI

- Il sistema di reportistica messo a disposizione è accessibile dal menu di servizio e anche dalla cartella del cittadino. Dal menu consente di analizzare i dati raccolti nel servizio necessari per monitorare gli standard di gestione, se utilizzato dalla cartella consente di analizzare i dati del cittadino, ad esempio le prestazioni erogate per area, i parametri vitali raccolti, le misurazioni raccolte nelle schede, ecc. Tutte queste informazioni forniscono, anche con l'aiuto di grafici, uno strumento utile al responsabile del caso per valutare il proseguimento del percorso di cura.

- Tutte le informazioni gestite nella cartella del cittadino sono patrimonio esclusivamente dell'azienda che lo ha in cura. Esiste tuttavia anche la possibilità di condividere queste informazioni ad operatori di aziende sanitarie diverse. Spesso l'esigenza si presenta quando un cittadino, magari temporaneamente, viene preso in cura da un'altra azienda. L'utente che fa richiesta di accedere alle informazioni viene incluso nella card equipe presente nel percorso per un periodo limitato e con un ruolo di solo visualizzatore. L'attivazione di questa funzionalità è parametrizzata e abilitata solo in accordo con l'ES e nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy.

- Card lista percorsi per il monitoraggio dettagliato e gestione operativa sullo stato dei percorsi (es. percorsi con valutazione da completare, percorsi senza prestazioni da oltre n. giorni, ecc.). Dalla lista si accede direttamente al percorso selezionato.

2.5.3 Aderenza agli standard di riferimento

STANDARD	DESCRIZIONE	FUNZIONALITA'
HL7	Health Level Seven	La messaggistica HL7 viene utilizzata per: operazioni di inserimento/modifica/cancellazione/merge anagrafici; fornire ai servizi territoriali informazioni di ingresso/dimissione del paziente in strutture ospedaliere e PS; i messaggi relativi all'order entry permettono ai Servizi Territoriali di gestire gli ordini, ma anche l'acquisizione di informazioni specialistiche da Laboratorio e Radiologia; messaggistica SIU: interessante per gestire la relazione tra i Servizi Territoriali come Consultori e DSM per la parte di Prenotazione verso i sistemi di prenotazione CUP; messaggi DFT: questi messaggi vengono utilizzati nel caso in cui i Servizi Territoriali oggetto di gara debbano relazionarsi direttamente con Sistemi di Pagamento;
IHE XUA	Cross Enterprise User Assertion	Questo standard permette di gestire la profilazione utilizzata per l'autenticazione dell'operatore al servizio Territoriale (DSM o Consultorio) di riferimento, mediante messaggistica SOAP, transazione [RVE-1b], propedeutica all'accesso ai servizi RVE.
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option	Tale standard mira a recuperare il profilo utilizzato per l'autenticazione dell'operatore a servizi RVE mediante messaggistica REST, ad es. [RVE-54] Patient Query.
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	Standard di riferimento per i flussi di integrazione con Anagrafe Zero, in particolare per le transazioni [RVE-54] Patient Query e [RVE-100] Resource. Mediante lo standard FHIR il Sistema Territoriale può andare a gestire messaggistica di tipo: anagrafico, ADT, Order Entry, Prenotazione, etc etc. Si dettagliano qui di seguito, a titolo esemplificativo, i messaggi interessanti per i Servizi DSM e Consultori ordinati per tipologia: Anagrafica: [RVE-54] PatientQuery; [RVE-55] PatientIDAssignment; [RVE-56] PatientAnonymisation; [RVE-57] PatientInfoUpdating; [RVE-58] PatientMerge; [RVE-59] PatientUnmerge; [RVE-61] PatientUnlink; [RVE-99] PatientDeanonimisation; [RVE-62] GetMyPatients per ricovero/ADT/SAR/SAC/INPS (da Specifiche tecniche servizi di notifica ricovero v2.12.pdf) [MEF-12] InizioRicovero; [MEF-13] InvioCertificatoMalattia; [MEF-14] ChiusuraRicovero; [MEF-15] CancellaRicovero; [MEF-16] RettificaCertificatoMalattia; [MEF-17] CancellaDimissione; [MEF-18] AggiornamentoRicovero; [MEF-24] RichiestaRicovero [RVE-80] ValidazioneSDO; [RVE-81] Movimentazione; [RVE-82] CancellazioneMovimentazione per la Gestione delle richieste (da Specifiche tecniche - Gestione Richieste v2.7.pdf): [RVE-87] CreazioneRichieste; [RVE-88] GestioneRichieste; [RVE-89] GestionePrenotazioni; [RVE-90] GestionePresainCarico [RVE-91] GestioneErogazioni; [RVE-95] ChiusuraOrdine
RFC2616	IETF Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1	Standard di riferimento per lo scambio di dati tramite API REST, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-54] Patient Query, [RVE-121] Get Access Token e [RVE-130] Chiamata Contesto per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo Regionale.
RFC4627	The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)	Standard di riferimento per lo scambio di dati nel formato JSON tramite API REST, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-121] Get Access Token e [RVE-130] Chiamata Contesto per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo. Nel Contesto dei Consultori questo standard si può applicare a titolo esemplificativo alle chiamate di contesto che relazionano questo servizio ai Reparti SIO. Nell'ambito dei percorsi pre-parto e post parto, possono essere gestite chiamate di contesto in sola lettura tra i Consultori e i Reparti di Ostetricia-Ginecologia e viceversa per approfondire i casi clinici rispetto ai contenuti presenti in un FSE. Superfluo ribadire che questi tipi di integrazioni vanno strutturate nel rispetto della normativa alla Privacy e nell'ottica di minimizzazione della condivisione dei soli dati sanitari necessari.

STANDARD	DESCRIZIONE	FUNZIONALITA'
RFC7519	Json Web Token (JWT)	Standard di riferimento per la generazione di JSON Web Token per l'autorizzazione dell'utente all'accesso ad un determinato servizio, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-121] <i>Get Access Token</i> e [RVE-130] <i>Chiamata Contesto</i> per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo. Questo standard completa quello immediatamente precedente, per cui si ribadisce quanto sopra. Nel Contesto dei Consultori questo standard si può applicare a titolo esemplificativo alle chiamate di contesto che relazionano questo servizio ai Reparti SIO. Nell'ambito dei percorsi pre-parto e post parto, possono essere gestite chiamate di contesto in sola lettura tra i Consultori e i Reparti di Ostetricia-Ginecologia e viceversa per approfondire i casi clinici rispetto ai contenuti presenti in un FSE. Superfluo ribadire che questi tipi di integrazioni vanno strutturate nel rispetto della normativa alla Privacy e nell'ottica di minimizzazione della condivisione dei soli dati sanitari necessari.

2.5.4 Indicatori per valutare i benefici attesi

Nell'ambito funzionale specifico oggetto del caso d'uso, il RTI propone la messa a disposizione di molteplici report e indicatori/KPI, a seconda dell'area tematica e dei benefici attesi, per il monitoraggio e la governance regionale/aziendale dell'attività svolta. Per economia di spazio, i benefici attesi sono descritti nel par.2.4.4.

Report e Indicatori	1 - Monitoraggio	2 - Equità	3 - Produttività e sostenibilità	4 - Efficienza	5 - Tracciabilità	6 - Miglioramento degli outcome
Numero di accessi per tipologia	✓					
Numero di accessi per fascia d'età	✓					
Numero di accessi per comune	✓					
Tempo medio in giorni tra richiesta e valutazione per comune		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e presa in carico per comune		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta ed erogazione prima attività per comune		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e chiusura per comune		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e valutazione per comune		✓		✓		
Impegno del personale per ruolo professionale impiegato in termini di ore settimanali/mensili/annuali partendo dalle prestazioni inserite			✓	✓		
Episodi attivi alla data, filtrabili per operatore Case Manager			✓		✓	
Gruppi Attivi per il Consultorio			✓		✓	
Impegno del personale per ruolo professionale impiegato in termini di ore settimanali/mensili/annuali partendo dalle prestazioni inserite			✓	✓		
Episodi attivi alla data, filtrabili per operatore Case Manager			✓			
Tempo medio in giorni tra richiesta e valutazione				✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e presa in carico				✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta ed erogazione prima attività				✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e chiusura				✓		
Numero di accessi per periodo temporale					✓	✓
Numero di attività di dettaglio per periodo temporale					✓	
Numero di assistiti per periodo temporale					✓	✓
Numero di attività per ruolo/mansione per periodo temporale					✓	
Numero di attività per singolo operatore per periodo temporale					✓	
Numero di accessi per periodo temporale per comune					✓	
Numero di attività per periodo temporale per comune					✓	
Prestazioni dirette ed indirette escluse le prestazioni erogate nei gruppi					✓	
Raggruppamento delle prestazioni erogate per Operatore mediante 2 criteri: erogate nei gruppi, tutte le prestazioni escluse quelle erogate nei gruppi					✓	✓
Elenco delle Schede Inserite per figura professionale						✓
Conteggio delle tipologie di chiusura del percorso in funzione della diagnosi primaria inserita						✓

2.5.5 Interoperabilità coi sistemi esistenti

SISTEMA	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTEGRAZIONE
Sistema di autenticazione regionale APMS	L'RTI vanta il know-how necessario per assicurare l'implementazione dell'integrazione della soluzione proposta con il modulo di autenticazione APMS, grazie all'esperienza acquisita su altre progettualità regionali, quali Logical, il Sistema Regionale di Micro/Macro-Logistica, ed Emolife, il Sistema Regionale di Medicina Trasfusionale. La soluzione GPI ha già sostenuto l'iter regionale di Labeling e Collaudo per l'implementazione di un servizio di autenticazione integrato con i moduli Cognito/APMS, secondo quanto disposto dalla transazione [RVE-142] Initialize Authentication Flow, secondo quanto disposto dai documenti di specifica "SGI-WP1-Specifiche di integrazione autenticazione APMS-Team di sviluppo-v1.2", "Specifiche tecniche autenticazione per tutte le iniziative digitalizzazione DEA v1.1.pdf", in conformità alle specifiche "Sicurezza delle informazioni "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza v2.17".

SISTEMA	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTEGRAZIONE
Anagrafe Regionale	L'RTI vanta il know-how necessario per assicurare l'implementazione dell'integrazione della soluzione proposta con il servizio Anagrafe Zero, grazie all'esperienza acquisita su altre progettualità regionali, quali il Sistema Regionale Screening. La soluzione Sister di GPI SpA ha già sostenuto l'iter regionale di Labeling e Collaudo per l'implementazione di un servizio d'integrazione secondo il doc di specifica "Specifiche tecniche - Anagrafe Zero v2.9". Nel dettaglio l'applicativo supporta la transazione [RVE-54] Patient Query, innescabile secondo diverse parametrizzazioni, come pure le transazioni legate a sottoscrizione e notifica di modifiche anagrafiche. Laddove il SIO-RVE non risulti ancora in funzione ci si rende disponibili ad implementare un connettore d'integrazione con le anagrafi dei singoli ES, secondo messaggistica HL7 v2.5, o sulla consultazione servizi custom, quali ad esempio: web service, viste/tabelle di frontiera.
Condivisione documentale e alimentazione FSEr	Verrà implementata un'integrazione tra ciascun modulo produttore di documenti clinici del SI.Ter con i servizi XDS Repository di ciascun ES. Nei contesti pre-SIO ci si rende disponibili all'implementazione di integrazioni custom sulla base di specifiche Affinity domain fornite dai rispettivi ES. Laddove possibile verranno implementate transazioni standard ITI-41 per invii e replace dei documenti clinici prodotti, aderenti alle specifiche di affinity domain regionali "Progetto FSEr - Specifiche tecniche Affinity Domain v2.30". Ci si rende infine disponibili, quale elemento migliorativo, all'implementazione di un servizio di Metadata Update e Remove Document con l'attore XDS Registry-FSEr secondo transazione standard [ITI-57], utile sia per aggiornarne metadati, sia per la cancellazione logica di documenti clinici. Le modalità di innesco di tali servizi saranno concordabili con i rispettivi ES titolari dei dati.
Recupero e import informazioni e dati	Ci si rende disponibile, su indicazione dei singoli ES, all'implementazione di un servizio per il recupero documentale su profilo IHE XDS.b dai rispettivi repository, mediato dalla ricerca sul registry FSEr. Verranno altresì resa disponibile alla suite Sister le eventuali componenti CDA2 dei documenti recuperati. Verrà implementata l'integrazione con il repository FHIR regionale, al fine di permettere il recupero di informazioni di interesse clinico. Se necessario verrà messo a disposizione un apposito consumer XDS per la consultazione dei documenti recuperati, in grado di integrarsi anche con repository FHIR d'interesse. Esso permette inoltre di aggregare e normalizzare risorse cliniche (Patient, Encounter, Observation, Condition, ecc), facilitando una visualizzazione coerente e contestualizzata al front-end, sfruttando appositi widget configurabili specificatamente sulle risorse FHIR. Ci si rende disponibili all'implementazione di appositi connettori di sottoscrizione e notifica in conformità con il profilo IHE DSUB, al fine di ottimizzare e automatizzare laddove possibile le attività di import dei dati.
Accesso ad applicativi terzi e visualizzatori	Si prevederà l'invocazione di servizi di terze parti, quali il portale Sanità Km0 e la Telemedicina RVE, mediante le logiche di chiamata di contesto, tipicamente le transazioni [RVE-121] e [RVE-130], contenute nel documento di specifica "Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE v1.3", come pure ai moduli SIO-RVE, laddove in esercizio, secondo le modalità descritte nel documento "Specifiche tecniche transazioni ausiliarie integrazione SIO v2.10", implementando le transazioni [RVE-177] e [RVE-178]. Verrà valutata caso per caso la possibilità di instaurare integrazioni con i sistemi legacy dei singoli ES, in primis con i rispettivi DSE.
Accesso ai moduli del SI.Ter da applicativi terzi	Il RTI garantirà l'esposizione, da parte di tutte le applicazioni costituenti, dei servizi richiesti al fine di garantirne l'accesso da applicativi terzi e visualizzatori esterni, secondo le linee guida di cui al documento "Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE v1.3", anche in questo caso, esponendo dei servizi secondo quanto disposto dalle transazioni [RVE-121] e [RVE-130]. Il Sistema Sister lavora con logica di microservizi, quindi è possibile invocare opportune funzionalità arricchite dei parametri necessari all'integrazione per gestire una chiamata di contesto oppure operare tramite gli standard di interoperabilità quali REST, SOAP, FHIR o messaggistica HL7.
Ricezione ordini/erogatori	Il SI.Ter esporrà i servizi d'integrazione necessari alla ricezione ed erogazione di prenotazioni e ordini in aderenza ai documenti di specifica regionale "Specifiche tecniche integrazione RIS v2.14" e "Specifiche tecniche - Integrazione dipartimentali v2.12", nel dettaglio, la transazione standard [RAD-2] in fase di ricezione, e [RAD-3] in fase di erogazione. Laddove il SIO-RVE non fosse ancora in esercizio, verranno assicurate le integrazioni con i servizi order palcer di ciascun ES prediligendo integrazioni di tipo HL7 v2.5.
DWH	La suite SisTer verrà integrata con i sistemi DWH e BI aziendali, e regionali, tramite la piattaforma di data Lake Almagora Helios.Data qualora ritenuto opportuno, secondo specifiche da definire durante la fase esecutiva.
Prescrizione	Il servizio di prescrizione elettronica sarà integrato con i moduli del SI.Ter, e invocabile mediante chiamata di contesto. Verrà data facoltà ai singoli ES di scegliere se mantenere la soluzione di prescrizione attualmente in uso oppure se integrare la soluzione proposta nella presente offerta. In entrambi i casi verrà assicurata l'integrazione con il SAR secondo le disposizioni contenute nei documenti "Dematerializzazione della ricetta rossa progetto FSEr v2.29", "Dematerializzazione della ricetta rossa farmaceutica progetto FSEr v1.2", nonché "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza v2.17" per gli aspetti di autenticazione. Infine, sarà integrato con i servizi ministeriali per lo scarico lotti NRE.
Magazzino, micrologistica e distribuzione diretta farmaci	Il Sistema di Gestione della Micro-Macro Logistica (mML), denominato Logical, prevede diversi scenari di integrazione con altri servizi e sistemi. Tutti gli scenari prevedono che l'integrazione da/verso il sistema di terze parti avvenga esclusivamente mediante API REST. Tutte le API invocate o esposte da Logical, inoltre, sono sottoposte a verifica dell'identità tramite autenticazione. 1) Le integrazioni da/verso il SIO sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nel documento "Specifiche Tecniche - Integrazione Magazzino e Logistica" condiviso da Arsenà IT. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle transazioni previste dall'integrazione: - [RVE-179] CaricoMagazzino - [RVE-180] ScaricoMagazzino - [RVE-182] RichiestaFarmaci - [RVE-188] ScaricoPerPaziente - [RVE-192] GetGiacenze 2) Le integrazioni da/verso l'Anagrafe Zero sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nel documento "Specifiche Tecniche - Anagrafe Zero" condiviso da Arsenà IT. Allo stato attuale Logical invoca la transazione [RVE-54] Patient Query

SISTEMA

TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTEGRAZIONE

3) Le integrazioni da/verso l'Attribute Provider sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nel documento "Specifiche Tecniche Attribute Provider" condiviso da Arsenà IT. Allo stato attuale Logical invoca la transazione [RVE-96] Ricerca Dati Organizzazione

4) Le integrazioni da/verso il Sistema di autenticazione/profilazione degli utenti (APMS - Application Profile Management System) e da/verso l'infrastruttura di sicurezza sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nei documenti "Specifiche di integrazione autenticazione APMS" condiviso da Azienda Zero e "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza" condiviso da Arsenà IT. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle transazioni previste dall'integrazione: - [RVE-1b] - [RVE-1d] - [RVE-142]

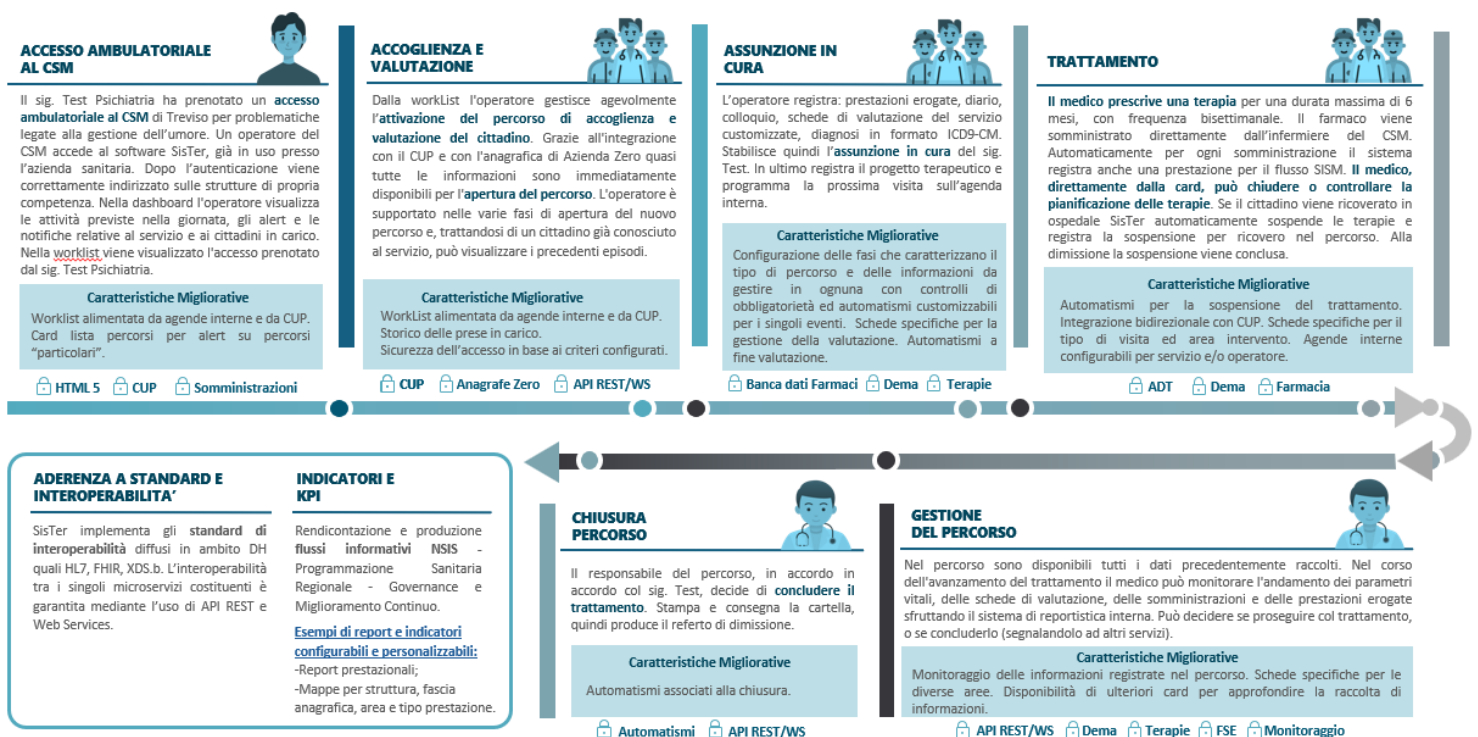
5) Le integrazioni da/verso i Sistemi ERP sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nel documento "mML_SpecificheDiIntegrazione_AZ0" condiviso da GPI. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle transazioni previste dall'integrazione: - ANAGRAFICA ARTICOLI - GIACENZE PER DEPOSITO CENTRALE - ORDINI APERTI - PREZZI - MOVIMENTI ERP - MOVIMENTI MML - RICHIESTE - STATO DI AVANZAMENTO RICHIESTE

**SIO -
ADT/Pronto
Soccorso**

La soluzione Sister per i servizi Consultori e DSM supporta l'integrazione con i gestionali di ADT in uso presso i singoli ES. In base alla disponibilità degli ES, può essere basata alternativamente sull'uso di messaggistica conforme allo standard HL7 v2.5, o sulla consultazione servizi custom, quali ad esempio: web service, viste/tabelle di frontiera. Laddove il SIO-RVE risulta in uso si provvederà ad implementare le integrazioni necessarie secondo le specifiche contenute nel documento "Specifiche tecniche - COT v1.0".

2.6 Caso N. 3 - Percorso di accesso ambulatoriale di un paziente al Centro Salute Mentale con assunzione in cura da parte dello psichiatra

Il seguente caso d'uso descrive il percorso amministrativo e clinico-sanitario di **accesso ambulatoriale al Centro di Salute Mentale (CSM)** di un paziente, Sig. Test Psichiatria, per problematiche legate ad una flessione del tono dell'umore sofferta negli ultimi mesi in concomitanza con problematiche attingenti alla sfera lavorativa. Lo scenario prevede la gestione della fase di accoglienza del paziente che esita con l'assunzione in cura da parte del medico, la successiva fase di trattamento fino alla chiusura finale del percorso.



2.6.1 Descrizione Funzionale del caso d'uso

Quando l'operatore del CSM di Treviso accede all'applicativo SisTer in base al proprio ruolo ed alle strutture abilitate apre la propria area di lavoro e, utilizzando le card "lista percorsi" e "worklist" visualizza e gestisce le informazioni necessarie per il lavoro. Utilizzando la worklist visualizza le attività previste nella giornata. In ogni riga della worklist sono disponibili informazioni specifiche per il tipo di attività prevista, nello specifico, per le visite, la data e l'ora dell'appuntamento, i dati dell'assistito (posizionando il mouse sul simbolo i compaiono anche altre informazioni, tra cui la data di nascita e il CF), la prestazione prevista ed i pulsanti per gestire la prenotazione. Dalla WorkList seleziona la prenotazione del sig. Test e guidato dal sistema procede all'apertura della cartella.

Nella prima fase della registrazione della prima visita vengono gestite le informazioni necessarie per l'apertura del percorso, i campi segnati con un asterisco rosso sono obbligatori e necessari all'invio del flusso. L'operatore registra nella card persone di riferimento se il cittadino è accompagnato da un familiare, un tutore o un amministratore. Procede quindi alla registrazione delle prestazioni prenotate, del diario e delle altre informazioni obbligatorie. Completata questa attività col bottone "Concludi" salva la registrazione della prima visita ed accede al percorso. La fase accoglienza per il servizio salute mentale spesso non si esaurisce con la prima visita ed è necessario coinvolgere diverse figure che possono operare anche in tempi diversi. Gli operatori incaricati della valutazione del cittadino accedono quindi al percorso nella fase di accoglienza. Tipicamente le sottofasi dell'accoglienza sono: **Contatto** con card prevalentemente amministrative tra cui Richiesta e Impegnativa di riferimento, tutori e persone di riferimento, documenti allegati, equipe,

Sociale riservato all'assistente sociale dove sono presenti le card schede (ad esempio la Honos, VGF, Vado AR) e la card Colloqui, **Sanitario** riservato agli infermieri e sono presenti le card schede (Primo contatto Inf, Accertamento Inf,) Parametri Vitali e colloquio, **Valutazione Clinica** riservata ai medici e sono presenti le card ICD9, ICDX, Parametri vitali, Anamnesi, Visite e prestazioni, **Esito** è presente la card Esito Valutazione.

Con la card Esito valutazione il medico attiva l'assunzione in cura del cittadino a partire dalla data indicata.

TRATTAMENTO

Per accedere successivamente ad un percorso un operatore ha diverse opzioni, può cercare l'anagrafica del cittadino, può accedervi dalla worklist (a seguito di prenotazioni interne o esterne) oppure utilizzando la card "Lista Percorsi" opportunamente configurata per ricercare percorsi che si trovano in un determinato stato (Es. Percorsi con Presa in carico da completare).

Nell'area di lavoro sono presenti le card con le informazioni già registrate durante la fase di accoglienza. Il medico ha quindi sempre una panoramica completa delle prestazioni e delle valutazioni svolte. Nel caso in questione il medico, utilizzando la card Terapie, inserisce la terapia di un farmaco per una durata massima di 6 mesi, impostando la frequenza in due somministrazioni settimanali. La terapia viene impostata col parametro "Somministrazione diretta", ovvero il farmaco verrà somministrato direttamente dall'infermiere del servizio ed il cittadino dovrà recarsi al CSM nei giorni ed orari

PRESCRIZIONE TERAPIA (Inserimento)

Registrato da: Amministratore Test
Data di registrazione: 18/06/2025, 17:49

Motivo apertura: Terapia di servizio
Tipo di terapia: Orale

Inizio validità: 18/06/2025
Prevista fine validità: 15/12/2025

Farmaco: ANSOLIN'OS GTT 30ML 5MG/ML
Codice: 019994033
Forma farmaceutica: GOCCE ORALI SOLUZIONE
Tipo prodotto: FARMACO ETICO

Unità di misura: Gocce
Principio attivo: DIAZEPAM
ATC: N05BA01 - DIAZEPAM

Regime somministrazione: Ambulatoriale

Tipo somministrazione: Somministrazione diretta
Luogo di somministrazione: CSM TREVISO

Tipo frequenza: volte alla settimana
Frequenza: 2

Note

concordati. Il medico, direttamente dalla card, può chiudere o controllare la pianificazione della terapia.

La pianificazione delle terapie a somministrazione diretta genera una worklist, da cui l'infermiere gestisce la **registrazione delle somministrazioni**. Qualora il cittadino non si presenti all'appuntamento, l'infermiere ha la possibilità di registrare la non somministrazione. Il medico, d'accordo con il paziente, decide anche di inserirlo temporaneamente in una struttura con la seguente pianificazione: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Predisporre a tal riguardo un progetto di inserimento in struttura definendo obiettivi e indicatori e le tipologie di intervento previste (attività educazione occupazionale in gruppo).

Prescrizione Terapia

ANSOLIN'OS GTT 30ML 5MG/ML (DIAZEPAM)
Gocce - Volte alla settimana (mer ven)
Intervallo di validità: dal 18/06/2025 al 15/12/2025 (Prevista) - Registrato da Amministratore Test
Note:
Validato

Visualizza
Stampa
Duplica
Copia
Elimina
Pianifica
Calendario pianificazione
Chiudi

Parametri vitali

Amministratore Test - 18/06/2025 17:41
1 INSERIMENTO MULTIPLO

Percorsi riabilitativi

18/06/2025 - (Ricovero)

GESTIONE DEL PERCORSO

La struttura del percorso viene configurata in base alle caratteristiche di processo e delle informazioni da gestire per le specifiche aree. Le principali Card del percorso DSM, oltre a quella della diagnosi, delle prestazioni e delle terapie sono: parametri vitali, allegati, schede e scale di valutazione, referti ed inserimento in struttura. Dalla cartella il medico ha a disposizione una serie di comandi per accedere ai sistemi integrati, ad esempio l'apertura mediante chiamata di contesto col sistema di prescrizione aziendale, oppure l'accesso al FSEr. Può inoltre attivare funzionalità specifiche quali: stampe customizzate della cartella, accesso al sistema di reportistica e analisi dei dati (in questo caso finalizzato all'analisi delle informazioni raccolte nel percorso).

Completato il trattamento, il medico valuta la chiusura del percorso. Accede alla conclusione ed utilizzando la card "Chiusura percorso" compila data e ora della chiusura, selezionare il motivo tra quelli previsti ed inserire una descrizione testuale a corredo della chiusura. Nel caso d'uso specifico, lo psichiatra procede alla chiusura del percorso clinico del Sig. Test Psichiatria selezionando la causale "Conclusione concordata del rapporto terapeutico".

CHIUSURA PERCORSO (Inserimento)

Data chiusura: 24/06/2025, 18:07

Note

Attenzione, un percorso chiuso non potrà più essere modificato

Motivo chiusura:

- Interruzione non concordata per assenza di prestazioni a 180gg
- Interruzione non concordata
- Decesso del Paziente
- Suicidio
- Interruzione Clinica non Concordata del Rapporto Terapeutico
- Risoluzione clinica
- Sola Certificazione
- Conclusione concordata del rapporto terapeutico
- Cambio Residenza del Paziente

2.6.2 Migliorie Aggiuntive

Il software SisTer è attualmente **già in uso presso le aziende Ulss 2 Marca Trevigiana (Consultori e DSM) e Ulss 3 Serenissima (Consultori e DSM)**. Ciò lo rende un prodotto già affine a buona parte delle esigenze che Azienda Zero intende perseguire attraverso la presente procedura di gara. Presso altre aziende quali Ulss 9 Scaligera (Consultori, DSM), Ulss 5 Polesana (Consultori e DSM), Ulss 7 Pedemontana (Consultori e DSM) è presente il vecchio sistema Territoriale di GPI comunque compatibile e di facile migrazione sul nuovo sistema. SisTer è un prodotto studiato per gestire le cartelle dei servizi territoriali, ed in particolare per adeguarsi ai processi di presa in carico e trattamento specifici per le varie aree. Questa caratteristica unita all'esperienza già maturata nelle attuali installazioni, garantiranno un passaggio armonico dalla configurazione attuale a quella con le nuove funzionalità oggetto della presente gara, ed una proposta basata sulle esperienze già maturate per gli ES che attualmente ne sono sprovvisti.

MIGLIORIE FUNZIONALI

- La configurazione dei tipi di percorso viene proposta in base alle caratteristiche di processo e di contenuto per ogni singola fase. In particolare, la fase di accoglienza può essere articolata in una o più sottofasi. Nel caso d'uso ne sono indicate 5 (ndr. è un caso reale), una per ogni tipo di figura. Sono possibili altre scelte, più snelle, ad esempio 2 sottofasi, Valutazione ed Esito (ndr. è un caso reale), solo con le card essenziali. A prescindere dalle scelte verranno comunque mantenute obbligatorie le informazioni necessarie per rispondere al flusso ministeriale.
- SisTer è costituito da insieme di card implementate per rispondere all'esigenza di raccogliere informazioni specifiche per servizio. Utilizzando la funzione "Card Manager" è possibile definire tramite interfaccia grafica la struttura del percorso configurando le fasi del processo di lavoro e delle relative card. Le card sono patrimonio comune a tutti i servizi e sono customizzabili per gestire comportamenti diversi. Oltre a quelle indicate per gestire il servizio Salute Mentale sono disponibili anche: *Gestione della richiesta di accesso al servizio, cicli di Prestazioni, eventi socio sanitari, slim dashboard configurate per riassumere i principali dati clinici raccolti nel percorso (es. misurazioni su ecografie), dati sociodemografici extra flusso (oltre a quelli obbligatori previsti dal flusso possono essere aggiunti altri adottati dal servizio), referti, agende, ausili, liste di attesa per accesso residenziale, gestione Sospensioni.*
- SisTer dispone di una funzionalità per gestire le schede di test e di valutazione. Tutte le schede implementate sono patrimonio comune ai vari servizi e sono customizzabili per gestire informazioni specifiche. Oltre a quelle indicate, per il servizio Salute Mentale sono già disponibili: *Intervista Diagnostica per Disturbo Alimentare, SIL, Accertamento infermieristico, IPS, TSO.*
- Automatismi, oltre alla configurazione della struttura di un percorso è possibile configurare agevolmente i controlli di processo e la generazione di eventi nelle diverse fasi, a titolo di esempio:
 - Apertura percorso: ribadendo automaticamente i dati raccolti in precedenti percorsi e proponendoli in stato da validare, controllando eventuali prese in carico attive su altre aziende, inviando alert o comunicazioni;
 - Esito valutazione: controlli di coerenza sulla presa in carico, invio alert e comunicazioni;
 - Conclusione: attivazione automatica di nuovi percorsi in base al tipo di chiusura impostato.
 - Trattamento: sospensione a seguito di ricovero ospedaliero.
- Agende interne per servizio o persona con possibilità di riservare slot specifici per le integrazioni col CUP ed impedire la sovrapposizione delle prenotazioni;
- Gestione dei referti con template customizzabili per tipo servizio e tipo percorso e con gestione dei documenti a maggior tutela (es. presa in carico minori in fascia protetta);

MIGLIORIE NON FUNZIONALI

- Sistema di reportistica utilizzabile direttamente anche dalla cartella del cittadino. Consente di analizzare i dati del cittadino, ad esempio le prestazioni erogate, i parametri vitali raccolti, le misurazioni raccolte nelle schede, le terapie e le somministrazioni. Tutte queste informazioni forniscono, anche con l'aiuto di grafici, uno strumento utile al responsabile del caso per valutare il proseguimento del percorso di cura.
- Il sistema offre anche la possibilità di condividere le informazioni raccolte nella cartella ad operatori che per la loro configurazione non ne avrebbero il diritto. Spesso l'esigenza si presenta quando un cittadino, magari temporaneamente, viene preso in cura da un'altra azienda. L'utente che fa richiesta di accedere alle informazioni viene incluso nella card equipe presente nel percorso per un periodo limitato e con un ruolo di solo visualizzatore. L'attivazione di questa funzionalità è parametrizzata e abilitata solo in accordo con la ES, nel rispetto del GDPR e della normativa vigente sulla Privacy.
- Card lista percorsi per il monitoraggio dettagliato e gestione operativa sullo stato dei percorsi (es. percorsi con valutazione da completare, percorsi senza prestazioni da oltre n. giorni, cittadini che non si sono presentati alla somministrazione dei farmaci, ecc.). Dalla lista si accede direttamente al percorso selezionato.

2.6.3 Aderenza agli standard di riferimento

Essendo la soluzione applicativa comune per i Servizi Centro di Salute Mentale e Consultori, si ribadiscono in parte i medesimi contenuti relativi agli standard di riferimento.

STANDARD	DESCRIZIONE	FUNZIONALITA'
HL7	Health Level Seven	La messaggistica HL7 viene utilizzata per: operazioni di inserimento/modifica/cancellazione/merge anagrafici; fornire ai servizi territoriali informazioni di ingresso/dimissione del paziente in strutture ospedaliere e PS; i messaggi relativi all'order entry permettono ai Servizi Territoriali di gestire gli ordini, ma anche l'acquisizione di informazioni specialistiche da Laboratorio e Radiologia; messaggistica SIU: interessante per gestire la relazione tra i Servizi Territoriali come Consultori e DSM per la parte di Prenotazione verso i sistemi di prenotazione CUP; messaggi DFT: questi messaggi vengono utilizzati nel caso in cui i Servizi Territoriali oggetto di gara debbano relazionarsi direttamente con Sistemi di Pagamento;
IHE XUA	Cross Enterprise User Assertion	Questo standard permette di gestire la profilazione utilizzata per l'autenticazione dell'operatore al servizio Territoriale (DSM o Consultorio) di riferimento, mediante messaggistica SOAP, transazione [RVE-1b], propedeutica all'accesso ai servizi RVE.
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Option	Tale standard mira a recuperare il profilo utilizzato per l'autenticazione dell'operatore a servizi RVE mediante messaggistica REST, ad es. [RVE-54] <i>Patient Query</i> .
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources	Standard di riferimento per i flussi di integrazione con Anagrafe Zero, in particolare per le transazioni [RVE-54] <i>Patient Query</i> e [RVE-100] <i>Resource</i> . Mediante lo standard FHIR il Sistema Territoriale può andare a gestire messaggistica di tipo: anagrafico, ADT, Order Entry, Prenotazione, etc etc. Si dettagliano qui di seguito, a titolo esemplificativo, i messaggi interessanti per i Servizi DSM e Consultori ordinati per tipologia: Anagrafica: [RVE-54] <i>PatientQuery</i> ; [RVE-55] <i>PatientIDAssignment</i> ; [RVE-56] <i>PatientAnonymisation</i> ; [RVE-57] <i>PatientInfoUpdating</i> ; [RVE-58] <i>PatientMerge</i> ; [RVE-59] <i>PatientUnmerge</i> ; [RVE-61] <i>PatientUnlink</i> ; [RVE-99] <i>PatientDeanonimisation</i> ; [RVE-62] <i>GetMyPatients</i> per ricovero/ADT/SAR/SAC/INPS (da Specifiche tecniche servizi di notifica ricovero v2.12.pdf) [MEF-12] <i>InizioRicovero</i> ; [MEF-13] <i>InvioCertificatoMalattia</i> ; [MEF-14] <i>ChiusuraRicovero</i> ; [MEF-15] <i>CancellaRicovero</i> ; [MEF-16] <i>RettificaCertificatoMalattia</i> ; [MEF-17] <i>CancellaDimissione</i> ; [MEF-18] <i>AggiornamentoRicovero</i> ; [MEF-24] <i>RichiestaRicovero</i>

		[RVE-80] ValidazioneSDO; [RVE-81] Movimentazione; [RVE-82] CancellazioneMovimentazione per la Gestione delle richieste (da Specifiche tecniche - Gestione Richieste v2.7.pdf): [RVE-87] CreazioneRichieste; [RVE-88] GestioneRichieste; [RVE-89] GestionePrenotazioni; [RVE-90] GestionePresainCarico [RVE-91] GestioneErogazioni; [RVE-95] ChiusuraOrdine
RFC2616	IETF Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1	Standard di riferimento per lo scambio di dati tramite API REST, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-54] Patient Query, [RVE-121] <i>Get Access Token</i> e [RVE-130] <i>Chiamata Contesto</i> per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo Regionale.
RFC4627	The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)	Standard di riferimento per lo scambio di dati nel formato JSON tramite API REST, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-121] <i>Get Access Token</i> e [RVE-130] <i>Chiamata Contesto</i> per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo. Nel Contesto dei Consulitori questo standard si può applicare a titolo esemplificativo alle chiamate di contesto che relazionano questo servizio ai Reparti SIO. Nell'ambito dei percorsi pre-parto e post parto, possono essere gestire chiamate di contesto <u>in sola lettura</u> tra i Consulitori e i Reparti di Ostetricia-Ginecologia e viceversa per approfondire i casi clinici rispetto ai contenuti presenti in un FSE. Superfluo ribadire che questi tipi di integrazioni vanno strutturate nel rispetto della normativa alla Privacy e nell'ottica di minimizzazione della condivisione dei soli dati sanitari necessari.
RFC7519	Json Web Token (JWT)	Standard di riferimento per la generazione di JSON Web Token per l'autorizzazione dell'utente all'accesso ad un determinato servizio, viene usato nell'ambito delle transazioni [RVE-121] <i>Get Access Token</i> e [RVE-130] <i>Chiamata Contesto</i> per l'accesso al Visualizzatore Sanità km zero Fascicolo. Questo standard completa quello immediatamente precedente, per cui si ribadisce quanto sopra. Nel Contesto dei Consulitori questo standard si può applicare a titolo esemplificativo alle chiamate di contesto che relazionano questo servizio ai Reparti SIO. Nell'ambito dei percorsi pre-parto e post parto, possono essere gestire chiamate di contesto <u>in sola lettura</u> tra i Consulitori e i Reparti di Ostetricia-Ginecologia e viceversa per approfondire i casi clinici rispetto ai contenuti presenti in un FSE. Superfluo ribadire che questi tipi di integrazioni vanno strutturate nel rispetto della normativa alla Privacy e nell'ottica di minimizzazione della condivisione dei soli dati sanitari necessari.

2.6.4 Indicatori per valutare i benefici attesi

Nell'ambito funzionale specifico oggetto del caso d'uso, il RTI propone la messa a disposizione di molteplici report e indicatori/KPI, a seconda dell'area tematica e dei benefici attesi, per il monitoraggio e la governance regionale/aziendale dell'attività svolta. Per economia di spazio, i benefici attesi sono descritti nel par.2.4.4.

Report e Indicatori	1 - Monitoraggio	2 - Equità	3 - Produttività e sostenibilità	4 - Efficienza	5 - Tracciabilità	6 - Miglioramento degli outcome
Numero di accessi per tipologia	✓					
Numero di accessi per fascia d'età	✓					
Numero di accessi per comune	✓					
Tempo medio in giorni tra richiesta e valutazione per comune		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e presa in carico per comune		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta ed erogazione prima attività per comune		✓		✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e chiusura per comune		✓		✓		
Estrazione per pazienti autori di reato		✓				
Elenco dei nuovi percorsi di cura inseriti dal servizio nel range di tempo filtrato		✓				
Elenco Percorsi (esclusi gruppi) movimentati con prestazioni nel periodo interrogato		✓				
Gruppi Movimentati (con prestazioni nel periodo interrogato)		✓				
Impegno del personale per ruolo professionale impiegato in termini di ore settimanali/mensili/annuali partendo dalle prestazioni inserite:			✓			
Elenco dei nuovi percorsi di cura inseriti dal servizio nel range di tempo filtrato					✓	
Elenco Percorsi (esclusi gruppi) movimentati con prestazioni nel periodo interrogato					✓	
Elenco degli episodi privi di prestazioni a 180gg				✓	✓	
Gruppi Movimentati (con prestazioni nel periodo interrogato)					✓	
Monitoraggio su prestazioni eseguite dagli assistenti sociali			✓		✓	
Monitoraggio su attività legate all'inserimento lavorativo		✓	✓		✓	
Monitoraggio su attività eseguite in regime di residenzialità			✓		✓	
Pazienti con scheda Honos compilata		✓		✓		
Pazienti deceduti			✓			
Pazienti che hanno avuto una terapia attiva con il farmaco CLOZAPINA				✓		
Pazienti privi di dati Sociodemografici (Controllo necessario per Qualità Flusso SISM)			✓			
Prestazioni totali suddivise per tipologia prestazione			✓		✓	
Prestazioni totali suddivise per tipologia prestazioni e con operatori concomitanti secondo regole flusso SISM			✓		✓	
Prime visite psichiatriche e psicologiche					✓	
Totali dei gg di presenza e hh di presenza dei pazienti ricoverati in strutture residenziale o semiresidenziale			✓		✓	
Pazienti con terapie attiva LONG ACTING					✓	
Totale pazienti per sesso, cittadinanza e residenza					✓	
Pazienti estratti in base alla diagnosi principale					✓	
Numero di utenti con trattamento riabilitativo in atto nell'anno			✓	✓	✓	
Numero di utenti con trattamento psicoterapico in atto nell'anno			✓	✓	✓	

Report e Indicatori	1 - Monitoraggio	2 - Equità	3 - Produttività e sostenibilità	4 - Efficienza	5 - Tracciabilità	6 - Miglioramento degli outcome
Episodi Attivi alla data filtrata					✓	
Percorsi chiusi nel periodo				✓	✓	
Percorsi Senza Diagnosi				✓		
Conteggio delle Prestazioni in regime di Ambulatorio ADHD		✓				
Assistiti raggruppati per diagnosi		✓				
Tipologie di prestazioni per periodo e per operatore					✓	
Utenti con Diagnosi ADHD(Per sede + Tratt. Farmacologico)					✓	
Utenti con Diagnosi e prestazioni ADHD					✓	
Utenti per sede con prestazione di Prescrizione/controllo farmacologico					✓	
Utenti in carico con certificato 104, che nell'anno in corso compiono 16 anni					✓	
Utenti che nell'anno in corso compiono 18 anni, con/senza Certificato legge 104					✓	
Utenti e tipologia prestazioni con mandato					✓	
Utenti e tipologia prestazioni senza mandato					✓	
Tempo medio in giorni tra richiesta e valutazione				✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e presa in carico				✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta ed erogazione prima attività				✓		
Tempo medio in giorni tra richiesta e chiusura				✓		
Elenco Terapie Farmacologiche con Diagnosi attiva sul paziente estratto				✓		
Elenco degli episodi attivi alla data filtrata				✓		
Elenco degli episodi privi di prestazioni a 180gg				✓		
Numero di accessi per periodo temporale					✓	
Numero di attività di dettaglio per periodo temporale					✓	
Numero di assistiti per periodo temporale					✓	
Numero di attività per ruolo/mansione per periodo temporale					✓	
Numero di attività per singolo operatore per periodo temporale					✓	
Numero di accessi per periodo temporale per comune					✓	
Numero di attività per periodo temporale per comune					✓	
Conteggio delle tipologie di chiusura del percorso in funzione della diagnosi primaria inserita						✓

2.6.5 Interoperabilità coi sistemi esistenti

SISTEMA	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTEGRAZIONE
Sistema di autenticazione regionale APMS	L'RTI vanta il know-how necessario per assicurare l'implementazione dell'integrazione della soluzione proposta con il modulo di autenticazione APMS, grazie all'esperienza acquisita su altre progettualità regionali, quali Logical, il Sistema Regionale di Micro/Macro-Logistica, ed Emolife, il Sistema Regionale di Medicina Trasfusionale. La soluzione GPI ha già sostenuto l'iter regionale di Labeling e Collaudo per l'implementazione di un servizio di autenticazione integrato con i moduli Cognito/APMS, secondo quanto disposto dalla transazione [RVE-142] Initialize Authentication Flow, secondo quanto disposto dai documenti di specifica "SGI-WP1-Specifiche di integrazione autenticazione APMS-Team di sviluppo-v1.2", in conformità alle specifiche Sicurezza delle informazioni "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza v2.17".
Anagrafe Regionale	L'RTI vanta il know-how necessario per assicurare l'implementazione dell'integrazione della soluzione proposta con il servizio Anagrafe Zero, grazie all'esperienza acquisita su altre progettualità regionali, quali il Sistema Regionale Screening. La soluzione Sister di GPI SpA ha già sostenuto l'iter regionale di Labeling e Collaudo per l'implementazione di un servizio d'integrazione secondo il doc di specifica " <i>Specifiche tecniche - Anagrafe Zero v2.9</i> ". Nel dettaglio l'applicativo supporta la transazione [RVE-54] Patient Query, innescabile secondo diverse parametrizzazioni, come pure le transazioni legate a sottoscrizione e notifica di modifiche anagrafiche. Laddove il SIO-RVE non risulti ancora in funzione ci si rende disponibili ad implementare un connettore d'integrazione con le anagrafi dei singoli ES, secondo messaggistica HL7 v2.5, o sulla consultazione servizi custom, quali ad esempio: web service, viste/tabelle di frontiera.
Condivisione documentale e alimentazione FSEr	Verrà implementata un'integrazione tra ciascun modulo produttore di documenti clinici del SI.Ter con i servizi XDS Repository di ciascun ES. Nei contesti pre-SIO ci si rende disponibili all'implementazione di integrazioni custom sulla base di specifiche Affinity domain fornite dai rispettivi ES. Laddove possibile verranno implementate transazioni standard ITI-41 per invii e replace dei documenti clinici prodotti, aderenti alle specifiche di affinity domain regionali " <i>Progetto FSEr - Specifiche tecniche Affinity Domain v2.30</i> ". Ci si rende infine disponibili, quale elemento migliorativo, all'implementazione di un servizio di Metadata Update e Remove Document con l'attore XDS Registry-FSEr secondo transazione standard [ITI-57], utile sia per aggiornarne metadati, sia per la cancellazione logica di documenti clinici. Le modalità di innesco di tali servizi saranno concordabili con i rispettivi ES titolari dei dati.

SISTEMA	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTEGRAZIONE
Recupero e import informazioni e dati	Ci si rende disponibile, su indicazione dei singoli ES, all'implementazione di un servizio per il recupero documentale su profilo IHE XDS.b dai rispettivi repository, mediato dalla ricerca sul registry FSEr. Verranno altresì resa disponibile alla suite Sister le eventuali componenti CDA2 dei documenti recuperati. Verrà implementata l'integrazione con il repository FHIR regionale, al fine di permettere il recupero di informazioni di interesse clinico. Se necessario verrà messo a disposizione un apposito consumer XDS per la consultazione dei documenti recuperati, in grado di integrarsi anche con repository FHIR d'interesse. Esso permette inoltre di aggregare e normalizzare risorse cliniche (Patient, Encounter, Observation, Condition, ecc), facilitando una visualizzazione coerente e contestualizzata al front-end, sfruttando appositi widget configurabili specificatamente sulle risorse FHIR. Ci si rende disponibili all'implementazione di appositi connettori di sottoscrizione e notifica in conformità con il profilo IHE DSUB, al fine di ottimizzare e automatizzare laddove possibile le attività di import dei dati.
Accesso ad applicativi terzi e visualizzatori	Si prevederà l'invocazione di servizi di terze parti, quali il portale Sanità Km0 e la Telemedicina RVE, mediante le logiche di chiamata di contesto, tipicamente le transazione [RVE-121] e [RVE-130], contenute nel documento di specifica "Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE v1.3", come pure ai moduli SIO-RVE, laddove in esercizio, secondo le modalità descritte nel documento "Specifiche tecniche transazioni ausiliarie integrazione SIO v2.10", implementando le transazioni [RVE-177] e [RVE-178]. Verrà valutata caso per caso la possibilità di instaurare integrazioni con i sistemi legacy dei singoli ES, in primis con i rispettivi DSE.
Accesso ai moduli del SI.Ter da applicativi terzi	Il RTI garantirà l'esposizione, da parte di tutte le applicazioni costituenti, dei servizi richiesti al fine di garantirne l'accesso da applicativi terzi e visualizzatori esterni, secondo le linee guida di cui al documento "Specifiche tecniche chiamata di contesto RVE v1.3", anche in questo caso, esponendo dei servizi secondo quanto disposto dalle transazioni [RVE-121] e [RVE-130]. Il Sistema Sister lavora con logica di microservizi, quindi è possibile invocare opportune funzionalità arricchite dei parametri necessari all'integrazione per gestire una chiamata di contesto oppure operare tramite gli standard di interoperabilità quali REST, SOAP, FHIR o messaggistica HL7.
Ricezione ordini/erogatore	Il SI.Ter esporrà i servizi d'integrazione necessari alla ricezione ed erogazione di prenotazioni e ordini in aderenza ai documenti di specifica regionale "Specifiche tecniche integrazione RIS v2.14" e "Specifiche tecniche - Integrazione dipartimentali v2.12", nel dettaglio, la transazione standard [RAD-2] in fase di ricezione, e [RAD-3] in fase di erogazione. Laddove il SIO-RVE non fosse ancora in esercizio, verranno assicurate le integrazioni con i servizi order palcer di ciascun ES prediligendo integrazioni di tipo HL7 v2.5.
DWH	La suite SisTer verrà integrata con i sistemi DWH e BI aziendali, e regionali, tramite la piattaforma di data Lake Almayva Helios.Data qualora ritenuto opportuno, secondo specifiche da definire durante la fase esecutiva.
Prescrizione	Il servizio di prescrizione elettronica sarà integrato con i moduli del SI.Ter, e invocabile mediante chiamata di contesto. Verrà data facoltà ai singoli ES di scegliere se mantenere la soluzione di prescrizione attualmente in uso oppure se integrare la soluzione proposta nella presente offerta. In entrambi i casi verrà assicurata l'integrazione con il SAR secondo le disposizioni contenute nei documenti "Dematerializzazione della ricetta rossa progetto FSEr v2.29", "Dematerializzazione della ricetta rossa farmaceutica progetto FSEr v1.2", nonché "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza v2.17" per gli aspetti di autenticazione. Infine, sarà integrato con i servizi ministeriali per lo scarico lotti NRE.
Magazzino, micrologistica e distribuzione diretta farmaci	Il Sistema di Gestione della Micro-Macro Logistica (mML), denominato Logical, prevede diversi scenari di integrazione con altri servizi e sistemi. Tutti gli scenari prevedono che l'integrazione da/verso il sistema di terze parti avvenga esclusivamente mediante API REST. Tutte le API invocate o esposte da Logical, inoltre, sono sottoposte a verifica dell'identità tramite autenticazione. 1) Le integrazioni da/verso il SIO sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nel documento "Specifiche Tecniche - Integrazione Magazzino e Logistica" condiviso da Arsenà IT. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle transazioni previste dall'integrazione: - [RVE-179] CaricoMagazzino - [RVE-180] ScaricoMagazzino - [RVE-182] RichiestaFarmaci - [RVE-188] ScaricoPerPaziente - [RVE-192] GetGiacenze 2) Le integrazioni da/verso l'Anagrafe Zero sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nel documento "Specifiche Tecniche - Anagrafe Zero" condiviso da Arsenà IT. Allo stato attuale Logical invoca la transazione [RVE-54] Patient Query 3) Le integrazioni da/verso l'Attribute Provider sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nel documento "Specifiche Tecniche Attribute Provider" condiviso da Arsenà IT. Allo stato attuale Logical invoca la transazione [RVE-96] Ricerca Dati Organizzazione 4) Le integrazioni da/verso il Sistema di autenticazione/profilazione degli utenti (APMS - Application Profile Management System) e da/verso l'infrastruttura di sicurezza sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nei documenti "Specifiche di integrazione autenticazione APMS" condiviso da Azienda Zero e "Infrastruttura di sicurezza GDL-O Sicurezza" condiviso da Arsenà IT. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle transazioni previste dall'integrazione: - [RVE-1b] - [RVE-1d] - [RVE-142] 5) Le integrazioni da/verso i Sistemi ERP sono realizzate secondo le Specifiche Tecniche contenute nel documento "mML_SpecificheDiIntegrazione_AZ0" condiviso da GPI. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune delle transazioni previste dall'integrazione: - ANAGRAFICA ARTICOLI - GIACENZE PER DEPOSITO CENTRALE - ORDINI APERTI - PREZZI - MOVIMENTI ERP - MOVIMENTI MML - RICHIESTE - STATO DI AVANZAMENTO RICHIESTE

SISTEMA

TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTEGRAZIONE

**SIO -
ADT/Pronto
Soccorso**

La soluzione Sister per i servizi Consultori e DSM supporta l'integrazione con i gestionali di ADT in uso presso i singoli ES. In base alla disponibilità degli ES, può essere basata alternativamente sull'uso di messaggistica conforme allo standard HL7 v2.5, o sulla consultazione servizi custom, quali ad esempio: web service, viste/tabelle di frontiera. Laddove il SIO-RVE risulta in uso si provvederà ad implementare le integrazioni necessarie secondo le specifiche contenute nel documento "Specifiche tecniche - COT v1.0".

2.7 Requisiti non funzionali: (1) efficienza ed efficacia; (2) disponibilità; (3) estendibilità e scalabilità

2.7.1 Efficienza ed efficacia

La soluzione proposta è stata progettata sulla base di esperienze concrete derivanti dall'utilizzo effettivo e dal monitoraggio dell'attività stessa degli utenti. Si dettagliano, di seguito, gli elementi richiesti dal capitolato ai fini della valutazione dell'**efficienza** e dell'**efficacia** della soluzione. ► **Minimizzazione della ridondanza del dato:** la soluzione offerta prevede una ridondanza minima dei dati che ne garantisca, al contempo, il *Disaster Recovery* in caso di perdita; ► **reportistica:** la soluzione proposta prevede una vasta selezione di report (predefiniti e configurabili) con l'intento di supportare le attività, i monitoraggi e/o i processi decisionali. ePersonam e SisTer propongono all'utente un set di stampe vario e completamente configurabile in modo granulare, ovvero a livello di ES, servizio, utente. La gestione delle stampe avviene attraverso Servlet dedicate che sfruttano uno specifico modulo di reporting. Grazie a questo strumento, estremamente flessibile, si possono configurare su ciascun report tutti i dati disponibili sul sistema,

Report amministrazione

UTENTI

Totale ore per utente		
Riepilogo per utente (totali)		
Riepilogo per utente (dettaglio)		
Riepilogo per utente (per data)		
Riepilogo per utente (chilometri)		
Agenda per utente		
Consuntivo		
Report firme		
Frequenza		
Pianificazione per Utente		

OPERATORI

Totale ore per operatore, legato al periodo contrattuale		
Riepilogo totali per operatore (legato al periodo contrattuale)		
Riepilogo per operatore (dettaglio)		
Attività di gruppo		
Riepilogo per operatore (per data)		
Riepilogo per operatore data (con parenti)		
Riepilogo per operatore (per data/struttura)		
Riepilogo per operatore pianificato ed eseguito		
Rilevazione firme		
Festivi effettuati		

customizzandoli in termini di contenuti e layout. È possibile costruire layout di stampa standardizzati comuni a tutte le specialità o specifici per altre. È possibile, da parte dell'amministratore di sistema, modificare le sezioni variabili dei report attraverso semplici configurazioni. Non vi sono vincoli sui modelli di stampante, né sulla tipologia di connessione (wireless o locale). A livello gestionale, il sistema mette a disposizione un ampio set di reportistica a supporto del controllo dell'andamento delle attività sia a livello di singolo utente sia a livello di servizio. E' così possibile procedere con la

				09/05/2025 10:43	PRESSIONE	PAS 190 PAD 105 FC 105	
				09/05/2025 10:42	TEMPERATURA CORPOREA	Gradi 37	

realizzazione di rendiconti, analisi scientifiche ed epidemiologiche e con la gestione dell'assolvimento del debito informativo. ► **Sistemi di alert clinici significativi, notifiche e avvisi:** la soluzione implementa le funzionalità di allarme e notifica, totalmente configurabili, al fine di segnalare al personale di competenza eventuali incongruenze, allergie, superamenti di soglie predefinite, mancanza di dati e/o informazioni obbligatori per procedere con il salvataggio. Gli avvisi e le notifiche possono essere visivi su interfaccia grafica, ad es. mediante evidenziazione di un'informazione etichettata come "critica" da parte dell'operatore con comparsa di un'icona di alert o warning (figura a lato), oppure prevedere messaggistica interna del sistema o via mail. È possibile prevederne l'attivazione nel momento esatto in cui si verifica l'anomalia oppure utilizzare una strategia mista definendo quali debbano essere inviati in tempo reale e quali evidenziati in cruscotto specifico, in base ad un criterio di gravità applicato. L'evidenziazione dei campi presenti nelle toolbar, come mostrato in figura a sinistra, rende immediata evidenza visiva all'utente della presenza di nuove informazioni, ad es. una nuova annotazione all'interno del diario integrato. Nel caso di ePersonam può essere configurata una pluralità di notifiche inviabili via email, ad esempio verso il medico curante in corrispondenza della richiesta di dimissione protetta di un paziente da parte del reparto di ricovero; è disponibile altresì un servizio di invio SMS integrabile con provider di servizi esterni al RTI per la somministrazione di notifiche via SMS direttamente sullo smartphone dell'operatore. A titolo di esempio possono essere previsti avvisi visivi in merito a possibili casi di omonimia, riducendo il rischio di identificazioni errate, oppure nel caso in cui per il paziente siano presenti allergie. Sono previsti avvisi sulla congruenza dei valori inseriti, per la verifica della corretta operazione di data entry, in base alla tipologia di dato previsto. Il sistema offre sempre una modalità grafica basata sull'evidenziazione delle icone in diversi colori che permette all'operatore di rilevare immediatamente ed in maniera inequivocabile variazioni/modifiche dei dati inseriti per un paziente. ►

Prestazioni: i tempi di risposta delle diverse componenti della soluzione sono efficienti per tutte le tipologie di transazioni che coinvolgono il frontend e il backend. La soluzione è progettata secondo un approccio che prevede, sin dalla fase di studio e analisi, la valutazione del carico di lavoro prodotto da un ES ai fini di una corretta stima del carico e delle risorse computazionali. In questo modo è garantito il mantenimento dei livelli di performance (anche in relazione alla connettività disponibile) indipendentemente dal numero di utenti che operano in contemporanea. In generale il sistema è in grado di garantire il rispetto delle soglie temporali massime richieste dall'Amministrazione per tutte le operazioni che coinvolgono il backend ed il frontend. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema in termini di usabilità ed ergonomia, la piattaforma del RTI presenta infine le seguenti ulteriori peculiarità: ► la gestione dei campi, presenti nelle diverse sezioni della soluzione complessiva, è configurabile in modo capillare e strutturato, denotando elevata flessibilità della soluzione, alla luce dei differenti contesti in cui operare; ► l'obbligatorietà dei campi

da compilare, sia durante la fase amministrativa sia per quanto riguarda quella clinica, è resa evidente da una differenziazione di colore del box contenente il campo stesso. Inoltre, ad avvenuto completamento della compilazione di una specifica sezione, in fase di salvataggio, sono indicati gli eventuali campi obbligatori non compilati e che impediscono il completamento dell'operazione; ► i campi non modificabili sono resi visibili all'utente, se necessari alle competenze del proprio profilo professionale, ma evidentemente non editabili. Su richiesta dell'ES sarà possibile attivare un messaggio di avviso aggiuntivo che indichi l'impossibilità di compilare il dato campo; ► è previsto un sistema di controlli di congruenza sui campi per la verifica della corretta operazione di data entry, in base alla tipologia di dato previsto. I vincoli di cui sopra non devono essere interpretati come un aspetto limitativo del sistema, ma piuttosto come una **guida per la corretta esecuzione del processo clinico**, nell'ottica di standardizzare il flusso e di consentire l'estrazione di informazioni congrue e corrette.

GARANZIE DI PERFORMANCE

La soluzione del RTI nasce per garantire elevate performance anche in presenza di notevoli livelli di carico e di un elevato numero di contatti giornalieri. Il software gestirà nativamente problematiche di concorrenza legate alla scrittura/accesso ai dati.

2.7.2 Disponibilità

Gli **aggiornamenti** di tipo minor release possono essere effettuati a caldo, senza alcuna interruzione delle funzionalità oggetto di fornitura e del servizio. Anche in caso di aggiornamenti di tipo major che prevedono fermi macchina sarà possibile garantire la continuità operativa tramite le soluzioni di Business Continuity proposte secondo il seguente flusso operativo. La logica architetturale su cui si basa la soluzione proposta prevede l'uso di **microservizi** applicativi indipendenti ed integrati mediante API, con ampio utilizzo di strumenti per la **gestione dinamica dei container** quali Docker e Kubernetes. accoglie appieno il requisito del capitolato di gara. L'adozione dell'approccio a microservizi agevola le operazioni di aggiunta incrementale di nuove funzionalità e di modifica/sostituzioni di fasi dei principali workflow, permettendo di operare puntualmente a livello dei singoli microservizi costituenti, senza intaccare l'intero processo di funzionamento della soluzione. La soluzione proposta garantisce la **storicizzazione dei dati**: i documenti prodotti potranno essere versionati, deprecando le versioni precedenti, ma potendo comunque recuperarne la storia. Il sistema mette a disposizione degli utenti di default l'ultima versione del documento disponibile, ma, qualora all'utente siano concessi i permessi per la visualizzazione delle versioni precedenti, potrà avere l'accesso a tutte le versioni del documento. La logica di storicizzazione è garantita anche a livello di database, garantendo il "congelamento" dei dati al momento della loro validazione. È sempre possibile risalire alla completa cronistoria degli inserimenti e/o delle modifiche apportate alle varie sezioni che compongono i software oggetto di fornitura, ad es. il diario integrato.

Il modello operativo definito dal RTI è basato sui concetti di **privacy by design**, che prevede l'incorporazione dei requisiti privacy sin dalla fase di progettazione della soluzione, e di **privacy by default**, che prevede il trattamento dei dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario. Per quanto riguarda **sicurezza, visibilità e trasparenza**, la soluzione dispone di diversi strumenti: ► **Audit Trail**: la piattaforma agisce come Secure Application all'interno del profilo di integrazione IHE ATNA. Le revisioni dei log possono essere archiviate nell'Audit Record repository (ARR) messo a disposizione dall'Amministrazione. ► **Storage Management and Data Integrity**: questo strumento garantisce che i dati siano salvati senza alcuna alterazione. Tutte le operazioni di creazione/lettura/aggiornamento/cancellazione sui dati clinici e sulle informazioni di sicurezza, sia archiviate che in transito sulla rete, sono opportunamente registrate nel sistema di audit. I record di audit contengono l'ID dell'utente, l'ID del paziente (se applicabile), il tipo di operazione, le azioni eseguite. In fase di progettazione della soluzione, il RTI ha tenuto in dovuta considerazione il dimensionamento del carico e l'utilizzo delle risorse di rete disponibili coerentemente con gli SLA richiesti dal capitolato. La logica implementata garantisce in questo senso un elevato livello di segmentazione tra le singole componenti applicative (non interdipendenza elaborativa tra i processi) a beneficio sia delle transazioni di frontend che delle transazioni di backend, entrambe rientranti nei LdS richiesti. Estendibilità e scalabilità

2.7.1 Estendibilità e scalabilità

La soluzione proposta è realizzata con componenti tecnologiche ed una architettura applicativa che raggiunge i requisiti di estendibilità e scalabilità richiesti sia per quanto riguarda il perimetro attualmente identificato sia qualora dovessero presentarsi eventuali estensioni dei volumi di ES, utenti e dati trattati. La soluzione proposta risponde infine perfettamente alle seguenti tipologie di scalabilità: ► **scalabilità di carico**: è garantita dal momento che il sistema di adatta rapidamente ad eventuali variazioni di carico senza alcuna alterazione delle performance applicative previste e della qualità dei servizi offerti. La soluzione è intrinsecamente scalabile ed estendibile in termini tecnologici, grazie soprattutto al suo disegno infrastrutturale. Ha inoltre la possibilità di integrarsi facilmente anche a soluzioni applicative terze dando quindi un ulteriore strumento a garanzia della capacità di adeguamento ai mutamenti tecnologici. E' possibile gestire sia la scalabilità verticale (aumento dei volumi, aumento degli utenti concorrenti) che orizzontale (aumento dei servizi). Nel caso di incremento verticale, ciò che sarà richiesto ai sistemi è la capacità di gestire un maggior numero di dati e informazioni. In quest'ottica viene valorizzata la scelta di formulare una soluzione modulare e strutturata su macchine virtuali. ► La **scalabilità geografica** è realizzata in quanto le prestazioni applicative risultano indipendenti dalla distribuzione geografica delle componenti della soluzione proposta. ► La **scalabilità clinica** è possibile per mezzo della configurazione, integrazione ed estensione delle funzionalità presenti nella soluzione proposta presso qualsiasi servizio territoriale afferente ad una delle sedi individuate dal Committente e citate nel capitolato di gara. ► Infine, la **scalabilità amministrativa** è una delle caratteristiche peculiari di una soluzione come quella proposta basata su componenti tecnologiche comuni (architettura a microservizi, strutture dati, motore di integrazione). Sulla base di esperienze pregresse maturate dal RTI in contesti simili sul territorio nazionale, l'incremento di impegno amministrativo diminuirà progressivamente con l'aumento del numero di ES attivati poiché si farà riferimento ad un team di esperti comune, strutture di supporto comuni, strumenti di lavoro comuni ed automatismi, a semplificazione dell'impegno complessivamente richiesto da parte del Fornitore.

2.8 Requisiti non funzionali: (1) tracciabilità ed esibizione; (2) accessibilità e usabilità

2.8.1 Tracciabilità ed esibizione

La soluzione traccia tutte le attività sull'intera suite applicativa effettuate da qualsiasi tipologia di operatore, indipendentemente dal suo ruolo/mansione. Garantisce altresì il **mantenimento in linea di tutti i dati storici** relativi alle operazioni effettuate e questi potranno essere sempre consultati ed esportati, in formato file non editabile, attraverso una flessibile e configurabile vista accessibile agli utenti in possesso di appositi privilegi. La soluzione garantisce l'**inalterabilità** di tali tracce come ulteriore elemento di sicurezza. Il RTI produrrà con cadenza temporale periodica per l'Amministrazione un resoconto in formato elettronico contenente, con un livello di dettaglio delle informazioni da concordare e sempre configurabile, tutti i documenti prodotti nell'ambito degli ES di Regione Veneto ai fini delle opportune verifiche sul processo di conservazione. Al fine di garantire l'oggettività e l'efficacia delle azioni compiute, la soluzione fornisce strumenti e configurazioni sia proattivi ed atti alla sensibilizzazione degli operatori ad agire nei tempi e nei modi stabiliti dai protocolli clinico sanitari (ad es., soglie temporali di azione, alert), sia passivi per la verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto eseguito (ad es., cruscotti, indicatori, allarmi, deviazioni rispetto alla distribuzione normale dei dati). La soluzione è integrabile, mediante API, con i **servizi di firma massiva** forniti dai maggiori provider disponibili sul mercato. La registrazione degli eventi è realizzata utilizzando il profilo IHE Audit Trail and Node Authentication (ATNA) ed il concetto di sicurezza del **controllo retrospettivo degli accessi**. Per ogni operazione di accesso, visualizzazione, inserimento, modifica o importazione, la soluzione garantisce la **totale tracciabilità delle informazioni** relative a data, ora (sincronizzate con Time Server regionale e/o aziendale) e autore della operazione, dandone evidenza a livello di interfaccia. Il profilo IHE ATNA definisce l'acquisizione, l'archiviazione e la visualizzazione dei record di audit in base agli standard. Inoltre, definisce l'integrazione di diversi componenti per garantire l'archiviazione dei dati di audit provenienti da fonti diverse. Gli audit record possono essere inviati ad un Audit Record Repository (ARR) già disponibile presso l'Amministrazione. Il periodo di tempo in cui i registri eventi (log) vengono archiviati viene definito "periodo di conservazione dei record" ed è un valore parametrizzabile in base alle esigenze del Committente.

2.8.1 Accessibilità e usabilità

Il sistema fornito rispetta la normativa vigente (non ultima la circolare 1/2016 dell'AgID sull'accessibilità dei siti web per le PA) e i requisiti delle nuove raccomandazioni del W3C in materia di accessibilità (WCAG, ATAG). Esso è inoltre conforme a tutti i requisiti normativi espressi nel §5.2 del CT. La soluzione è **compatibile con tutti i principali Web Browser HTML5 disponibili sul mercato** (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari). Soddisfa inoltre il requisito di **responsività su dispositivi mobile**, quali tablet e smartphone, indipendentemente dal sistema operativo installato (Android o iOS) e dalla dimensione del dispositivo stesso. Ciò fa sì che le principali funzionalità applicative possano essere fruite con il movimento "a due dita" tipico dell'utilizzo del tablet. Il sistema prevede un'interfaccia grafica configurabile e personalizzabile, nel rispetto dei valori fondanti della soluzione: **flessibilità, usabilità ed ergonomia**. Le GUI dei vari ambienti della soluzione condividono interfacce semplici ed intuitive, conformi al paradigma della **User Centered Design**, con linguaggi condivisi ed in lingua italiana. Le modalità di utilizzo sono guidate e seguono i principi di **User Interface Design**, prevedendo l'utilizzo il più possibile di widget quali menù a tendina, check-box, radio-button, combo-box, toolbar comode e context sensitive. Ogni operazione, per giungere a completamento, richiede una conferma da parte dell'utente (tale modalità di introduzione di un ulteriore livello di controllo ha un'elevata configurabilità e può essere associata a tutte le principali funzionalità applicative). L'esperienza d'uso nella visualizzazione dei dati clinico-sanitari è ottima sia in termini di efficienza dell'utente finale che di funzionalità, grazie ad un'organizzazione delle informazioni all'interno delle varie schermate che rende sempre evidenza all'utente dei dati principali e di maggior interesse. Molta attenzione è stata dedicata all'ottimizzazione del movimento del mouse e alla riduzione del numero di click. Le segnalazioni sono chiare, configurabili e permettono di identificare immediatamente eventuali informazioni mancanti e/o non coerenti con il contesto specifico quali, ad esempio, campi obbligatori da compilare all'interno di una scheda VMD prima di inoltrare una segnalazione alla COT. Sono presenti molteplici strumenti di supporto alla compilazione da parte dell'operatore quali: auto-compilazione dinamica dei campi su cui l'utente sta operando la digitazione; selezione di testi e/o modelli predefiniti (con possibilità di diversificazione per ente, struttura erogante, medico) per agevolare il processo di refertazione; sistema di **speech recognition** attraverso cui l'utente può accedere interattivamente, mediante comandi vocali, alle diverse sezioni e funzionalità applicative della soluzione.

Le **integrazioni della piattaforma** con i sistemi di terze parti, realizzate essenzialmente mediante API e chiamate di contesto, sono basate, lato frontend, sull'uso di bottoni opportunamente denominati e disposti all'interno della GUI applicativa. Le funzionalità di ePersonam, in particolare, sono orientate, oltre al classico utilizzo tramite desktop, mouse e tastiera, alla possibilità di sfruttare monitor touch screen o smartphone di ultima generazione per rendere ancor più immediato il flusso di lavoro da parte dell'operatore delle cure domiciliari, che potrà avvalersi dell'applicativo ePersonam in versione per app mobile. Per quanto concerne le modalità di login e logout dell'operatore, è possibile automatizzare la durata della sessione di login applicativa sulla postazione di lavoro per un tempo predefinito eventualmente pari alla durata dell'assertion token ottenuto dal sistema di Identity & Assertion Provider dell'ES. E' altresì possibile impostare una temporizzazione della login applicativa tale per cui l'utente venga disconnesso in automatico dopo un certo periodo di inattività configurabile (logout automatico).

STAMPE E REPORT

Tutte le stampe ed i report prodotti dai diversi moduli applicativi costituenti possono essere personalizzati con le informazioni specifiche dell'ES di riferimento, ad es. apponendo, in alto nella pagina, il logo dell'azienda sanitaria, la sua denominazione, indirizzo della sede legale, CF/P.IVA, il nome del servizio territoriale di riferimento ed altre informazioni a scelta dell'Amministrazione e/o del singolo ES. L'utente amministratore di sistema avrà a disposizione alcuni strumenti per essere indipendente, ove possibile, nella configurazione e personalizzazioni di tali report. E' possibile effettuare il download dei moduli, report e delle stampe sopra menzionati in svariati formati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, .pdf, .xlsx, .csv. Di default, tutte le informazioni ed i dati contenuti in un report/stampa vengono ribaltati all'interno del template finale presentato all'operatore.

2.9 Gestione della sicurezza delle informazioni

2.9.1 Completezza, aderenza e conformità con quanto richiesto

Il RTI ritiene indispensabile garantire la protezione dei dati personali presenti nel SI. Ter al fine di assicurare la privacy degli utenti e la conformità alle principali normative in materia di protezione dei dati personali emanate dal Garante della Privacy e declinate all'interno del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR). Il modello operativo definito dal RTI è basato sui concetti di **privacy by design**, che prevede l'incorporazione a partire dalla progettazione di un processo/prodotto dei requisiti privacy, e di **privacy by default**, che prevede il trattamento dei dati personali nella misura necessaria e sufficiente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario. Obiettivo di tale modello è garantire che la protezione dei dati personali sia un driver per la definizione e implementazione della soluzione. Sulla base di questi principi sono stati quindi definiti specifici processi operativi, strumenti e modalità di verifica per garantire la protezione dei dati personali durante tutto il ciclo di implementazione e gestione della soluzione, non solo per assicurare conformità ai requisiti definiti dalla normativa in ambito privacy ma anche e soprattutto per tutelare efficacemente i dati personali degli utenti e garantire visibilità e trasparenza del trattamento di questi dati. Tali processi, strumenti e verifiche sono centrati, inoltre, sulla valutazione del rischio, al fine di determinare la misura di responsabilità del responsabile del trattamento, tenendo conto della natura, della portata, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché della probabilità e della gravità dei rischi per i diritti e le libertà degli utenti. La soluzione contiene dati personali che devono essere protetti al fine di garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. A tal fine il RTI ha ritenuto indispensabile definire un approccio di security by design per indirizzare, sin dalla fase di disegno della soluzione, i requisiti di sicurezza e le relative misure di sicurezza che devono essere considerate. Basandosi su tale approccio, il RTI ha identificato specifici processi, strumenti e verifiche inseriti all'interno di un modello organizzativo ed un modello operativo descritti in dettaglio di seguito. Al fine di garantire che nella definizione e implementazione della soluzione sia gestito un processo di "security by design" è stato identificato, all'interno del modello organizzativo complessivo, un **Security Manager**. Tale ruolo deve garantire che nella fase di design della soluzione siano presi in considerazione i requisiti di sicurezza necessari alla protezione dei dati e che nella fase di implementazione siano configurate le adeguate misure di sicurezza. A tale scopo il Security Manager:

- ▶ funge da punto di contatto per tutte le tematiche di Sicurezza e Privacy all'interno dell'RTI e verso tutti i soggetti coinvolti nel progetto;
- ▶ indirizza le tematiche organizzative e tecnologiche di sicurezza per tutta la durata del progetto, al fine di garantire l'implementazione di una soluzione "secure by design" e l'implementazione di tutte le adeguate misure di sicurezza in fase di rilascio;
- ▶ definisce e attua, laddove necessario, le procedure di gestione degli incidenti di sicurezza, per assicurare una pronta presa in carico dell'evento accaduto e un'efficace gestione dello stesso al fine di minimizzare gli impatti degli eventi stessi;
- ▶ definisce e attua, all'eventuale occorrenza di un evento di crisi, un piano di continuità operativa che prevede le soluzioni di ripristino da attivare in caso di crisi, ivi incluse le procedure di Disaster Recovery in caso di indisponibilità del sistema informativo primario.

Nell'ambito del suo ruolo, il Security Manager, per l'intera durata del progetto:

- ▶ partecipa a tutti i meeting preliminari di disegno e set-up della soluzione, al fine di individuare e indirizzare le misure di sicurezza necessarie;
- ▶ verifica l'adeguatezza delle misure di sicurezza definite nella fase di disegno e set-up della soluzione;
- ▶ verifica nel continuo che le misure di sicurezza definite siano correttamente e tempestivamente implementate;
- ▶ definisce e formalizza l'impianto documentale in ambito Sicurezza e Privacy, in linea ai principali standard di settore, da validare con il Cliente in fase di avvio del progetto (ad es. Standard NIST, Standard ISO27001);
- ▶ verifica che il disegno e l'implementazione della soluzione rispettino le procedure operative del Titolare;
- ▶ pianifica ed esegue test di sicurezza (quali analisi statica e dinamica del codice, vulnerability assessment, penetration test) per validare le misure di sicurezza implementate e rimediare eventuali gap prima del rilascio in produzione della soluzione;
- ▶ monitora le misure di sicurezza anche dopo la fase di rilascio della soluzione e gestisce eventuali incidenti che possano compromettere la sicurezza e la continuità dei servizi e dei dati gestiti tramite la soluzione.

2.9.2 Qualità ed efficacia della soluzione proposta

Il modello operativo definito dal RTI è basato sui concetti di **Least Privilege** (previsione esclusivamente dei privilegi minimi necessari per eseguire le proprie mansioni o la sua funzione), **Need to Know** (limitazione dell'accesso alle sole informazioni per le quali l'utente ha necessità di accedere) e **Segregation of Duties** (separazione dei compiti). Al fine di garantire la protezione dei dati personali, oltre alla nomina delle figure sopra riportate, sulla base delle esigenze emerse dall'analisi della soluzione proposta, sono state identificate **specifiche misure di sicurezza** volte ad assicurare la protezione dei dati personali presenti all'interno della stessa. Tale misure hanno l'obiettivo di garantire una corretta **anonimizzazione** e **cifratura** dei dati personali al fine di proteggerne la riservatezza e di assicurare l'integrità, la disponibilità e l'accesso a tali dati, anche a fronte di un incidente fisico o tecnico. Le misure identificate sono descritte di seguito:

- ▶ **Data Masking**: dal punto di vista della protezione dei dati personali la soluzione garantisce il mascheramento di tali dati, qualora se ne renda necessario l'utilizzo in chiaro. Per garantire la riservatezza dei dati dei pazienti rilevanti a fini privacy, effettuiamo un censimento e una classificazione in termini di rilevanza privacy dei dati trattati, da sottoporre a mascheramento, pseudonimizzazione e anonimizzazione. Il RTI si è dotato di una metodologia per il Data Masking che prevede un processo di mascheramento dei dati composto da 6 fasi distinte: creazione glossario dei dati; definizione policy, regole e requisiti di masking; individuazione dei dati sensibili; creazione workflow; esecuzione del masking; validazione dei risultati.

- ▶ **Encryption Data-in-Transit**: dal punto di vista della protezione dei dati personali, la soluzione garantisce la cifratura dei dati personali durante il loro spostamento; esso prevede come primo step la raccolta e l'analisi dei protocolli/algoritmi di sicurezza e dei relativi canali di comunicazione tra le componenti che compongono la soluzione. Il secondo step delle attività per rendere il canale delle comunicazioni securizzato prevede la configurazione dei moduli attraverso l'abilitazione dell'SSL per lo scambio di certificati HTTPS emessi dalla CA interna dell'applicativo o dalla CA dell'Amministrazione e l'abilitazione del TLS (Transport Layer Security) per le connessioni in modalità batch. Al termine delle attività di configurazione sopra descritte saranno avviate le attività di test e integrazione negli ambienti oggetto di fornitura. La soluzione adotta, in particolare, la crittografia su canali di trasporto (HTTPS, TCPS, TLS), la crittografia dei dati a riposo (AES a 256 bit in modalità Cipher Block Chaining), pratiche e linee guida per la modellazione dei dati secondo i requisiti dettati dalle Direttive Europee ed Italiane in merito alla gestione dei dati sensibili e personali.

- ▶ **Log Management**: dal punto di vista della protezione dei dati personali, la soluzione garantisce la raccolta e la conservazione dei log in linea con i requisiti definiti dalla normativa in ambito protezione dei dati personali. Ogni azione

eseguita su una delle applicazioni oggetto di fornitura viene tracciata e salvata su apposito log all'interno della componente di Audit Trail.

► **Identity and Access Management (IAM):** dal punto di vista della protezione dei dati personali, la soluzione garantisce che possano accedere ai dati solo le persone che effettivamente ne hanno la necessità. Da questo punto di vista la soluzione interopera con qualsiasi sistema IAM in uso presso l'Amministrazione e gli ES.

► **Alta affidabilità:** la soluzione prevede ridondanza e alta affidabilità al fine di garantirne la resilienza anche a fronte di situazioni critiche e/o errori, sia per quanto riguarda le componenti configurate ed installate nel cloud dell'Amministrazione che per le componenti installate localmente presso gli ES. Da questo punto di vista il dimensionamento delle risorse computazionali stimato risponde pienamente ai requisiti oggetto di capitolato.

2.9.3 Disaster Recovery

Il RTI ove richiesto collaborerà con Azienda Zero per una **gestione completa e proattiva della funzione di Disaster Recovery**, in conformità con quanto richiesto dal committente, nonché in aderenza alle best practice in ambito **Business Continuity e IT Service Management**. L'intero servizio sarà erogato in coerenza con l'architettura e le policy del cloud individuato, nel rispetto dei modelli di responsabilità condivisa tra gestore infrastrutturale e fornitore dei servizi applicativi. Verranno garantite le seguenti attività:

- Progettazione e definizione dell'architettura della soluzione di Disaster Recovery, in linea con i requisiti del committente e le best practice di settore.
- Implementazione operativa della strategia di DR, comprensiva della configurazione degli ambienti, dei sistemi e dei processi necessari a garantire la continuità dei servizi in caso di evento critico.
- Gestione integrata, monitoraggio continuo e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera infrastruttura applicativa di Disaster Recovery, comprendente le configurazioni applicative, inclusi gli ambienti replicati presso il sito secondario, al fine di garantirne costante efficienza, aggiornamento e prontezza operativa.
- Verifica periodica dell'allineamento e dell'integrità dei dati tra il sito primario e il sito di Disaster Recovery, attraverso l'impiego di controlli automatizzati e attività di supervisione manuale focalizzate su punti di controllo critici, al fine di garantire la massima affidabilità e prontezza del sistema in caso di attivazione.
- Esecuzione periodica di test strutturati di Disaster Recovery, articolati come segue:
 - **Due sessioni annuali di test DR**, programmate in collaborazione con Azienda Zero, che prevedono la simulazione completa dello switch-over in ambienti controllati, superando la frequenza minima prescritta e garantendo un'elevata affidabilità operativa del sistema;
 - **Predisposizione del Piano di Test**, dettagliato e sottoposto a preventiva approvazione del Committente, contenente obiettivi, scenari di riferimento, ambienti coinvolti, attività pianificate, indicatori di successo e ruoli operativi assegnati;
 - **Analisi post-esecuzione dei test**, con produzione di un report tecnico approfondito, volto a evidenziare gli esiti ottenuti, le eventuali criticità riscontrate, le azioni correttive intraprese o da pianificare, e una valutazione complessiva delle performance del sistema di Disaster Recovery;
 - **Produzione e aggiornamento continuo della documentazione tecnica di sintesi**, da integrare nel Piano di Continuità Operativa e mantenuta coerente con l'evoluzione delle componenti infrastrutturali e applicative.

GESTIONE DEGLI EVENTI REALI DI DISASTRO

In caso di effettiva attivazione del sito di Disaster Recovery, il RTI garantisce: **-Supporto tempestivo e strutturato all'attivazione dell'infrastruttura di DR**, attraverso l'attuazione delle procedure previste nel Piano di Continuità Operativa; **Coordinamento operativo delle attività di Failover**, in stretta sinergia con Azienda Zero, con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di fermo e ripristinare la piena operatività dei servizi critici nel rispetto dei parametri contrattuali di **RTO** e **RPO**; **Pianificazione e gestione del processo di rientro (failback)**, mediante un approccio strutturato e controllato, che include la verifica approfondita della consistenza dei dati, l'integrità e la piena operatività dei servizi, nonché la validazione finale congiunta con il committente, al fine di garantire un ritorno sicuro e senza discontinuità; **Aggiornamento continuo del Piano di Continuità Operativa**

Il documento **Piano di Continuità Operativa (PCO)** sarà costantemente aggiornato dal RTI durante tutta la vigenza contrattuale. Ogni aggiornamento rifletterà: Le evoluzioni infrastrutturali e applicative intervenute nel corso del servizio; Gli esiti dei test di Disaster Recovery e le relative evidenze operative; Le eventuali revisioni delle modalità di gestione introdotte da Azienda Zero; Le **lessons learned** derivanti da simulazioni, test o eventi reali, finalizzate al miglioramento continuo del sistema.

3. TRASFERIMENTO DI KNOW HOW NEL CORSO DEL CONTRATTO ED AL SUO TERMINE

Le modalità per il trasferimento della conoscenza proposte dal RTI si basano sul paradigma del **lifelong transferring** che prevede il trasferimento continuativo del know-how ed il continuo coinvolgimento sia dell'Amministrazione Contraente, sia degli stakeholders del progetto, sia, infine, dei terzi designati dall'Amministrazione. È quindi un processo iterativo che si alimenta delle informazioni raccolte nel corso della fornitura e provenienti sia dall'Amministrazione, sia da gruppi di erogazione. La Exit Strategy proposta dal RTI prevede quindi che tale processo inizi dal primo giorno di rilascio della soluzione e prosegua in corso di fornitura, affinché le risorse della Committente e degli Enti Sanitari acquisiscano progressivamente l'adeguato livello di competenza per lo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa.

3.1 Exit Strategy

Il KT a fine fornitura, o Exit Strategy, si rivolge alle risorse indicate dal Committente e dall'Ente Sanitario (ES), siano esse interne o fornitori terzi: ad esempio personale delle Direzioni IT dell'ES, Outsourcer di AZIENDA ZERO, il nuovo fornitore eventualmente previsto per la presa in carico dei servizi. L'attività si svolge negli ultimi due mesi del contratto. L'approccio del RTI per la Exit Strategy della presente fornitura segue un processo definito e strutturato che soddisfa i seguenti requisiti:

Organizzazione: le attività sono svolte sulla base di una precisa identificazione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità, al fine di minimizzare i rischi;

Specializzazione: le modalità di trasferimento del know how sono differenziate per ambito, per ottimizzare gli interventi

formativi e supportare il personale nell'acquisire autonomia nelle specifiche attività di cui sono incaricati;

Continuità: il KT è il risultato di un percorso predisposto e indirizzato sin dall'avvio del progetto per ottimizzare le attività in fase di conclusione del contratto e garantire la continuità dei sistemi e dei servizi al suo termine, agevolando il subentro nelle attività del personale degli Enti Sanitari (ES) e di un nuovo fornitore.

Allo scopo di ridurre qualsiasi rischio per l'esercizio dei sistemi, il RTI applica le tecniche di gestione del rischio previste dalla metodologia proprietaria **Accenture Delivery Methods for Service Transition (ADMST)**, in particolare:

- misure preventive, quali adozione di un processo operativo che stabilisce le fasi, le attività, i ruoli e le responsabilità, focalizzando l'attenzione sulle competenze da trasferire e sul corretto dimensionamento dei team che si occuperanno del KT;
- progettazione di percorsi formativi mirati alle esigenze e alle aree di maggiore criticità;
- misure di mitigazione, quali il supporto di un processo di scheduling estremamente flessibile basato su una valutazione dei fabbisogni, che consente di selezionare le competenze e individuare tempestivamente ulteriori risorse da coinvolgere che vanno ad aggiungersi a quelle del team impegnato nella erogazione dei servizi previsti;
- tecniche avanzate di pianificazione quali il Fast Tracking e il Crashing che, agendo sulle dimensioni, su tempo e numero di risorse da impiegare, riescono a contenere i rischi dovuti a improvvisi picchi di attività.

La metodologia ADMST prevede inoltre specifiche azioni operative per indirizzare efficacemente le attività di KT, tra cui: P valutazione iniziale dei gap per mettere a punto la migliore strategia di trasferimento del know-how P modalità formative differenziate per Servizio per ottimizzare il passaggio di conoscenza P definizione di strumenti ad hoc per la verifica degli esiti del trasferimento e per intervenire tempestivamente ove necessario P coinvolgimento diretto, nel processo di trasferimento, delle risorse dei diversi servizi con skill più mature P flessibilità dell'offerta di contenuti, sia in termini di tempi di fruizione che di logistica/canali.

Il Project Manager di cantiere, che ha assunto la responsabilità del KT in corso di fornitura, **governa il processo** di KT a fine fornitura, attivando interventi distinti per modulo funzionale e Servizio, in cui i Responsabili di Servizio guidano le sessioni formative a cui partecipano risorse dei rispettivi Team. Il PM di Cantiere: Prappresenta l'interfaccia di riferimento per la gestione della transizione con il Committente, l'ES e con le terze parti individuate; Pè responsabile della predisposizione e condivisione con i referenti dell'ES del Piano di trasferimento del know how (di seguito anche Piano di Transizione); Pè il garante della puntuale esecuzione e dell'efficacia degli interventi, attraverso il monitoraggio e la gestione delle criticità.

Nello svolgimento delle proprie attività è coadiuvato in particolare da PMO, Resource Manager, Quality&Risk Manager e Security Manager.

A livello operativo, il trasferimento di conoscenze è effettuato da risorse senior e con competenze differenziate che hanno operato in tutti i team progettuali dei servizi della fornitura, incaricate principalmente di:

verificare, col supporto del Responsabile del Servizio e del Responsabile della Qualità, la raccolta, sistematizzazione e indicizzazione di tutta la documentazione prodotta nello svolgimento delle attività progettuali, comprensiva dei materiali utilizzati per la formazione erogata in corso di fornitura;

gestire le iniziative di formazione / affiancamento operativo, e verificare l'avvenuta acquisizione delle competenze/conoscenze da parte dei destinatari.

La proposta del RTI si basa su un processo operativo di KT strutturato in tre fasi successive, descritte di seguito.

FASE 1: DEFINIZIONE

È la fase propedeutica attivata allo scopo di preparare l'organizzazione alle attività di transizione, in cui sono realizzate le attività riportate nella tabella seguente. Tutta la documentazione di fase è resa disponibile sul Portale della fornitura.

Fase di Definizione		
Attività	Figure coinvolte	Output
Definizione del Piano di Transizione	PM di Cantiere, Responsabile del contratto, PMO, Responsabili dei Servizi	Piano di Transizione
Costituzione dei team di KT	Resource Manager, PM di Cantiere, Responsabili dei servizi	Documento organizzativo con indicazione delle strutture coinvolte nell'erogazione del KT, ruoli e responsabilità
Assessment/Predisposizione della documentazione a supporto delle attività di KT	PM di Cantiere, Referente Qualità & Risk, Responsabili dei servizi, Team dei servizi	Materiali a supporto degli interventi oggetto del piano nella KB
Predisposizione degli strumenti di verifica dell'efficacia delle attività di KT	PM di Cantiere, Referente Qualità & Risk	Check list di processo/sessione di KT, Questionari, Template dei report di avanzamento ed efficacia
Condivisione del Piano di Transizione	PM di Cantiere Referenti ES/Committente/fornitori terzi	Piano di Transizione condiviso

FASE 2: EROGAZIONE

L'obiettivo di questa fase è il trasferimento del know how costruito e acquisito nell'ambito della fornitura secondo le modalità previste nel Piano. Le attività sono volte al trasferimento delle conoscenze organizzative, applicative, tecniche e operative oggetto della fornitura alle risorse dell'ES, della Committente e di eventuali terzi, attraverso:

riunioni di condivisione in cui si presenta l'organizzazione e gli interventi realizzati;

workshop sulle tematiche operative del contesto della fornitura;

training on the job, sessioni operative sulle attività svolte, con la supervisione di tutor del RTI. Per quest'ultima modalità sono previste più sessioni di lavoro, specifiche per componenti funzionali della soluzione e per il Servizio.

Nella tabella che segue riportiamo a titolo esemplificativo alcune tipologie di attività di KT, erogate attraverso differenti modalità operative.

Argomento	Modalità operative	Destinatari
Soluzione	Workshop	ES, fornitore entrante
Architettura tecnologica	Workshop	ES, fornitore entrante, fornitore Gestione Sistemi

Argomento	Modalità operative	Destinatari
Soluzione: Sicurezza delle informazioni, procedure di Business Continuity & Disaster Recovery	Workshop + Gamification	ES, fornitore entrante, fornitore Gestione Sistemi
Ambienti in uso c/o ES	Self-training + Gamification	ES, fornitore entrante
Interventi effettuati nel corso della fornitura (Assistenza, MAC)	Training on the job	ES, fornitore entrante
Licenze – versioning delle componenti della soluzione	Riunione	ES, AZIENDA ZERO
Soluzione	Workshop	ES, fornitore entrante
Architettura tecnologica	Workshop	ES, fornitore entrante, fornitore Gestione Sistemi

FASE 3: MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'ultima fase di **Monitoraggio e Controllo** è trasversale all'intero processo e risponde all'obiettivo di garantire l'applicazione del modello proposto e quindi l'efficacia dello stesso. Le attività di monitoraggio si avviano di fatto già in fase di Definizione con la predisposizione delle checklist di processo, che ha lo scopo di verificare in itinere che le attività previste siano realizzate nei tempi e nei modi previsti, e di sessione di KT, volte a rilevare un feedback sull'efficacia alla chiusura di ciascun task. Il PM di cantiere registra l'esito di ciascuna sessione di KT, tiene traccia dei risultati a livello di Servizio e valuta i miglioramenti da apportare al processo (*continuous improvement*). A valle di ciascun intervento di KT il RTI produce dunque la seguente documentazione: verbali delle riunioni di condivisione; schede sessioni di KT che riportano nomi e ruoli dei partecipanti, oggetto dell'incontro, durata, documentazione a supporto, strumenti utilizzati per valutare l'apprendimento; check liste e questionari per la rilevazione della completezza dell'intervento e la valutazione dell'efficacia da parte dei destinatari; report di KT aggiornato ogni 15 giorni, che fornisce un quadro delle azioni concluse nel periodo di riferimento e degli esiti rilevati.

CHIUSURA DEL KT

Le attività di KT si concludono con il **Verbale di fine fornitura** condiviso e sottoscritto con i Referenti del Committente e con eventuali terzi.

4. DOCUMENTAZIONE COPERTA DA RISERVATEZZA

Le informazioni contenute nell'offerta Tecnica sono confidenziali e riservate, in quanto relative al know-how commerciale e industriale di titolarità delle aziende del RTI, segreti tecnici e commerciali delle medesime, nonché esperienze, metodologie e assets proprietari. La stessa Relazione Tecnica è un "prodotto" dell'organizzazione imprenditoriale che è frutto di scelte, di studi e di esperienza professionale delle scriventi. Ciò premesso, il RTI intende avvalersi della facoltà di secretare i seguenti capitoli del documento:

Capitolo 2 SOLUZIONE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI PROGETTO, PROTOTIPI E/O BUSINESS CASE E/O POC, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SOFTWARE, SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI PER GARANTIRE IL CORRETTO RISULTATO DELLE ELABORAZIONI